Análisis computacional del balance energético mediante el vector de Poynting en antenas de radiofrecuencia inmersas en medios complejos para aplicaciones 5G

Javier Eduardo Cañas Mencos



UVG UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ciencias y Humanidades



Análisis computacional del balance energético mediante el vector de Poynting en antenas de radiofrecuencia inmersas en medios complejos para aplicaciones 5G

Trabajo de graduación presentado por
Javier Eduardo Cañas Mencos
para optar al grado académico de Licenciado en Física

Guatemala,

2026

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
Facultad de Ciencias y Humanidades



Análisis computacional del balance energético mediante el vector de Poynting en antenas de radiofrecuencia inmersas en medios complejos para aplicaciones 5G

Trabajo de graduación presentado por
Javier Eduardo Cañas Mencos
para optar al grado académico de Licenciado en Física

Guatemala,

2026

Prefacio

:

-
-
-
-

Índice

Prefacio II

Lista de figuras VII

Lista de cuadros VIII

Resumen IX

1. Introducción 1

2. Objetivos 2
2.1. Objetivo general . . . 2
2.2. Objetivos específicos . . . 2

3. Justificación 3

4. Marco teórico 5
4.1. Fundamentos del Electromagnetismo . . . 5
4.1.1. Electromagnetismo . . . 5
4.2. Electricidad y campo eléctrico . . . 6
4.2.1. Carga eléctrica y campo eléctrico . . . 6
4.2.2. Ley de Coulomb . . . 6
4.2.3. Ley de Gauss para el campo eléctrico . . . 7
4.3. Magnetismo y campo magnético . . . 7
4.3.1. Fuerza magnética y campo magnético . . . 7
4.3.2. Ley de Gauss para el campo magnético . . . 8
4.3.3. Ley de Ampère . . . 8
4.4. Ley de Faraday: inducción electromagnética . . . 8
4.5. La inconsistencia de Ampère y la corrección de Maxwell: la corriente de desplazamiento 9
4.6. Las ecuaciones de Maxwell: síntesis unificada . . . 10
4.7. De las ecuaciones de Maxwell a la ecuación de onda electromagnética . . . 11
4.8. Ondas Electromagnéticas . . . 12
4.8.1. Solución de onda plana armónica en un medio sin pérdidas . . . 12
4.9. Velocidad de fase, longitud de onda y frecuencia . . . 13
4.10. Impedancia intrínseca del medio . . . 13
4.11. Propagación en medios con pérdidas: atenuación y penetración . . . 14
4.12. Polarización de las ondas electromagnéticas . . . 15

4.13. Energía electromagnética: densidad de energía . . . 16
4.14. Potencia transportada por la onda: hacia el vector de Poynting . . . 16
4.15. El Vector de Poynting . . . 17
4.16. Histórica . . . 17
4.17. Definición del vector de Poynting instantáneo . . . 17
4.18. Demostración completa del teorema de Poynting . . . 18
4.19. Interpretación física del teorema de Poynting . . . 18
4.20. El vector de Poynting complejo y su teorema en régimen armónico . . . 19
4.21. Sobre la no unicidad del vector de Poynting . . . 20
4.22. Balance energético completo . . . 20
4.23. Aplicaciones en la propagación: medios dieléctricos y conductores . . . 21
4.24. Aplicaciones en antenas: flujo de potencia y líneas de corriente de Poynting . . . 22
4.25. Aplicaciones en materiales biológicos: el vector de Poynting y la tasa de absorción específica (SAR) . . . 22
4.26. El vector de Poynting en una simulación FDTD: el problema de la malla de Yee . . . 23
4.27. Cálculo del flujo de potencia en MEEP . . . 23
4.28. Métodos Numéricos . . . 24
4.29. Discretización y diferencias finitas . . . 24
4.30. Consistencia, estabilidad y convergencia . . . 25
4.31. El método FDTD y el algoritmo de Yee . . . 25
4.32. La malla escalonada de Yee . . . 25
4.33. Derivación de las ecuaciones FDTD desde Maxwell . . . 26
4.34. El algoritmo Leapfrog . . . 27
4.35. El criterio de estabilidad de Courant, Friedrichs y Lewy (CFL) . . . 28
4.36. Dispersión numérica . . . 29
4.37. Condiciones de frontera absorbentes: de las ABC clásicas al PML y al CPML . . . 29
4.38. Comparación de FDTD con otros métodos del electromagnetismo computacional . . . 30
4.39. Simulación Computacional: MEEP . . . 31
4.40. Descripción de MEEP . . . 31
4.41. Arquitectura interna: chunks y motor C++ . . . 32
4.42. Funcionamiento general de una simulación en MEEP . . . 32
4.43. Variables y unidades en MEEP . . . 32
4.44. Definición de materiales . . . 33
4.45. Fuentes . . . 34
4.46. Monitores . . . 34
4.47. Obtención de los campos eléctrico y magnético . . . 34
4.48. Obtención del vector de Poynting y del flujo de potencia . . . 35
4.49. Exportación y procesamiento posterior de datos . . . 35
4.50. Simulaciones 2D, 3D y en coordenadas cilíndricas (axisimétricas) . . . 35
4.51. Paralelización . . . 36
4.52. Visualización . . . 36
4.53. El API de Python y la interpretación de resultados . . . 36
4.54. Aplicación Específica . . . 37
4.55. Por qué utilizar FDTD . . . 37
4.56. Por qué utilizar MEEP . . . 37
4.57. Por qué iniciar en 2D y cómo extender a 3D . . . 38
4.58. Diseño de la malla y validación numérica . . . 38
4.59. Validación del modelo: el monopolo Marconi en el vacío . . . 39
4.60. Obtención del flujo de Poynting en esta tesis . . . 39
4.61. Cálculo de las pérdidas y la potencia absorbida . . . 39
4.62. Comparación entre los medios . . . 40
4.63. Obtención de los mapas energéticos . . . 40
4.64. Interpretación física de los resultados . . . 40

5. Antecedentes **41**
5.1. Trabajos Similares . . . 41

6. Desarrollo teórico **43**
6.1. Desarrollo físico-matemático del modelo computacional . . . 43
6.2. Propagación electromagnética en el medio utilizado por la simulación . . . 44
6.2.1. Incorporación de la conductividad en la propagación . . . 44
6.2.2. Obtención de la constante de propagación . . . 45
6.2.3. Longitud de onda dentro del medio . . . 47
6.3. Normalización de las propiedades físicas en MEEP . . . 47
6.4. Reducción axisimétrica del problema electromagnético . . . 48
6.5. Discretización temporal y espacial mediante FDTD . . . 50
6.5.1. Resolución espacial del modelo . . . 52
6.6. Representación electromagnética del monopolo . . . 53
6.6.1. Frecuencia de excitación en unidades normalizadas . . . 54
6.7. Obtención del vector de Poynting a partir de los campos calculados . . . 54
6.8. Separación de la divergencia geométrica y la absorción material . . . 55
6.9. Extracción de una atenuación aparente a partir del perfil FDTD . . . 57
6.9.1. Modelo lineal de atenuación . . . 58
6.9.2. Modelo con estructura oscilatoria residual . . . 58
6.9.3. Modelo con divergencia geométrica residual . . . 59
6.10. Selección matemática del modelo de atenuación . . . 59
6.10.1. Coeficiente de determinación y error cuadrático medio . . . 60
6.10.2. Estructura espacial de los residuos . . . 61
6.11. Sensibilidad de la atenuación respecto del intervalo de ajuste . . . 61
6.12. Incertidumbre de la constante de atenuación extraída . . . 62
6.13. Balance energético calculado mediante superficies cerradas . . . 63
6.13.1. Equivalente normalizado utilizado en la integración . . . 65
6.14. Uso de dos superficies para comprobar conservación de energía . . . 65
6.14.1. Estimación independiente de la potencia entregada por la fuente . . . 67
6.15. Fracción de energía disipada y fracción que alcanza el contorno externo . . . 67
6.15.1. Relación entre potencia absorbida y potencia disipada . . . 68
6.16. Relación entre la atenuación teórica y la obtenida por FDTD . . . 69
6.16.1. El vacío como prueba de consistencia . . . 69
6.17. Criterio de convergencia de las magnitudes energéticas . . . 70
6.18. Interpretación física conjunta de las magnitudes calculadas . . . 71
6.19. Alcance físico del modelo desarrollado . . . 72
6.20. Aporte físico del trabajo . . . 73
6.21. Observaciones críticas previas al análisis de resultados . . . 74

7. Metodología **76**
7.1. Participantes y Entorno de Ejecución . . . 76
7.2. Software y Arquitectura del Programa . . . 77
7.3. Diseño Experimental y Variables . . . 79
7.4. Flujo del Ensayo (Trial Timeline) y Lógica de Aleatorización . . . 81
7.5. Procedimiento y Control de Calidad en la Sesión . . . 83
7.6. Pipeline de Almacenamiento y Criterios de Exclusión de Datos . . . 85
7.7. Criterio de aceptación de la resolución espacial . . . 87

8. Resultados **89**
8.1. Incertidumbre de la atenuación y comparación entre medios . . . 89
8.2. Perfiles radiales y residuos . . . 90
8.3. Efecto del refinamiento de malla . . . 90
8.3.1. Alcance de la resolución común . . . 93

8.4. Balance energético local en agua salada a 5 px/mm . . . 93
8.5. Comparación del balance en los cuatro medios . . . 94
8.5.1. Variación entre las dos muestras temporales . . . 94
8.5.2. Sensibilidad del balance de agua salada al refinamiento . . . 95
8.5.3. Costo computacional medido . . . 96

9. Discusión y análisis de resultados **97**
9.1. Atenuación aparente y comparación con la teoría . . . 97
9.2. Precisión del ajuste y sensibilidad a la ventana radial . . . 97
9.3. Alcance del refinamiento y del control en vacío . . . 98
9.4. Interpretación del balance local en agua salada . . . 98
9.5. Conservación local y alcance de la validación física . . . 99
9.6. Incertidumbres y alcance de la resolución adoptada . . . 99

10. Conclusiones **100**

11. Recomendaciones **101**

12. Referencias **102**
12.1. Referencias bibliográficas . . . 102

13. Anexo A **106**
13.1. Código, perfiles radiales e informes de ajuste . . . 106
13.2. Auditoría de las incertidumbres del ajuste . . . 106
13.3. Registros de la campaña de balance . . . 107
13.4. Procedimiento de reproducción y entorno . . . 107

14. Anexo B **108**
14.1. Perfiles radiales en las mallas de refinamiento . . . 108

Lista de figuras

8.1. Perfiles radiales y residuos a 5 px/mm en vacío (arriba) y concreto (abajo). Cada panel conservó su escala vertical. 91
8.2. Perfiles radiales y residuos a 5 px/mm en agua salada (arriba) y tejido muscular (abajo). 92

14.1. Agua salada a 10 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada. 109
14.2. Agua salada a 20 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada. 109
14.3. Agua salada a 40 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada. 110
14.4. Concreto a 10 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada. 110
14.5. Tejido muscular a 10 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada. . . . 111
14.6. Tejido muscular a 20 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada. . . . 111

Lista de cuadros

4.1. Ecuaciones de Maxwell en el vacío en forma diferencial. 10
4.2. Disposición espacial de las componentes de campo en la celda de Yee. 26

6.1. Magnitudes electromagnéticas obtenidas a partir de los parámetros utilizados por el programa a 3 GHz. 47

7.1. Propiedades electromagnéticas utilizadas para definir los medios simulados a la frecuencia de trabajo. 78

8.1. Atenuación a 5 px/mm. Las atenuaciones y los límites del IC se expresaron en dB/mm. Las discrepancias porcentuales se tomaron de los informes de corrida. 89
8.2. Atenuación e incertidumbre del ajuste en las mallas adicionales. 90
8.3. Potencias del balance en el anillo de agua salada, en unidades de potencia de Meep. Las muestras correspondieron a $t_1 = 1740.3$ y $t_2 = 1840.3$ en unidades temporales de Meep. Se indicaron magnitudes y sentido del flujo por separado. 93
8.4. Balance local a 5 px/mm. Las tres últimas columnas se expresaron como porcentajes de P_{ent} y su suma fue 100, dentro del redondeo. El residuo conservó su signo. 94
8.5. Comprobación temporal del balance. Los tiempos se expresaron en unidades de Meep y las tres últimas columnas en porcentaje. δ_{B} se normalizó por la entrada de su propia muestra. 95
8.6. Tiempo de pared y memoria residente máxima de cada proceso de balance. El tiempo incluyó inicialización, avance temporal, extracción e integración. 96

13.1. Identificación de las corridas físicas de balance. La fecha UTC correspondió al guardado del archivo. 107

Resumen

En este estudio se hicieron propuestas de aporte a la teoría del péndulo esférico: 3 conjuntos de modelos analíticos (θ, ϕ), una aproximación para la frecuencia angular de θ, una integral explícita para su período, una expresión para el ángulo extremo θ_f con su valor límite y caracterización del signo de la amplitud de oscilación. Se experimentó con un péndulo esférico con una base de *MDF* para evaluar modelos y propiedades. Debido al error sistemático de las soluciones analíticas, se entrenaron algoritmos de aprendizaje automático (*Random Forest*, *XGBoost* y Redes Neuronales *feedforward*) para corregirlas y crear modelos híbridos. El período obtenido evaluando la integral fue más exacto que la aproximación, pero ambos métodos presentaron errores colectivos menores al 4 %; el error para el cálculo de θ_f fue menor al 10 % y se predijo correctamente el tipo de oscilación en todos los experimentos. Las soluciones analíticas con menor error fueron las del conjunto 2, con un *MdAPE* medio de ($\theta_2(t)$: 18 %, $\phi_2(t)$: 11.7 %); $\theta_3(t)$ presentó el mayor R^2 por considerar amplitudes intercalantes. Se obtuvieron, en general, menores valores de *MdAPE* y R^2 mayores para θ con los modelos híbridos, siendo el algoritmo *XGBoost* el que presentó mayor desempeño; mejoró significativamente la descripción de θ, pero no la de ϕ, principalmente por la no conservación del moméntum angular. Se recomienda idear un método de lanzamiento que garantice la condición $\dot{\theta}(0) = 0$ y diseñar experimentos explorando otras bases para el péndulo con el objetivo de comprobar propiedades pendientes, como el límite del ángulo extremo.

Palabras clave: péndulo esférico, solución analítica, no linealidad, aprendizaje automático, error sistemático.

CAPÍTULO 1

Introducción

La mecánica clásica busca describir con exactitud y precisión el movimiento de las partículas macroscópicas, o conjuntos de ellas, en términos de su medio, fuerzas, entre otros parámetros. Se usa el lenguaje matemático para formular expresiones o marcos de trabajo que deben comprobarse experimentalmente. Una parte de este campo es la mecánica lagrangiana y la hamiltoniana, la cual se utiliza para estudiar, generalmente, sistemas conservativos mediante su energía, en los cuales no son claras las interacciones como para usar el enfoque vectorial newtoniano. Un sistema que cumple con esta característica es el péndulo esférico, que se describe con 2 ángulos: zenital (θ) y azimutal (ϕ). El conocimiento teórico de este sistema es corto en comparación con sus 2 casos especiales (péndulo plano y el cónico), reduciéndose únicamente a sus ecuaciones de movimiento, conservación del moméntum angular de ϕ, relaciones integrales [2] y precesión [3]. El péndulo esférico es sencillo de construir, pues basta con tener una cuerda con un punto fijo que en el otro extremo tenga una masa y darle un impulso que tenga un componente tangencial. Sin embargo, representa un reto conocer más teóricamente, pues su dinámica es no lineal, lo cual dificulta la resolución analítica de sus ecuaciones de movimiento y la expresión matemática de más propiedades. Por otro lado, desde el surgimiento del aprendizaje automático, rama de la inteligencia artificial que dota a las computadoras con la capacidad de aprender de volúmenes extensos de datos [4], se han encontrado diversas aplicaciones para la física, como en la tesis de Marroquín [1] sobre el análisis de trayectorias en el sistema dinámico caótico del péndulo magnético.

Por lo tanto, en esta tesis se pretende proponer aportes para ampliar el abanico de conocimiento teórico del péndulo esférico, principalmente con las condiciones iniciales $\theta(0) = \theta_0$, $\dot{\theta}(0) = 0$, $\phi(0) = 0$ y $\dot{\phi}(0) = u_0$, abordando sus ecuaciones de movimiento y su hamiltoniano, realizando experimentos para comprobar y evaluar resultados teóricos; del mismo modo, a manera de proponer una aplicación adicional de los modelos de aprendizaje automático, realizar correcciones a los modelos analíticos de evolución de coordenadas. Es importante mencionar que el desarrollo teórico fue hecho para una masa puntual, y por la forma en que se grabaron los videos de los experimentos, estos se limitaron a ángulos zenitales menores a $\pi/2$ rad (90°).

CAPÍTULO 2

Objetivos

2.1. Objetivo general

Realizar un simulación utilizando el lenguaje de programación Python para poder predecir por medio de métodos numéricos la atenuación por penetración de antenas utilizadas en telecomunicaciones.

2.2. Objetivos específicos

- Realizar una simulación que permita predecir las perdidas de señal por penetración en distintos materiales.
- Proponer una forma estándar de medición de las perdidas por medio de métodos numéricos.
- Evaluar si los resultados del modelo mas simple que se utiliza en la simulación pueden utilizarse para ajustar modelos de propagación de antenas.

CAPÍTULO 3

Justificación

El análisis energético de los fenómenos electromagnéticos permite estudiar cómo la energía transportada por los campos eléctrico y magnético cambia durante su propagación e interacción con un medio material. En una antena de radiofrecuencia inmersa en un medio con pérdidas, este comportamiento depende tanto de las características de la fuente como de propiedades electromagnéticas del material, principalmente su permitividad y conductividad. Estas propiedades modifican la constante de propagación, la longitud de onda y la atenuación, por lo que resulta necesario considerar su efecto cuando se pretende describir físicamente la propagación de una señal.

En sistemas de telecomunicaciones que operan en bandas sub-6 GHz, como el caso analizado a 3 GHz, la pérdida de señal puede expresarse mediante parámetros globales de propagación. Sin embargo, este tipo de descripción no muestra directamente la evolución espacial del flujo de energía electromagnética generado por la antena. El vector de Poynting permite abordar este problema a partir de los propios campos electromagnéticos, ya que relaciona las componentes eléctrica y magnética y proporciona una magnitud asociada al transporte local de energía.

Obtener una solución analítica completa para los campos producidos por una antena de geometría finita inmersa en un medio conductor o dieléctrico con pérdidas resulta difícil cuando deben considerarse simultáneamente la geometría de la fuente, el campo cercano, la propagación, la disipación del medio y las condiciones de frontera. Por esta razón, en este trabajo se emplea el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo como herramienta numérica para resolver las ecuaciones de Maxwell dentro de un dominio discretizado y estudiar el comportamiento de los campos sin reducir el sistema a una onda plana ideal.

La metodología desarrollada utiliza MEEP mediante Python para simular una antena monopolar tipo Marconi a 3 GHz en una configuración cilíndrica axisimétrica. El mismo procedimiento se aplica al vacío, concreto, agua salada y tejido muscular, definidos mediante sus respectivos valores de permitividad relativa y conductividad eléctrica. A partir de estas propiedades, el programa calcula los parámetros necesarios para cada simulación, entre ellos la tangente de pérdidas, la constante de atenuación teórica, la constante de fase y la longitud de onda correspondiente al medio. Estos valores también intervienen en la construcción del dominio computacional, la geometría eléctrica de la antena y la región utilizada para analizar la propagación.

Una vez alcanzado el régimen establecido para la simulación, el programa obtiene las componentes E_z y H_ϕ sobre una línea radial y calcula la componente radial del vector de Poynting promedio. Esta magnitud se utiliza para construir un perfil espacial de propagación. Debido a que la densidad

de potencia disminuye también por la expansión geométrica de la onda, el perfil es compensado mediante un factor proporcional a r^2, con el propósito de separar aproximadamente esta dependencia geométrica de la disminución asociada al medio. El resultado se expresa posteriormente en decibelios y se emplea para estimar un coeficiente aparente de atenuación, α_{app}.

La determinación de α_{app} no se limita a una regresión lineal aplicada de manera arbitraria. El programa compara tres modelos de ajuste y utiliza el criterio de información de Akaike para establecer si la tendencia principal puede representarse mediante una atenuación lineal en escala logarítmica o si existe una estructura residual que requiere una corrección adicional. La calidad del ajuste se examina mediante R^2, RMSE y el estadístico de Durbin–Watson. Asimismo, se realiza un análisis de sensibilidad modificando la distancia mínima empleada para el ajuste y se estima la incertidumbre del coeficiente mediante un *bootstrap* por bloques móviles. Estos controles permiten evaluar si la atenuación obtenida es estable o si depende de efectos numéricos, del campo cercano o de reflexiones residuales dentro del dominio.

La simulación proporciona además una comparación directa entre la atenuación obtenida numéricamente y la predicha a partir de las propiedades electromagnéticas de cada medio. Este contraste constituye una parte central del procedimiento, ya que permite determinar si la tendencia calculada por FDTD reproduce el comportamiento esperado a partir de la teoría de propagación en medios con pérdidas. El vacío funciona como caso de referencia, debido a que su coeficiente teórico de atenuación es nulo; por ello, cualquier disminución sistemática del perfil compensado en este medio puede utilizarse para identificar limitaciones asociadas a la discretización o a las fronteras absorbentes.

La justificación física del trabajo se encuentra, por tanto, en utilizar una simulación electromagnética para relacionar las propiedades del medio con la evolución espacial del flujo de energía generado por una antena. El propósito no consiste únicamente en calcular cuánto disminuye una señal, sino en obtener esa disminución a partir de los campos electromagnéticos, del vector de Poynting y de un procedimiento numérico sujeto a verificaciones físicas y estadísticas. De esta manera, la atenuación obtenida deja de tratarse únicamente como un parámetro empírico y pasa a analizarse como una consecuencia de la interacción entre la onda electromagnética y las propiedades eléctricas del medio.

El programa desarrollado constituye el instrumento computacional utilizado para realizar este análisis y permite aplicar un mismo procedimiento a materiales con comportamientos electromagnéticos diferentes. Su estructura también establece una base para ampliar posteriormente el estudio hacia el cálculo integral de potencia radiada, absorbida y disipada. Estas magnitudes no forman parte todavía del resultado numérico utilizado en esta etapa y, por ello, no se consideran como resultados ya obtenidos dentro de la presente justificación.

CAPÍTULO 4

Marco teórico

4.1. Fundamentos del Electromagnetismo

4.1.1. Electromagnetismo

Durante buena parte del siglo XVIII y comienzos del XIX, la electricidad y el magnetismo se estudiaron como fenómenos independientes. En 1820 Hans Christian Ørsted observó que una corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula cercana, demostrando por primera vez una conexión física entre corrientes eléctricas y efectos magnéticos. A partir de esta observación, André Marie Ampère formuló durante la década de 1820 las leyes cuantitativas que describieron la fuerza entre corrientes eléctricas, sentando las bases de la electrodinámica como disciplina matemática Hon & Goldstein (2020).

Una década más tarde, Michael Faraday llevó a cabo los experimentos que establecieron la inducción electromagnética. Mostró que un campo magnético variable en el tiempo podía inducir una corriente eléctrica en un circuito cercano, incluso en ausencia de contacto físico o de baterías. Aunque no empleaba el lenguaje matemático formal, introdujo la noción de "líneas de fuerza" para representar el campo como una entidad física distribuida en el espacio y no únicamente como una abstracción utilizada para calcular fuerzas a distancia Hon & Goldstein (2020).

James Clerk Maxwell reunió las leyes empíricas de Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday y, entre 1861 y 1865, las expresó mediante el cálculo diferencial. Durante este proceso identificó una inconsistencia matemática en la ley de Ampère cuando se aplicaba a situaciones no estacionarias, como la carga de un capacitor. Para resolverla introdujo un término adicional, **la corriente de desplazamiento**, con el cual se recuperó la consistencia matemática de la teoría. La formulación resultante predijo además la existencia de ondas electromagnéticas autopropagantes cuya velocidad, calculada a partir de constantes eléctricas y magnéticas medidas en el laboratorio, coincidía con la velocidad de la luz conocida experimentalmente. A partir de esta coincidencia, Maxwell concluyó que la luz correspondía a una onda electromagnética y reunió la electricidad, el magnetismo y la óptica dentro de una misma teoría de campos Hon & Goldstein (2020).

Heinrich Hertz confirmó experimentalmente la existencia de estas ondas entre 1887 y 1888, aproximadamente veinte años después de la formulación teórica de Maxwell, al generar y detectar ondas de radio en el laboratorio. La forma vectorial compacta de las cuatro relaciones que posteriormente

se conocieron como ecuaciones de Maxwell no fue escrita por el propio Maxwell, quien había trabajado con un conjunto mayor de ecuaciones expresadas por componentes. Esta formulación se debió a la posterior reorganización de Oliver Heaviside mediante el cálculo vectorial moderno. La distinción resultó relevante porque las herramientas de divergencia, rotacional y teoremas integrales utilizadas para pasar entre las formas integral y diferencial, y posteriormente para construir el esquema de Yee, correspondieron a una formalización posterior de los descubrimientos físicos originales Fumeron et al. (2020).

4.2. Electricidad y campo eléctrico

4.2.1. Carga eléctrica y campo eléctrico

La carga eléctrica q fue la propiedad fundamental de la materia responsable de la interacción electromagnética. Se consideraron dos signos de carga: las cargas de signo igual se repelían, mientras que las de signo opuesto se atraían. El campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ en un punto del espacio se definió como la fuerza por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba q_0 infinitesimalmente pequeña (para no perturbar la distribución de carga que generó el campo) colocada en dicho punto:

$$\vec{E}(\vec{r}) \equiv \lim_{q_0 \to 0} \frac{\vec{F}(\vec{r})}{q_0} \tag{4.1}$$

Esta definición convirtió al campo eléctrico en una propiedad asociada al espacio y a la distribución de cargas que lo producía, independiente de la carga de prueba utilizada para medirlo. De esta manera, el campo pudo tratarse como una entidad física definida en cada punto del espacio Griffiths (2017).

4.2.2. Ley de Coulomb

La ley de Coulomb, establecida experimentalmente por Charles Augustin de Coulomb en 1785 mediante una balanza de torsión, cuantificó la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales q_1 y q_2 separadas una distancia r:

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \tag{4.2}$$

donde $\hat{r}$ fue el vector unitario que apuntaba de la carga fuente hacia el punto de observación y $\varepsilon_0 \approx 8.854 \times 10^{-12}$ F/m fue la permitividad eléctrica del vacío. La constante $k = 1/4\pi\varepsilon_0 \approx 8.988 \times 10^9$ N $\cdot$ m^2/C^2 se conoció como constante de Coulomb. A partir de esta ley y de la definición de campo eléctrico, el campo generado por una carga puntual q en el origen fue:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \tag{4.3}$$

Debido a que las fuerzas eléctricas obedecían el principio de superposición (la fuerza neta sobre una carga de prueba debida a varias fuentes fue la suma vectorial de las fuerzas individuales), el campo generado por una distribución continua de carga con densidad volumétrica $\rho(\vec{r}')$ contenida en un volumen V se obtuvo integrando las contribuciones infinitesimales $dq' = \rho(\vec{r}')\, dV'$:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \rho(\vec{r}') \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}\, dV' \tag{4.4}$$

Esta forma integral podía resultar difícil de evaluar directamente para distribuciones de carga complejas. La ley de Gauss proporcionó una relación alternativa entre el campo y sus fuentes y, por ello, resultó útil como base para las formulaciones diferenciales utilizadas posteriormente.

4.2.3. Ley de Gauss para el campo eléctrico

Forma integral. Se consideró una carga puntual q situada en el centro de una superficie esférica de radio r. Como $\vec{E}$ era radial y su magnitud permanecía constante sobre la esfera, el flujo se escribió como:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2}(4\pi r^2) = \frac{q}{\varepsilon_0} \tag{4.5}$$

El resultado fue independiente del radio r: todo el flujo generado por la carga atravesaba cualquier esfera que la encerrara. Un argumento de ángulo sólido permitió generalizar el resultado a una superficie cerrada de forma arbitraria, y el principio de superposición permitió extenderlo a una distribución arbitraria de cargas. Se obtuvo así la *ley de Gauss* en su forma integral:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \tag{4.6}$$

donde Q_{enc} fue la carga neta encerrada por la superficie cerrada S.

Forma diferencial. Si se escribió $Q_{\text{enc}} = \int_V \rho \, dV$ y se aplicó el teorema de la divergencia (teorema de Gauss y Ostrogradsky) al miembro izquierdo:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \int_V \nabla \cdot \vec{E} \, dV = \int_V \frac{\rho}{\varepsilon_0} \, dV \tag{4.7}$$

Como esta igualdad debía cumplirse para cualquier volumen V elegido arbitrariamente, los integrandos debían ser iguales punto a punto, lo que condujo a la forma diferencial (local) de la ley de Gauss:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{4.8}$$

Interpretación física. La forma diferencial relacionó directamente la densidad de carga con la divergencia del campo eléctrico. En regiones con carga positiva, las líneas de campo divergían; con carga negativa, convergían. En regiones sin carga se cumplía $\nabla \cdot \vec{E} = 0$. Esta relación correspondió a la primera ecuación de Maxwell y, dentro de una formulación discreta consistente, quedó vinculada con la conservación de la carga mediante la ley de Ampère con la corrección de Maxwell y la ecuación de continuidad Taflove & Hagness (2005).

4.3. Magnetismo y campo magnético

4.3.1. Fuerza magnética y campo magnético

A diferencia del campo eléctrico, no existían cargas magnéticas aisladas, **monopolos magnéticos**, en la naturaleza observada; el magnetismo se originaba en cargas eléctricas en movimiento llamadas **corrientes**. El campo magnético $\vec{B}$ se definió a través de la fuerza que ejercía sobre una carga de prueba q que se movía con velocidad $\vec{v}$, dada por la fuerza de Lorentz:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \tag{4.9}$$

Se observó que esta fuerza fue siempre perpendicular a la velocidad de la carga, por lo que un campo magnético estático no realizaba trabajo sobre una carga en movimiento; únicamente modificaba la dirección de su velocidad.

4.3.2. Ley de Gauss para el campo magnético

La ausencia experimental de monopolos magnéticos se expresó mediante la condición de que el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada fuera nulo:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \tag{4.10}$$

Al aplicar el teorema de la divergencia y exigir que la igualdad se cumpliera para cualquier volumen, se obtuvo la forma diferencial:

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{4.11}$$

Esta relación correspondió a la segunda ecuación de Maxwell. Desde el punto de vista físico, indicó que el campo magnético era solenoidal: sus líneas no presentaban un inicio o un final aislado, sino que formaban trayectorias cerradas. En el algoritmo de Yee, esta condición se preservó de manera natural por la geometría escalonada de la malla, una propiedad relevante del método Teixeira et al. (2023).

4.3.3. Ley de Ampère

La ley de Ampère, formulada a partir de los experimentos de Ørsted y del propio Ampère en la década de 1820, relacionó la circulación del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada con la corriente eléctrica que atravesaba cualquier superficie delimitada por dicha trayectoria:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \tag{4.12}$$

donde $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \text{T} \cdot \text{m/A}$ fue la permeabilidad magnética del vacío e I_{enc} fue la corriente neta que atravesaba cualquier superficie S cuyo borde fuera la curva C. Escribiendo $I_{\text{enc}} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{A}$, donde $\vec{J}$ fue la densidad de corriente, y aplicando el teorema de Stokes al miembro izquierdo:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{A} = \mu_0 \int_S \vec{J} \cdot d\vec{A} \tag{4.13}$$

Como la superficie S fue arbitraria (cualquier superficie que tuviera a C como borde debía dar el mismo resultado), se obtuvo la forma diferencial de la ley de Ampère en su versión original, válida solo para corrientes estacionarias:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \tag{4.14}$$

Como se mostró previamente al analizar la corrección introducida por Maxwell, esta expresión resultó incompleta y debía corregirse para dar cuenta de situaciones no estacionarias.

4.4. Ley de Faraday: inducción electromagnética

Los experimentos de Faraday de 1831 mostraron que una fuerza electromotriz (f.e.m.) se inducía en un circuito cerrado cuando el flujo magnético $\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$ a través de una superficie delimitada por el circuito variaba en el tiempo, sin importar si dicha variación se debía al movimiento del circuito, del imán, o a un cambio intrínseco del campo. La ley de Faraday, en su forma integral, estableció:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A} \tag{4.15}$$

El signo negativo representó la ley de Lenz: la fuerza electromotriz inducida se oponía a la variación de flujo que la originaba, garantizando la conservación de la energía. Suponiendo una superficie fija

en el tiempo (de modo que la derivada temporal podía introducirse dentro de la integral) y aplicando el teorema de Stokes al miembro izquierdo:

$$\int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{A} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{A} \tag{4.16}$$

de donde, al ser S arbitraria, se obtuvo la forma diferencial:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{4.17}$$

Esta relación correspondió a la tercera ecuación de Maxwell. Físicamente, indicó que un campo magnético variable en el tiempo generaba un campo eléctrico rotacional. Junto con la corrección introducida por Maxwell en la ley de Ampère, este acoplamiento permitió explicar cómo una perturbación electromagnética podía sostenerse y propagarse en una región sin cargas ni corrientes libres, como se desarrolló posteriormente.

4.5. La inconsistencia de Ampère y la corrección de Maxwell: la corriente de desplazamiento

La forma diferencial de la ley de Ampère obtenida previamente, $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$, fue matemáticamente inconsistente en el caso general. Para comprobarlo, se tomó la divergencia de ambos miembros. La divergencia del rotacional de cualquier campo vectorial fue idénticamente nula:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B}) \equiv 0 \implies \mu_0 \nabla \cdot \vec{J} = 0 \implies \nabla \cdot \vec{J} = 0 \tag{4.18}$$

Sin embargo, la conservación de la carga eléctrica se expresó mediante la ecuación de continuidad,

$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{4.19}$$

que estableció que la corriente que divergía de un punto debía ser igual a la rapidez con que decrecía la densidad de carga en ese punto. La ley de Ampère original exigió $\nabla \cdot \vec{J} = 0$ en todo momento, lo cual solo fue cierto si $\partial\rho/\partial t = 0$, es decir, únicamente en régimen estacionario (corriente continua, sin acumulación de carga en ningún punto).

En una situación tan elemental como la carga de un capacitor, donde la corriente de conducción $\vec{J}$ se interrumpía físicamente entre las placas, la ley de Ampère original conducía a una contradicción: el valor de I_{enc} calculado con la ley de Ampère dependía de qué superficie se eligiera para delimitar la curva C, violando la condición de que dicho valor debía ser independiente de la superficie escogida.

Maxwell resolvió esta inconsistencia postulando la existencia de un término adicional, la *corriente de desplazamiento*, definida como:

$$\vec{J}_d \equiv \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{4.20}$$

Para verificar que este término restauraba la consistencia, se utilizó la ley de Gauss ($\rho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}$) y se reescribió la ecuación de continuidad:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{E}) = \nabla \cdot \left(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \tag{4.21}$$

de modo que la ecuación de continuidad podía escribirse como $\nabla \cdot \vec{J} + \nabla \cdot \vec{J}_d = 0$, es decir, $\nabla \cdot (\vec{J} + \vec{J}_d) = 0$.

Maxwell propuso entonces sustituir $\vec{J}$ por $\vec{J} + \vec{J}_d$ en la ley de Ampère, obteniendo la *ley de Ampère con la corrección de Maxwell*:

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{4.22}$$

Esta forma sí fue consistente: al tomar su divergencia se obtuvo $0 = \mu_0 \nabla \cdot (\vec{J} + \vec{J}_d)$, que fue idénticamente cierto por la ecuación de continuidad, en cualquier régimen, estacionario o no.

En el ejemplo del capacitor, la corriente de desplazamiento entre las placas estuvo asociada con el campo eléctrico variable presente en esa región, aunque no existiera una corriente de conducción real entre las placas. Este término sustituyó a la corriente de conducción que faltaba cuando se elegía una superficie que pasaba por el espacio entre placas, de modo que I_{enc} dejó de depender de la superficie escogida.

Esta corrección, aparentemente un detalle técnico para resolver una inconsistencia matemática, fue la que introdujo el acoplamiento bidireccional entre $\vec{E}$ y $\vec{B}$ que hizo posible la propagación ondulatoria: un campo eléctrico variable generó un campo magnético (mediante la ley de Ampère con la corrección de Maxwell), y un campo magnético variable generó un campo eléctrico (vía Faraday), permitiendo que la perturbación se autosostuviera y viajara por el espacio sin necesidad de un medio material ni de cargas libres. También fue el término de desplazamiento el que se discretizó en la malla de Yee para obtener la ecuación de actualización temporal del campo eléctrico Taflove & Hagness (2005); Yee (1966).

4.6. Las ecuaciones de Maxwell: síntesis unificada

Reuniendo los resultados de los apartados anteriores, las cuatro ecuaciones de Maxwell en el vacío, en presencia de fuentes libres ρ y $\vec{J}$, fueron:

Forma diferencial (local):

Nombre	**Ecuación**
Ley de Gauss (eléctrica)	$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$
Ley de Gauss (magnética)	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
Ley de Faraday	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
Ley de Ampère con la corrección de Maxwell	$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Tabla 4.1: Ecuaciones de Maxwell en el vacío en forma diferencial.

Forma integral:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0}, \qquad \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \tag{4.23}$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}, \qquad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{A} \tag{4.24}$$

Para un medio material lineal, homogéneo e isótropo, la aproximación que se empleó para cada uno de los medios complejos considerados en esta tesis (concreto, agua salada, tejido muscular, etc.), fue conveniente introducir el desplazamiento eléctrico $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$ y el campo magnético auxiliar $\vec{H} = \vec{B}/\mu$, con $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ y $\mu = \mu_r \mu_0$ las constantes del medio.

Las ecuaciones de Maxwell "macroscópicas" tomaron entonces una forma que permitió describir los medios materiales y que, además, constituyó la base directa de la implementación FDTD:

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_{\text{libre}}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_{\text{libre}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \tag{4.25}$$

Esta síntesis, cuatro ecuaciones acopladas de primer orden en el tiempo y el espacio, fue, en el sentido más literal, el objeto matemático que un simulador FDTD como MEEP resolvía numéricamente en cada celda de la malla y en cada paso temporal Teixeira et al. (2023).

4.7. De las ecuaciones de Maxwell a la ecuación de onda electromagnética

A continuación se dedujo el resultado que conectó las ecuaciones de Maxwell con la propagación ondulatoria: la existencia de ondas electromagnéticas y la relación que determinaba su velocidad.

Paso 1, Región sin fuentes. Se consideró una región del espacio sin cargas ni corrientes libres ($\rho = 0$, $\vec{J} = 0$), como la región que rodeaba a una antena lejos de sus conductores. Bajo esta condición, las ecuaciones de Maxwell se redujeron a:

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0, \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{4.26}$$

Paso 2, Desacoplar las ecuaciones. Se tomó el rotacional de la ley de Faraday:

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{B}) \tag{4.27}$$

Sustituyendo en el miembro derecho la ley de Ampère con la corrección de Maxwell (sin fuentes):

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \tag{4.28}$$

Paso 3, Identidad vectorial. Se empleó la identidad del cálculo vectorial

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} \tag{4.29}$$

y, como en la región considerada $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ (Paso 1), el primer término se anuló, por lo que quedó:

$$-\nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \tag{4.30}$$

Paso 4, Ecuación de onda. Reordenando, se obtuvo la ecuación de onda vectorial homogénea para el campo eléctrico:

$$\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{4.31}$$

y, mediante un procedimiento idéntico partiendo de la ley de Ampère con la corrección de Maxwell y sustituyendo la ley de Faraday, se obtuvo la ecuación análoga para el campo magnético:

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0 \tag{4.32}$$

Interpretación física. Ambas ecuaciones tenían la forma canónica de una ecuación de onda tridimensional, $\nabla^2\psi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0$, cuya velocidad de propagación fue

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}} \tag{4.33}$$

Al sustituir los valores medidos de μ_0 y ε_0, constantes obtenidas originalmente de experimentos puramente eléctricos y magnéticos, sin ninguna referencia a la óptica, se obtuvo $v \approx 2.998 \times 10^8$ m/s $= c$, la velocidad de la luz en el vacío. Este resultado, obtenido por Maxwell en 1865 por vía puramente teórica y confirmado experimentalmente por Hertz veinte años después, fue el que permitió identificar a la luz visible como un caso particular de onda electromagnética, unificando la óptica con el electromagnetismo Hon & Goldstein (2020).

Para el desarrollo posterior de esta tesis, dos observaciones fueron cruciales:

- En un medio material con pérdidas, como el agua salada, el concreto húmedo o el tejido muscular estudiados en esta tesis, las ecuaciones de Maxwell incluyeron una densidad de corriente de conducción $\vec{J} = \sigma\vec{E}$, con σ como conductividad del medio. Al no anularse este término, el mismo procedimiento condujo a una *ecuación de onda amortiguada* con un término disipativo proporcional a $\sigma\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$. Este resultado proporcionó la base matemática de la atenuación y de las pérdidas de potencia que posteriormente se estudiaron mediante el vector de Poynting.
- La deducción anterior se realizó en el continuo. En su formulación numérica, el algoritmo de Yee sustituyó los operadores diferenciales $\nabla\times$ y $\partial/\partial t$ de las ecuaciones de Ampère con la corrección de Maxwell y de Faraday por diferencias finitas centradas sobre una malla espaciotemporal escalonada. Al refinar la discretización, la evolución temporal de las ecuaciones discretizadas se aproximó a la propagación ondulatoria obtenida en el continuo Teixeira et al. (2023); Yee (1966).

4.8. Ondas Electromagnéticas

4.8.1. Solución de onda plana armónica en un medio sin pérdidas

Se buscó una solución de la ecuación de onda homogénea:

$$\nabla^2\vec{E} - \mu\varepsilon\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{4.34}$$

de la forma de una onda plana uniforme que se propagaba en la dirección $+\hat{z}$ y estaba polarizada linealmente a lo largo de $\hat{x}$:

$$\vec{E}(z,t) = \mathrm{Re}\left[E_0 e^{i(kz-\omega t)}\right]\hat{x} \tag{4.35}$$

Al sustituir esta forma de prueba en la ecuación de onda, cada derivada espacial aportó un factor ik y cada derivada temporal un factor $-i\omega$, de modo que:

$$(ik)^2 E_0 e^{i(kz-\omega t)} - \mu\varepsilon(-i\omega)^2 E_0 e^{i(kz-\omega t)} = 0 \implies -k^2 + \mu\varepsilon\omega^2 = 0 \tag{4.36}$$

lo que produjo la relación de dispersión:

$$k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon} \qquad \text{(número de onda, rad/m)} \tag{4.37}$$

Esta relación, lineal entre k y ω, fue la que caracterizó a un medio no dispersivo: todas las frecuencias viajaban a la misma velocidad. Cuando ε o μ dependieron de la frecuencia (como ocurrió

en los modelos de Debye y de Lorentz del modelo de medios considerado), la relación dejaba de ser lineal y el medio se volvió dispersivo, con consecuencias importantes sobre la forma de un pulso que se propagara en él.

El campo magnético asociado se obtuvo de la ley de Faraday, $\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$. Para la onda propuesta, el rotacional se redujo a $-ikE_0 e^{i(kz-\omega t)}\hat{y}$ (dado que $\vec{E}$ solo dependió de z), y al igualar con $-\mu(-i\omega)\vec{H}$ se obtuvo $\vec{H}(z,t) = \mathrm{Re}\left[H_0 e^{i(kz-\omega t)}\right]\hat{y}$, con:

$$H_0 = \frac{k}{\omega\mu} E_0 = \frac{E_0}{\sqrt{\mu/\varepsilon}} \tag{4.38}$$

Se observó que $\vec{E}$, $\vec{H}$ y la dirección de propagación $\hat{z}$ formaban un triedro ortogonal. Por esta razón, la onda electromagnética en un medio homogéneo e isótropo correspondió a una onda transversal electromagnética (TEM), sin componentes de campo en la dirección de propagación.

4.9. Velocidad de fase, longitud de onda y frecuencia

La velocidad de fase fue la rapidez con la que se desplazaba un frente de fase constante ($kz - \omega t =$ cte.):

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} = \frac{c}{n} \tag{4.39}$$

donde $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$ fue el índice de refracción del medio International Telecommunication Union (2025). La longitud de onda λ, distancia espacial tras la cual la fase avanzaba 2π, y la frecuencia f, número de oscilaciones por segundo, se relacionaron con k y ω mediante:

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{v_p}{f}, \qquad \omega = 2\pi f \tag{4.40}$$

Un punto que tuvo relevancia para esta tesis fue el siguiente: al pasar de un medio a otro (por ejemplo, del aire al agua salada, o del aire al tejido muscular), la frecuencia de la onda, fijada por la fuente, en este caso la antena Marconi excitada a una frecuencia determinada, no cambió, pero sí lo hicieron la velocidad de fase y, en consecuencia, la longitud de onda dentro del medio, que se acortaba en un factor $1/\sqrt{\varepsilon_r}$ (o, más precisamente, $1/|n|$ una vez que se admitía un índice de refracción complejo, como se mostró a continuación). Este acortamiento de la longitud de onda dentro de medios de alta permitividad, el agua tenía $\varepsilon_r \approx 80$ a bajas frecuencias, tenía implicaciones prácticas directas sobre el diseño geométrico de la malla FDTD dentro de la formulación FDTD, que debía resolver espacialmente la longitud de onda más corta de entre todos los medios simulados.

4.10. Impedancia intrínseca del medio

La razón entre las amplitudes complejas del campo eléctrico y del campo magnético de una onda plana definió la impedancia intrínseca del medio:

$$\eta \equiv \frac{E_0}{H_0} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \tag{4.41}$$

En el vacío se obtuvo $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 376.73\ \Omega$, cantidad conocida como impedancia del espacio libre. Para una onda plana, la impedancia intrínseca desempeñó un papel análogo al de la impedancia característica de una línea de transmisión: determinó la relación entre los campos, intervino en los coeficientes de reflexión y transmisión en una interfaz (International Telecommunication Union, 2025, ecs. 31–38) y fijó la relación entre las contribuciones eléctrica y magnética de la onda.

4.11. Propagación en medios con pérdidas: atenuación y penetración

En un medio con conductividad $\sigma \neq 0$, como el concreto, el agua salada y el tejido muscular considerados en esta tesis, se repitió el procedimiento empleado previamente para la onda plana armónica, esta vez a partir de la ecuación de onda con pérdidas obtenida previamente:

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{4.42}$$

Al sustituir nuevamente $\vec{E} = \mathrm{Re}[E_0 e^{i(kz-\omega t)}]\hat{x}$, cada derivada temporal aportó un factor $-i\omega$ y se obtuvo:

$$-k^2 = -\omega^2\mu\varepsilon - i\omega\mu\sigma \implies k^2 = \omega^2\mu\left(\varepsilon + i\frac{\sigma}{\omega}\right) = \omega^2\mu\varepsilon_c \tag{4.43}$$

donde $\varepsilon_c = \varepsilon + i\sigma/\omega$ fue la permitividad compleja ya introducida previamente. El número de onda pasó entonces a ser complejo; se escribió convencionalmente como:

$$k = \beta + i\alpha \tag{4.44}$$

de modo que la onda tomó la forma $E_0 e^{i\beta z} e^{-\alpha z} e^{-i\omega t}$: se propagó con fase gobernada por β (la constante de fase, en rad/m) mientras su amplitud decaía exponencialmente según $e^{-\alpha z}$, con α la constante de atenuación (en Np/m). Igualando partes real e imaginaria de $k^2 = \omega^2\mu\varepsilon_c$ se obtuvo el sistema:

$$\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2\mu\varepsilon \qquad 2\alpha\beta = \omega\mu\sigma \tag{4.45}$$

cuya solución simultánea produjo las expresiones estándar:

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} - 1\right]^{1/2} \qquad \beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\left[\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} + 1\right]^{1/2} \tag{4.46}$$

Estas fórmulas coincidieron, salvo por una diferencia de signo en la parte imaginaria de ε_c, debida únicamente a la convención temporal elegida ($e^{-i\omega t}$ en esta tesis frente a $e^{+j\omega t}$ en la convención de ingeniería utilizada por la UIT), sin modificar ninguna magnitud física, con las recomendadas directamente por la Recomendación P.2040, revisión 4 de la UIT R International Telecommunication Union (2025) para el cálculo de atenuación en materiales de construcción.

La cantidad adimensional que aparece repetidamente, $\tan\delta = \sigma/(\omega\varepsilon)$, fue la tangente de pérdidas del medio, y resultó ser la magnitud individual más importante para clasificar el comportamiento electromagnético de un material a una frecuencia dada International Telecommunication Union (2025):

- Si $\tan\delta \ll 1$ (medio de bajas pérdidas, "buen dieléctrico"): $\alpha \approx \dfrac{\sigma}{2}\sqrt{\dfrac{\mu}{\varepsilon}}$, casi independiente de la frecuencia salvo por la dependencia de σ y ε con ella.
- Si $\tan\delta \gg 1$ (medio de altas pérdidas, "buen conductor"): $\alpha \approx \beta \approx \sqrt{\pi f \mu\sigma}$, y ambas crecían con la raíz cuadrada de la frecuencia.

La profundidad de penetración (o "skin depth" cuando el medio fue un buen conductor) se definió como la distancia $\delta_p = 1/\alpha$ a la cual la amplitud del campo decaía a $1/e \approx 36.8\,\%$ de su valor inicial. Fue habitual expresar la atenuación en decibelios por metro mediante la conversión $A\ [\mathrm{dB/m}] = 8.686\alpha\ [\mathrm{Np/m}]$ (International Telecommunication Union, 2025, ec. 26). Estas dos cantidades, α (o, equivalentemente, δ_p) y β, fueron, junto con la impedancia intrínseca compleja

$\eta = \sqrt{\mu/\varepsilon_c}$, los tres parámetros que describieron por completo la propagación de una onda plana en cualquiera de los medios complejos estudiados en esta tesis, y fueron exactamente las cantidades que un simulador FDTD reprodujo numéricamente cuando resolvía las ecuaciones de Maxwell discretizadas en presencia de un material con pérdidas dentro de la formulación FDTD.

En un medio con pérdidas, $\vec{E}$ y $\vec{H}$ dejaban de estar en fase. La impedancia intrínseca $\eta = \sqrt{\mu/\varepsilon_c}$ adquiría un valor complejo, $\eta = |\eta|e^{i\theta_\eta}$, con $\tan(2\theta_\eta) = \sigma/(\omega\varepsilon)$. Como consecuencia, el campo magnético presentaba un desfase θ_η respecto del campo eléctrico. Este desfase reducía la componente del vector de Poynting asociada con el transporte neto de potencia, mientras que parte de la energía instantánea permanecía intercambiándose entre las contribuciones eléctrica y magnética.

4.12. Polarización de las ondas electromagnéticas

Hasta ese punto se había considerado una onda con el campo eléctrico oscilando enteramente a lo largo de una única dirección transversal fija ($\hat{x}$): este fue el caso de la polarización lineal. En general, sin embargo, una onda plana que se propagó a lo largo de $\hat{z}$ podía tener simultáneamente dos componentes transversales independientes:

$$\vec{E}(z,t) = \mathrm{Re}\left[\left(E_{x0}\hat{x} + E_{y0}e^{i\phi}\hat{y}\right)e^{i(kz-\omega t)}\right] \tag{4.47}$$

donde E_{x0}, E_{y0} fueron reales y ϕ fue la diferencia de fase entre ambas componentes. Según los valores relativos de E_{x0}, E_{y0} y ϕ, la punta del vector $\vec{E}$, observada en un plano transversal fijo, trazaba una de tres figuras:

- **Polarización lineal:** si $\phi = 0$ o $\phi = \pi$ (las componentes estuvieron en fase o en contrafase), la punta del vector oscilaba a lo largo de una línea recta cuya orientación dependió del cociente E_{y0}/E_{x0}.
- **Polarización circular:** si $E_{x0} = E_{y0}$ y $\phi = \pm\pi/2$, la punta del vector describió un círculo; el signo de ϕ determinaba el sentido de giro (dextrógiro o levógiro, según la convención del IEEE).
- **Polarización elíptica:** el caso general correspondió a aquel en el que la punta del vector describía una elipse; la polarización lineal y la circular fueron casos particulares de ella.

La polarización de una antena receptora debía coincidir, o al menos tener una componente proyectada suficiente, con la de la onda incidente para maximizar la potencia recibida; un desajuste total de polarización (por ejemplo, una antena linealmente polarizada frente a una onda circularmente polarizada, o dos antenas lineales cruzadas 90°) produjo, idealmente, pérdida total de señal. Esta consideración fue de enorme relevancia práctica en el diseño de enlaces 5G: dado que las ondas milimétricas sufrían una depolarización importante y multitrayecto al atravesar obstáculos, buena parte del desarrollo reciente en antenas para 5G se concentraba en el diseño de arreglos con polarización circular, que resultaron menos sensibles a la orientación relativa entre transmisor y receptor y ofrecieron mayor robustez frente a la despolarización inducida por reflexiones múltiples Mohammadkhani (2023).

La antena Marconi ($\lambda/4$) modelada en esta tesis se trató como un radiador linealmente polarizado. Al corresponder a un monopolo vertical sobre un plano de tierra, el campo eléctrico radiado se orientó principalmente en dirección paralela al eje del monopolo dentro del plano de elevación. Esta condición simplificó el análisis de polarización. Se reconoció, sin embargo, que un material biológico anisótropo podía introducir efectos de depolarización asociados con la orientación de sus fibras; estos efectos quedaron fuera del alcance del modelo, en el cual los medios se trataron como isótropos dentro del modelo de medios considerado.

4.13. Energía electromagnética: densidad de energía

Se consideró que una onda electromagnética transportaba energía. Para un medio lineal, no dispersivo y sin pérdidas, la densidad volumétrica instantánea almacenada en los campos eléctrico y magnético se escribió como:

$$u(\vec{r},t) = u_E + u_H = \frac{1}{2}\varepsilon|\vec{E}(\vec{r},t)|^2 + \frac{1}{2}\mu|\vec{H}(\vec{r},t)|^2 \tag{4.48}$$

La expresión tuvo una interpretación directa: el primer término correspondió a la energía por unidad de volumen asociada con el campo eléctrico, de forma análoga a la energía de un capacitor, y el segundo a la energía asociada con el campo magnético, análoga a la de un inductor. Para la onda plana descrita anteriormente, al utilizar $H_0 = E_0\sqrt{\varepsilon/\mu}$, se comprobó que $u_E = u_H$; por tanto, en un medio sin pérdidas las contribuciones eléctrica y magnética resultaron iguales para la onda plana considerada.

Sin embargo, la expresión anterior dejó de ser exacta cuando el medio presentaba dispersión y disipación, como ocurrió en los materiales cuya permitividad compleja $\varepsilon_c(\omega)$ dependía de la frecuencia. En ese caso, la energía recuperable almacenada debía distinguirse de la energía disipada irreversiblemente por efecto Joule y requería una formulación más cuidadosa, como la fórmula de Brillouin generalizada, que incorporaba derivadas de $\omega\varepsilon'(\omega)$ respecto de la frecuencia Philbin (2011). Esta distinción no modificó el cálculo del flujo neto utilizado en la tesis, que se obtuvo mediante el vector de Poynting sin separar de forma explícita la energía almacenada de la energía disipada.

4.14. Potencia transportada por la onda: hacia el vector de Poynting

La potencia que atravesaba, por unidad de área, una superficie perpendicular a la dirección de propagación se definió mediante el vector de Poynting instantáneo:

$$\vec{S}(\vec{r},t) \equiv \vec{E}(\vec{r},t) \times \vec{H}(\vec{r},t) \tag{4.49}$$

cuyas unidades fueron $\mathrm{W/m^2}$. Para la onda plana sin pérdidas descrita anteriormente, $\vec{S} = E_0 H_0 \cos^2(kz - \omega t)\hat{z}$: la potencia instantánea fluía en la dirección de propagación y oscilaba entre cero y su valor máximo al doble de la frecuencia de la onda, nunca invirtiendo su signo (la energía no fluía "hacia atrás" en una onda progresiva pura). Su valor promediado en el tiempo, la cantidad de interés práctico en la gran mayoría de las aplicaciones de RF, incluida esta tesis, se calculó convenientemente mediante fasores como:

$$\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\left[\vec{E} \times \vec{H}^*\right] \tag{4.50}$$

Para la onda plana en un medio con pérdidas descrita anteriormente, esta expresión se redujo a $\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{2}|E_0|^2 e^{-2\alpha z}\mathrm{Re}(1/\eta)\hat{z}$. La potencia disminuía con una dependencia $e^{-2\alpha z}$, es decir, con el doble del exponente que aparecía en la amplitud del campo. El factor $\mathrm{Re}(1/\eta) < 1/|\eta|$ incorporó además el desfase entre $\vec{E}$ y $\vec{H}$ propio de un medio con pérdidas.

Estas relaciones sirvieron como punto de partida para el análisis energético posterior. El vector de Poynting se retomó desde las ecuaciones de Maxwell para establecer el balance entre el flujo electromagnético, la energía almacenada y la energía disipada, y posteriormente se llevó a la formulación numérica utilizada en FDTD.

4.15. El Vector de Poynting

El vector de Poynting y el teorema asociado constituyeron la herramienta matemática central para describir el balance energético de una antena Marconi inmersa en medios complejos. A partir de los campos $\vec{E}$ y $\vec{H}$, la ecuación de continuidad de la energía permitió determinar cuánta potencia abandonaba una región, cuánta se disipaba como calor en el medio y cuánta permanecía almacenada temporalmente en el campo cercano de la antena.

También se examinó la no unicidad local del vector de Poynting y su aplicación a la propagación en medios dieléctricos y conductores, a la radiación de antenas y a la dosimetría de materiales biológicos. Esta formulación, desarrollada inicialmente de forma analítica, se relacionó después con su evaluación numérica mediante FDTD y, de manera específica, con las herramientas disponibles en MEEP.

4.16. Histórica

El físico inglés John Henry Poynting (1852 a 1914), quien había estudiado bajo la dirección de Maxwell en el Laboratorio Cavendish, publicó en 1884 el artículo "On the Transfer of Energy in the Electromagnetic Field" en las *Philosophical Transactions of the Royal Society* Poynting (1884). En ese trabajo demostró que el flujo de energía en un punto del espacio podía expresarse mediante una relación construida a partir de los campos eléctrico y magnético evaluados en ese mismo punto, formulación que posteriormente se conoció como teorema de Poynting. También aplicó esta idea al flujo de energía alrededor de un alambre conductor, de un capacitor en descarga y de una batería voltaica. Un año más tarde, Oliver Heaviside llegó de forma independiente a una formulación equivalente y más general en una serie de artículos publicados en la revista *The Electrician*. En ellos ya había señalado que podía sumarse al vector de Poynting el rotacional de un campo vectorial arbitrario sin alterar el contenido físico del teorema; esta observación temprana sobre la no unicidad del vector fue retomada y contextualizada posteriormente para la ingeniería eléctrica moderna por Mörée y Leijon.

La definición $\vec{E} \times \vec{H}$ había dado lugar a una discusión prolongada sobre la interpretación local del flujo de energía. Entre los problemas examinados se encontraban la localización del flujo en sistemas estáticos o cuasiestáticos, el denominado "momento oculto", la paradoja del disco de Feynman y la posibilidad de construir otras expresiones compatibles con la misma ley de conservación. Estos aspectos habían sido reexaminados en el contexto de la ingeniería eléctrica moderna Mörée & Leijon (2022). El objetivo de este trabajo no fue resolver esa discusión, pero sí reconocer su existencia antes de utilizar el vector de Poynting como herramienta de balance energético.

4.17. Definición del vector de Poynting instantáneo

El vector de Poynting instantáneo se definió como el producto vectorial del campo eléctrico y el campo magnético en un punto y un instante dados:

$$\vec{S}(\vec{r}, t) \equiv \vec{E}(\vec{r}, t) \times \vec{H}(\vec{r}, t) \tag{4.51}$$

con unidades de $\mathrm{W/m^2}$ en el Sistema Internacional. $\vec{S}$ representó la potencia electromagnética que atravesaba, por unidad de área, una superficie orientada perpendicularmente a $\vec{S}$ en ese punto. Su dirección indicó el sentido instantáneo del flujo de energía y, para una onda plana TEM, $\vec{S}$ apuntaba en la dirección de propagación $\hat{k}$.

4.18. Demostración completa del teorema de Poynting

Se partió de las ecuaciones de Maxwell rotacionales en un medio lineal, homogéneo e isótropo, de permitividad ε y permeabilidad μ, en presencia de una densidad de corriente total $\vec{J}$ (que podía incluir tanto corriente de conducción óhmica, $\sigma\vec{E}$, como una corriente impresa por una fuente externa, $\vec{J}_s$, de modo que $\vec{J} = \sigma\vec{E} + \vec{J}_s$):

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \tag{I}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{II}$$

Paso 1. Se formó el producto escalar de (I) con $\vec{H}$ y de (II) con $\vec{E}$:

$$\vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) = -\mu\, \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\mu |\vec{H}|^2\right) \tag{4.52}$$

$$\vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}) = \vec{E} \cdot \vec{J} + \varepsilon\, \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{E} \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon |\vec{E}|^2\right) \tag{4.53}$$

donde se utilizó la identidad $\vec{A} \cdot \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \frac{1}{2}\frac{\partial |\vec{A}|^2}{\partial t}$.

Paso 2. Se restó la segunda ecuación de la primera:

$$\vec{H} \cdot (\nabla \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\nabla \times \vec{H}) = -\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\mu |\vec{H}|^2\right) - \vec{E} \cdot \vec{J} - \frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{2}\varepsilon |\vec{E}|^2\right) \tag{4.54}$$

Paso 3. El lado izquierdo fue, por la identidad vectorial estándar $\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B})$, exactamente $\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \nabla \cdot \vec{S}$. Sustituyendo y reordenando, se obtuvo la forma diferencial (local) del teorema de Poynting:

$$\boxed{-\nabla \cdot \vec{S} = \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{E} \cdot \vec{J}} \tag{4.55}$$

donde $u = \frac{1}{2}\varepsilon |\vec{E}|^2 + \frac{1}{2}\mu |\vec{H}|^2$ fue la densidad de energía electromagnética instantánea.

Paso 4. Se integraron ambos lados sobre un volumen V arbitrario, fijo en el espacio y delimitado por una superficie cerrada Σ. Al aplicar el teorema de la divergencia al lado izquierdo se obtuvo:

$$\boxed{-\oint_\Sigma \vec{S} \cdot d\vec{A} = \frac{d}{dt}\int_V u\, dV + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J}\, dV} \tag{4.56}$$

Esta expresión correspondió a la forma integral del teorema de Poynting y proporcionó la relación utilizada para construir el balance energético de esta tesis.

4.19. Interpretación física del teorema de Poynting

Cada término de la ecuación integral tuvo una interpretación física directa y correspondió a una parte del balance energético analizado en esta tesis:

- $\oint_\Sigma \vec{S} \cdot d\vec{A}$ fue el flujo neto de energía electromagnética que salía a través de la superficie Σ por unidad de tiempo; con el signo global de la ecuación, $-\oint_\Sigma \vec{S} \cdot d\vec{A}$ fue entonces la potencia que entraba netamente al volumen V.

- $\frac{d}{dt}\int_V u\,dV$ fue la tasa de cambio de la energía electromagnética almacenada dentro de V (en los campos, no en la materia).
- $\int_V \vec{E}\cdot\vec{J}\,dV$ representó el trabajo realizado por el campo sobre las cargas en movimiento dentro de V, por unidad de tiempo. Aquí fue fundamental distinguir dos contribuciones, ya identificadas durante la derivación del teorema de Poynting:
  - Si $\vec{J}=\sigma\vec{E}$ fue una corriente de conducción (la que existía dentro del concreto, el agua salada o el tejido muscular), entonces $\vec{E}\cdot\vec{J}=\sigma|\vec{E}|^2\geq 0$: el campo cedía energía a la materia, que se disipa irreversiblemente como calor por efecto Joule. Esta fue, precisamente, la potencia disipada que esta tesis buscó cuantificar en cada medio.
  - Si $\vec{J}=\vec{J}_s$ fue una corriente impresa por una fuente (el generador que alimenta la antena Marconi en su punto de alimentación), $\vec{E}\cdot\vec{J}_s$ fue típicamente negativo: la fuente realizaba trabajo sobre el campo e inyectaba energía. Es convencional definir la potencia entregada por el generador como $P_{\text{gen}}\equiv-\int_V \vec{E}\cdot\vec{J}_s\,dV\geq 0$.

Para un volumen que contuviera tanto la fuente (el punto de alimentación de la antena) como una región con pérdidas (el medio circundante), y tomando Σ como una superficie situada suficientemente lejos de la fuente, el teorema de Poynting se reescribió como el balance de potencias utilizado como objetivo numérico de esta tesis:

$$P_{\text{gen}}=\underbrace{\oint_\Sigma \vec{S}\cdot d\vec{A}}_{P_{\text{rad}}}+\underbrace{\int_V \sigma|\vec{E}|^2\,dV}_{P_{\text{diss}}}+\frac{d}{dt}\int_V u\,dV \tag{4.57}$$

es decir: la potencia entregada por el generador se distribuía, en cada instante, entre la potencia que escapaba del volumen, la que se disipaba como calor dentro del medio y la variación de la energía almacenada en el campo cercano.

4.20. El vector de Poynting complejo y su teorema en régimen armónico

En régimen permanente sinusoidal, el caso relevante para una antena excitada a una frecuencia fija, fue más conveniente trabajar con fasores. Definiendo $\vec{E}(\vec{r},t)=\text{Re}[\vec{E}(\vec{r})e^{-i\omega t}]$ y análogamente para $\vec{H}$, se definió el vector de Poynting complejo:

$$\vec{S}_c(\vec{r})\equiv\frac{1}{2}\vec{E}(\vec{r})\times\vec{H}^*(\vec{r}) \tag{4.58}$$

cuya parte real fue el vector de Poynting promediado en un periodo, $\langle\vec{S}(\vec{r},t)\rangle=\text{Re}[\vec{S}_c(\vec{r})]$, mientras que la parte imaginaria describió la potencia reactiva: energía que oscilaba entre las contribuciones eléctrica y magnética sin producir un transporte neto. Esta componente se relacionó con la reactancia de entrada de una antena, retomada posteriormente al analizar la impedancia de entrada de la antena.

Repitiendo el procedimiento utilizado para derivar el teorema de Poynting con las ecuaciones de Maxwell fasoriales, $\nabla\times\vec{E}=i\omega\mu\vec{H}$, $\nabla\times\vec{H}=\vec{J}_s-i\omega\varepsilon\vec{E}$ en un medio con corriente de conducción absorbida en $\varepsilon\to\varepsilon+i\sigma/\omega$, se obtuvo, tras álgebra directa Balanis (2016); Jackson (1998), el teorema de Poynting complejo:

$$\nabla\cdot\vec{S}_c+\frac{1}{2}\sigma|\vec{E}|^2+\frac{1}{2}\vec{E}\cdot\vec{J}_s^*=2i\omega\left(\langle u_H\rangle-\langle u_E\rangle\right) \tag{4.59}$$

donde $\langle u_E\rangle=\frac{1}{4}\varepsilon|\vec{E}|^2$ y $\langle u_H\rangle=\frac{1}{4}\mu|\vec{H}|^2$ fueron las densidades de energía eléctrica y magnética promediadas en el tiempo. Integrando sobre un volumen y tomando la parte real de la ecuación

resultante, dado que el lado derecho fue puramente imaginario, se recuperó el balance de potencias promedio de la interpretación física del balance energético:

$$\mathrm{Re}\left[\oint_{\Sigma} \vec{S}_c \cdot d\vec{A}\right] + \int_V \frac{1}{2}\sigma|\vec{E}|^2\, dV = P_{\mathrm{gen}} \tag{4.60}$$

$$P_{\mathrm{gen}} = P_{\mathrm{rad}} + P_{\mathrm{diss}} \tag{4.61}$$

sin término de energía almacenada, pues, en régimen armónico estacionario, la energía promediada en un ciclo completo no cambió con el tiempo. La parte imaginaria de la misma ecuación relacionó el desbalance entre la energía eléctrica y magnética almacenadas con la potencia reactiva neta, relación que posteriormente se vinculó con la impedancia de entrada de la antena al analizar el comportamiento de la antena.

4.21. Sobre la no unicidad del vector de Poynting

Como ya adelantó Heaviside en 1885, fue matemáticamente posible sumar al vector de Poynting el rotacional de cualquier campo vectorial suficientemente regular, $\vec{S}' = \vec{S} + \nabla \times \vec{F}$, sin alterar el teorema de conservación de energía: dado que $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) \equiv 0$ para cualquier $\vec{F}$, la forma diferencial del teorema permanecía exactamente igual. Esto significó, en sentido estricto, que $\vec{E} \times \vec{H}$ no fue la única expresión matemáticamente consistente con la conservación local de energía; fue, sin embargo, la elección estándar, y la físicamente preferida, porque se anulaba correctamente en los casos límite conocidos (por ejemplo, en el campo estático de una carga puntual sin corriente) y porque coincidía con la definición operativa de potencia utilizada universalmente en ingeniería de radiofrecuencia Mörée & Leijon (2022).

Esta discusión, aunque podía parecer una digresión puramente formal, tenía una consecuencia práctica que sí afectaba a esta tesis: para el flujo neto de potencia a través de una superficie cerrada que encerraba por completo a la antena y a toda fuente o corriente relevante, el escenario que se empleó sistemáticamente en las simulaciones, el término adicional $\oint_{\Sigma}(\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}$ se anulaba de forma idéntica por el teorema de la divergencia aplicado a un rotacional, de modo que la ambigüedad de $\vec{S}$ no afectaba al cálculo de la potencia radiada o disipada total, que fue precisamente la cantidad de interés en este trabajo. La ambigüedad solo podría manifestarse en la interpretación local, punto a punto, del flujo de energía dentro del volumen, una cuestión que quedó fuera del alcance de esta tesis, centrada en los balances integrales de potencia.

4.22. Balance energético completo

A partir del balance energético y de su formulación armónica, el resultado central que estructuró la parte numérica de esta tesis fue el siguiente: para una antena Marconi excitada en régimen armónico permanente e inmersa en un medio (aire, concreto, agua salada o tejido muscular), rodeada por una superficie cerrada Σ situada en la zona de campo lejano (o, alternativamente, coincidente con la frontera absorbente de la simulación),

$$P_{\mathrm{gen}} = P_{\mathrm{rad}} + P_{\mathrm{diss}} \tag{4.62}$$

donde:

- P_{gen} se obtuvo, en la simulación, del producto de la tensión y la corriente en el punto de alimentación (o, equivalentemente, integrando $-\frac{1}{2}\mathrm{Re}[\vec{E} \cdot \vec{J}_s^{\,*}]$ sobre la región de la fuente);

- $P_{\mathrm{rad}} = \mathrm{Re}\oint_{\Sigma} \vec{S}_c \cdot d\vec{A}$ se obtuvo integrando la parte real del vector de Poynting complejo sobre una superficie cerrada;
- $P_{\mathrm{diss}} = \frac{1}{2}\int_V \sigma |\vec{E}|^2 \, dV$ se obtuvo integrando la densidad de disipación óhmica sobre el volumen ocupado por el medio con pérdidas.

La eficiencia de radiación de la antena en cada medio, magnitud planteada como uno de los resultados centrales de esta tesis, se definió naturalmente como $\eta_{\mathrm{rad}} = P_{\mathrm{rad}}/P_{\mathrm{gen}} = 1 - P_{\mathrm{diss}}/P_{\mathrm{gen}}$. Cuantificar cómo esta eficiencia, y su contraparte, la fracción de potencia disipada, cambió entre el vacío, el concreto, el agua salada y el tejido muscular, en función de la frecuencia, fue, en una frase, el objetivo de esta tesis.

4.23. Aplicaciones en la propagación: medios dieléctricos y conductores

El teorema de Poynting permitió recuperar, de manera consistente, la ley de atenuación exponencial obtenida previamente por un camino independiente, una verificación cruzada útil para validar la implementación numérica de la formulación FDTD. Se consideró una onda plana que se propagaba en $+\hat{z}$ dentro de un medio con conductividad σ, sin fuentes dentro del volumen de interés. En estado estacionario, la forma diferencial del teorema de Poynting se redujo a $-\nabla \cdot \vec{S}_c = \frac{1}{2}\sigma|\vec{E}|^2$ (sin término de energía almacenada, por ser régimen armónico). Para una onda que solo dependió de z, esto se redujo a una ecuación unidimensional, $-d\langle S_z\rangle/dz = \frac{1}{2}\sigma|E(z)|^2$. Usando el resultado obtenido para la propagación en medios con pérdidas, $\langle S_z(z)\rangle = \langle S_z(0)\rangle e^{-2\alpha z}$, se comprobó directamente que:

$$-\frac{d}{dz}\left[\langle S_z(0)\rangle e^{-2\alpha z}\right] = 2\alpha\langle S_z(0)\rangle e^{-2\alpha z} = \frac{1}{2}\sigma|E(z)|^2 \tag{4.63}$$

es decir, la tasa a la que el flujo de Poynting decaía espacialmente fue exactamente igual a la densidad volumétrica de potencia disipada por efecto Joule en cada punto, una comprobación directa de la autoconsistencia entre el teorema y la solución de onda con pérdidas. Esta identidad fue, en esencia, la que permitió calcular la potencia total disipada dentro de un medio de dos maneras independientes y numéricamente equivalentes: (a) integrando $\frac{1}{2}\sigma|E|^2$ en todo el volumen del medio, o (b) restando el flujo de Poynting saliente del entrante a través de las caras de una caja que rodeara al medio. Esta doble vía de cálculo coincidió con la estrategia utilizada por MEEP para verificar la conservación de energía en sus simulaciones.

En un medio predominantemente dieléctrico con pérdidas pequeñas ($\tan\delta \ll 1$), la disipación por unidad de volumen fue proporcional a la parte imaginaria de la permitividad, $\frac{1}{2}\omega\varepsilon''|E|^2$, y se concentraba de manera relativamente uniforme en todo el volumen atravesado por el campo. En un medio predominantemente conductor ($\tan\delta \gg 1$, como el agua salada a bajas frecuencias), la disipación se concentraba intensamente en una capa delgada cercana a la superficie de mayor campo, de espesor comparable a la profundidad de penetración $\delta_p = 1/\alpha$, el fenómeno de efecto pelicular (“skin effect”), lo cual tenía una consecuencia práctica directa para el diseño de la malla FDTD: la resolución espacial en las proximidades de una interfaz con un buen conductor debía ser suficientemente fina para resolver δ_p, que podía ser de solo unos pocos centímetros o menos en agua de mar a frecuencias de UHF.

4.24. Aplicaciones en antenas: flujo de potencia y líneas de corriente de Poynting

Una de las aplicaciones más intuitivas y pedagógicamente reveladoras del vector de Poynting fue la visualización de las líneas de corriente ("streamlines") del campo $\vec{S}_c$ en las proximidades de una antena. Trabajos recientes habían mostrado que, trazando estas líneas alrededor de un dipolo, fue posible observar directamente cómo la potencia entregada en el punto de alimentación "salía" progresivamente a lo largo de los brazos de la antena hasta desprenderse por completo como radiación en la zona de campo lejano, y que este método permitió además representar geométricamente magnitudes como el área efectiva, la eficiencia de acoplamiento de impedancia, la pérdida óhmica de la antena y el desacoplamiento de polarización, unificando en una sola imagen conceptos que tradicionalmente se trataban por separado en la teoría de antenas Diao, Liu & Warnick (2023).

Para el monopolo Marconi de esta tesis, este enfoque fue especialmente informativo: permitió visualizar de manera directa, y no solo a través de números integrados, cómo el flujo de potencia se curvaba desde la vertical del monopolo hacia el medio circundante, y cómo esa curvatura, y la fracción de líneas de flujo que "escapaban" hacia el infinito frente a las que terminaban absorbidas cerca de la base de la antena, cambió cualitativamente al pasar del aire al concreto, al agua salada o al tejido muscular. Esta tesis empleó precisamente esta visualización, mapas del vector de Poynting promedio, calculados a partir de los campos obtenidos por FDTD, como herramienta de interpretación de los resultados numéricos, complementando los valores integrados de P_{rad} y P_{diss} del balance energético.

4.25. Aplicaciones en materiales biológicos: el vector de Poynting y la tasa de absorción específica (SAR)

En dosimetría de radiofrecuencia, el área que estudiaba la interacción de las ondas electromagnéticas con tejido biológico, directamente relevante para el tercer grupo de medios de esta tesis (músculo, grasa, piel), la magnitud de interés no fue directamente el vector de Poynting, sino la tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR), definida como la potencia disipada por efecto Joule por unidad de masa de tejido:

$$\text{SAR}(\vec{r}) = \frac{\sigma(\vec{r})|\vec{E}(\vec{r})|^2}{2\rho_m(\vec{r})} \tag{4.64}$$

donde ρ_m fue la densidad másica del tejido Bhosale, Zhao & Zhang (2024). Comparando esta definición con la forma local del teorema de Poynting complejo, resultó evidente que el numerador de la SAR, $\sigma|\vec{E}|^2/2$, fue exactamente el término de disipación óhmica del teorema de Poynting: la SAR no fue más que la densidad de disipación de potencia electromagnética, la misma cantidad que gobernaba la atenuación en medios dieléctricos y conductores, normalizada por la densidad del tejido, de modo que reflejaba directamente la tasa de calentamiento local, un vínculo explícito entre la dosimetría de radiofrecuencia y la formulación clásica del teorema de Poynting Roy, Niture & Wu (2021). Esta identidad permitió utilizar el mismo campo $\vec{E}$ obtenido de la simulación FDTD, sin requerir un cálculo electromagnético adicional, tanto para obtener P_{diss} integrada como para generar mapas espaciales de SAR dentro del tejido muscular simulado, un resultado que conecta esta tesis, con un cambio mínimo de normalización, con la literatura de dosimetría electromagnética y de compatibilidad electromagnética en sistemas 5G y de imagenología por resonancia magnética de alto campo, donde el control de la SAR fue un requisito de seguridad regulado explícitamente por organismos como el ICNIRP y el IEEE.

4.26. El vector de Poynting en una simulación FDTD: el problema de la malla de Yee

El cálculo numérico del vector de Poynting dentro de una simulación FDTD no fue tan directo como podía sugerir la expresión $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$, por una razón que se desarrolló en detalle durante la formulación del método FDTD y del algoritmo de Yee pero que se adelantó en ese punto: en la malla escalonada de Yee, las componentes de $\vec{E}$ y de $\vec{H}$ no estuvieron definidas en los mismos puntos del espacio (estuvieron desplazadas media celda entre sí en cada dirección) ni en los mismos instantes de tiempo (estuvieron desplazadas medio paso temporal, por el esquema de actualización leapfrog). En consecuencia, para evaluar $\vec{S}$ en un punto y un instante determinados fue necesario interpolar, tanto espacial como temporalmente, los componentes de campo que no coincidían naturalmente en esa ubicación, típicamente mediante un promedio entre los dos valores de la malla más cercanos. Esta interpolación introdujo un error de discretización adicional, de orden consistente con la precisión de segundo orden del esquema de Yee en su conjunto, pero que exigió atención especial cuando se calcularon flujos de potencia cerca de interfaces entre materiales con contrastes de permitividad o conductividad abruptos, precisamente la situación en la superficie de un monopolo metálico rodeado de agua salada o de tejido muscular.

Por esta razón, en la práctica de la simulación computacional, y así se implementó durante la formulación del método FDTD y del algoritmo de Yee, el cálculo del flujo de potencia rara vez se realizaba acumulando $\vec{E} \times \vec{H}$ en el dominio temporal paso a paso; en su lugar, se acumulaban transformadas de Fourier discretas (DFT) de los campos en frecuencias de interés a lo largo de toda la simulación, y el vector de Poynting complejo, y por tanto el flujo de potencia promedio, se calculó una sola vez, al final, a partir de los fasores de campo ya filtrados en frecuencia. Esta fue exactamente la estrategia que adoptó MEEP, como se describió a continuación.

4.27. Cálculo del flujo de potencia en MEEP

MEEP, el motor FDTD de código abierto desarrollado originalmente en el MIT Oskooi et al. (2010), no calculó el vector de Poynting instantáneo en cada paso temporal como magnitud de salida estándar; en su lugar, ofreció el mecanismo de regiones de flujo (`FluxRegion`, mediante la función `add_flux`), en el cual el usuario definió una superficie dentro de la malla y un conjunto de frecuencias de interés, y MEEP acumuló automáticamente, en cada paso temporal, la transformada de Fourier discreta de las componentes de campo tangenciales a dicha superficie en esas frecuencias MEEP Documentation (s.f.). Al finalizar la simulación, el método `get_fluxes` devolvió, para cada frecuencia solicitada, el flujo neto del vector de Poynting complejo integrado sobre toda la superficie, es decir, exactamente la cantidad $\mathrm{Re} \oint_\Sigma \vec{S}_c \cdot d\vec{A}$ de la formulación compleja desarrollada para el teorema de Poynting.

La documentación oficial señalaba explícitamente que la potencia dispersada o absorbida por un objeto podía obtenerse rodeándolo con una caja cerrada de superficies de flujo, "cuyo tamaño y orientación fueron irrelevantes en virtud del teorema de Poynting" MEEP Documentation (s.f.), una afirmación que fue, literalmente, una aplicación directa de la forma integral demostrada previamente para el teorema de Poynting: el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que encierre la misma fuente y las mismas pérdidas fue idéntico, independientemente de la forma exacta de dicha superficie, siempre que no atravesara ninguna fuente o disipación adicional. Esta fue precisamente la estrategia que se empleó en la implementación en MEEP para separar la potencia radiada de la potencia disipada por el monopolo Marconi en cada medio: una caja de flujo cerrada alrededor de toda la estructura (fuente incluida) dio $P_{\mathrm{gen}} - P_{\mathrm{rad}}$ efectivo, mientras que una segunda caja, ajustada exactamente al volumen del medio con pérdidas, dio P_{diss} directamente por diferencia de flujos entrante y saliente.

Adicionalmente, MEEP permitió calcular la densidad local de potencia absorbida dentro de un material dispersivo con pérdidas, definida internamente como $\frac{1}{2}\omega\,\mathrm{Im}[\vec{E}^* \cdot \vec{D}]$, que, para un material con una conductividad óhmica explícita σ añadida en el modelo de material, debía complementarse en procesamiento posterior con el término correspondiente, $\frac{1}{2}\omega\,\mathrm{Im}[(1 + i\sigma/\omega)\vec{E}^* \cdot \vec{D}]$, según se documentó en los ejemplos oficiales de la biblioteca y en la discusión técnica del propio equipo de desarrollo MEEP Documentation (s.f.); NanoComp/meep (2019). Esta densidad local, integrada sobre el volumen de un objeto, debía coincidir, salvo el error numérico de discretización, con el flujo neto de potencia calculado mediante la caja de flujo cerrada que lo rodeaba; la propia documentación de MEEP recomendó explícitamente esta comparación como verificación de consistencia MEEP Documentation (s.f.), que no fue otra cosa que una comprobación numérica directa del teorema de Poynting demostrado previamente. Esta doble verificación, densidad de absorción integrada frente a flujo de caja cerrada, se utilizó también en esta tesis como criterio de validación del código FDTD, complementando la validación analítica de la propagación en medios con pérdidas.

4.28. Métodos Numéricos

En este apartado se desarrolló, con el rigor matemático necesario para su implementación, el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD, *Finite Difference Time Domain*) y, específicamente, el algoritmo de Yee sobre el cual se había construido MEEP. Se estudiaron la discretización, el análisis de consistencia, estabilidad y convergencia, la malla escalonada de Yee, el criterio de estabilidad de Courant, Friedrichs y Lewy (CFL), la dispersión numérica, las condiciones de frontera absorbentes (PML y CPML) y, finalmente, una comparación con los otros grandes métodos del electromagnetismo computacional.

4.29. Discretización y diferencias finitas

La idea central de cualquier método de diferencias finitas fue reemplazar las derivadas continuas de una ecuación diferencial por aproximaciones algebraicas evaluadas en un conjunto discreto de puntos (la malla o *grid*). Partiendo de la expansión en serie de Taylor de una función suave $f(x)$ alrededor de un punto x_0:

$$f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \Delta x\, f'(x_0) + \frac{\Delta x^2}{2} f''(x_0) + \frac{\Delta x^3}{6} f'''(x_0) + \mathcal{O}(\Delta x^4) \tag{4.65}$$

$$f(x_0 - \Delta x) = f(x_0) - \Delta x\, f'(x_0) + \frac{\Delta x^2}{2} f''(x_0) - \frac{\Delta x^3}{6} f'''(x_0) + \mathcal{O}(\Delta x^4) \tag{4.66}$$

Restando ambas expresiones y despejando $f'(x_0)$ se obtuvo la **diferencia central**:

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{2\Delta x} + \mathcal{O}(\Delta x^2) \tag{4.67}$$

cuyo error de truncamiento fue de segundo orden, $\mathcal{O}(\Delta x^2)$, muy superior a las diferencias progresiva o regresiva de un solo lado, que se obtuvieron truncando la serie tras el término lineal y fueron solo de primer orden, $\mathcal{O}(\Delta x)$. Esta fue la razón matemática precisa por la que el esquema de Yee, que se construyó enteramente sobre diferencias centrales, alcanzó segundo orden de precisión tanto en el espacio como en el tiempo con un costo computacional mínimo.

4.30. Consistencia, estabilidad y convergencia

Todo esquema numérico que aproximaba una ecuación diferencial debía evaluarse bajo tres criterios independientes, cuya distinción fue fundamental y con frecuencia se confundía en la literatura no especializada:

- **Consistencia:** el esquema discreto debía converger, en el límite $\Delta x, \Delta t \to 0$, a la ecuación diferencial original. Se verificó sustituyendo la expansión de Taylor de cada diferencia finita y comprobando que el error de truncamiento tendía a cero.
- **Estabilidad:** los errores numéricos (de redondeo o de truncamiento) introducidos en un paso de tiempo no debían amplificarse sin límite a medida que avanzaba la simulación. La herramienta estándar para analizarla fue el **análisis de estabilidad de von Neumann**, que se aplicó al estudiar la condición CFL: se sustituyó una onda plana discreta de prueba en el esquema y se exigió que su factor de amplificación por paso temporal tuviera módulo menor o igual a uno para todo número de onda representable en la malla.
- **Convergencia:** la solución numérica debía tender a la solución exacta del problema continuo cuando $\Delta x, \Delta t \to 0$.

El **teorema de equivalencia de Lax**, resultado central del análisis numérico de ecuaciones en derivadas parciales, aplicable a problemas lineales bien planteados, estableció que, para un esquema consistente, la estabilidad fue condición **necesaria y suficiente** para la convergencia. Este teorema mostró por qué la estabilidad debía demostrarse de forma explícita dentro del método FDTD: una vez establecida la consistencia del esquema de Yee (que fue inmediata, por construcción, a partir de las diferencias centrales descritas previamente) y su estabilidad bajo la condición CFL, la convergencia quedó garantizada automáticamente.

4.31. El método FDTD y el algoritmo de Yee

El método de diferencias finitas en el dominio del tiempo fue introducido por Kane S. Yee en 1966, en un artículo de seis páginas que posteriormente se convirtió en uno de los trabajos más influyentes en la historia del electromagnetismo computacional Yee (1966). La idea de Yee fue reemplazar directamente las ecuaciones de Maxwell rotacionales, no una ecuación de onda de segundo orden derivada de ellas, por un sistema de ecuaciones en diferencias finitas de primer orden, evaluando los campos $\vec{E}$ y $\vec{H}$ en posiciones espaciales y temporales entrelazadas de una manera particular que, como se demostró al describir la malla de Yee, resultó ser exactamente la elección que permitió calcular todas las diferencias centrales requeridas sin necesidad de interpolación.

Este acoplamiento explícito y local, el valor actualizado de cada campo dependió solo de valores vecinos ya conocidos, sin necesidad de resolver un sistema de ecuaciones simultáneas, fue la razón por la que el método FDTD fue, como resumió una referencia moderna sobre el tema, relativamente simple de implementar en comparación con otros métodos de electromagnetismo computacional, al punto de ser el único método de esta familia que una sola persona podía razonablemente programar desde cero Schneider (2025).

4.32. La malla escalonada de Yee

Se consideró la ley de Faraday en su forma integral sobre una cara cuadrada de la malla, digamos la cara perpendicular a $\hat{z}$ centrada en $(i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}, k)$: el teorema de Stokes relacionó la circulación de

$\vec{E}$ alrededor del perímetro de esa cara con la derivada temporal del flujo de $\vec{B}$ *a través* de esa misma cara. Para que esta relación se discretizara de forma natural y exacta, sin ninguna interpolación adicional, fue necesario que las cuatro componentes tangenciales de $\vec{E}$ que formaban el perímetro de la cara estuvieran ubicadas precisamente en los puntos medios de las cuatro aristas de esa cara, y que la componente de $\vec{B}$ (o $\vec{H}$) estuviera ubicada exactamente en el centro de la cara. Aplicando este razonamiento a las seis caras de un cubo elemental de la malla se obtuvo, de manera única, la disposición conocida como **celda de Yee**:

Componente	**Posición (en unidades de $\Delta x, \Delta y, \Delta z$)**
E_x	$(i+\frac{1}{2},\ j,\ k)$
E_y	$(i,\ j+\frac{1}{2},\ k)$
E_z	$(i,\ j,\ k+\frac{1}{2})$
H_x	$(i,\ j+\frac{1}{2},\ k+\frac{1}{2})$
H_y	$(i+\frac{1}{2},\ j,\ k+\frac{1}{2})$
H_z	$(i+\frac{1}{2},\ j+\frac{1}{2},\ k)$

Tabla 4.2: Disposición espacial de las componentes de campo en la celda de Yee.

Es decir, cada componente de $\vec{E}$ se ubicó en el punto medio de una arista de la celda (paralela a su propia dirección), y cada componente de $\vec{H}$ se ubicó en el centro de la cara que dicha arista de $\vec{E}$ rodea Yee (1966). Esta fue la respuesta precisa a la pregunta, planteada explícitamente en el alcance de esta tesis, de **por qué** los campos $\vec{E}$ y $\vec{H}$ se calcularon en posiciones distintas: no fue una elección arbitraria ni una limitación del método, sino la condición matemática necesaria para que el rotacional discreto, una diferencia central de cuatro (en 2D) o dos (en la dirección normal, en 3D) valores de campo tangencial, quede automáticamente centrado, sin ninguna interpolación, exactamente en la posición donde se necesitaba evaluar la derivada temporal del campo normal a esa cara. La malla resultante se conoció como **retícula de Yee** (*Yee lattice*), y fue intrínsecamente la misma retícula, generalizada a coordenadas cilíndricas (r, ϕ, z), que MEEP empleó cuando se activaba el modo axisimétrico.

Temporalmente, la misma lógica de centrado exigió que $\vec{E}$ se evaluara en instantes enteros $n\Delta t$ y que $\vec{H}$ se evaluara en instantes semienteros $(n+\frac{1}{2})\Delta t$: como se mostró al describir el algoritmo leapfrog, esto fue lo que permitió que también la derivada temporal se aproximara mediante una diferencia central de segundo orden sin interpolación.

4.33. Derivación de las ecuaciones FDTD desde Maxwell

Partiendo de las ecuaciones de Maxwell rotacionales en un medio lineal con pérdidas, escritas explícitamente para permitir tanto conductividad eléctrica σ como, por generalidad, relevante para el modelado de la PML, una conductividad magnética ficticia σ^*:

$$\varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \sigma \vec{E} = \nabla \times \vec{H} \qquad\qquad \mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} + \sigma^* \vec{H} = -\nabla \times \vec{E} \tag{4.68}$$

Se tomó, como ejemplo representativo, la componente x de la primera ecuación:

$$\varepsilon \frac{\partial E_x}{\partial t} + \sigma E_x = \frac{\partial H_z}{\partial y} - \frac{\partial H_y}{\partial z} \tag{4.69}$$

Al discretizar la derivada temporal como diferencia central entre los instantes n y $n+1$ (con el término de pérdidas evaluado, por consistencia de segundo orden, en el promedio temporal $(E_x^{n+1}+E_x^n)/2$) y las derivadas espaciales como diferencias centrales entre los puntos de la malla de Yee inmediatamente adyacentes a la posición $(i+\frac{1}{2},j,k)$ de E_x, se obtuvo, tras despejar E_x^{n+1}:

$$\begin{aligned} E_x^{n+1}\Big|_{i+\frac{1}{2},j,k} = {} & \underbrace{\left(\frac{1-\dfrac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}}{1+\dfrac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}}\right)}_{C_a} E_x^n\Big|_{i+\frac{1}{2},j,k} \\ & + \underbrace{\left(\frac{\Delta t/\varepsilon}{1+\dfrac{\sigma\Delta t}{2\varepsilon}}\right)}_{C_b} \left[\frac{H_z^{n+\frac{1}{2}}\big|_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2},k} - H_z^{n+\frac{1}{2}}\big|_{i+\frac{1}{2},j-\frac{1}{2},k}}{\Delta y}\right. \\ & \left. - \frac{H_y^{n+\frac{1}{2}}\big|_{i+\frac{1}{2},j,k+\frac{1}{2}} - H_y^{n+\frac{1}{2}}\big|_{i+\frac{1}{2},j,k-\frac{1}{2}}}{\Delta z}\right] \end{aligned} \tag{4.70}$$

Esta fue la **ecuación de actualización FDTD** para E_x; las ecuaciones para E_y y E_z se obtuvieron por permutación cíclica de índices $(x,y,z)\to(y,z,x)\to(z,x,y)$. Los coeficientes C_a y C_b, que dependieron únicamente de las propiedades del material (ε, σ) en cada punto de la malla y podían precalcularse una sola vez al inicio de la simulación, fueron, precisamente, el mecanismo por el cual FDTD incorporó de forma natural medios con pérdidas heterogéneos: bastaba con asignar a cada celda de la malla los valores de ε y σ correspondientes al concreto, al agua salada o al tejido muscular que ocupara esa región, sin ninguna modificación estructural del algoritmo. Un procedimiento idéntico, aplicado a la ecuación rotacional de $\vec{H}$, produjo:

$$\begin{aligned} H_x^{n+\frac{3}{2}}\Big|_{i,j+\frac{1}{2},k+\frac{1}{2}} = {} & D_a\, H_x^{n+\frac{1}{2}}\Big|_{i,j+\frac{1}{2},k+\frac{1}{2}} \\ & - D_b \left[\frac{E_z^{n+1}\big|_{i,j+1,k+\frac{1}{2}} - E_z^{n+1}\big|_{i,j,k+\frac{1}{2}}}{\Delta y}\right. \\ & \left. - \frac{E_y^{n+1}\big|_{i,j+\frac{1}{2},k+1} - E_y^{n+1}\big|_{i,j+\frac{1}{2},k}}{\Delta z}\right] \end{aligned} \tag{4.71}$$

con D_a, D_b análogos a C_a, C_b pero en función de μ y σ^*. Este conjunto de seis ecuaciones, tres para $\vec{E}$, tres para $\vec{H}$, constituyó el algoritmo de Yee completo, y fue, literalmente, todo lo que un motor FDTD como MEEP calculó en cada paso temporal, celda por celda, en todo el dominio computacional.

4.34. El algoritmo Leapfrog

Se observó que, en las ecuaciones de actualización FDTD, E_x^{n+1} se calculó enteramente a partir de E_x^n (conocido) y de H_y, H_z evaluados en el instante intermedio $n+\frac{1}{2}$ (también ya conocido, calculado en el paso anterior); recíprocamente, $H_x^{n+\frac{3}{2}}$ se calculó a partir de $H_x^{n+\frac{1}{2}}$ y de las componentes de $\vec{E}$ ya actualizadas a $n+1$. El algoritmo avanzó, por tanto, alternando actualizaciones de $\vec{E}$ y de $\vec{H}$ en instantes desfasados medio paso temporal, como los pies de una persona al caminar, de ahí el nombre **leapfrog** ("salto de rana"). Esta estructura tenía dos ventajas decisivas: (a) el esquema fue **explícito**: cada campo se actualizó mediante una fórmula cerrada, sin necesidad de resolver ningún sistema de ecuaciones lineales en cada paso, a diferencia de los métodos implícitos o del método de

elementos finitos; y (b) fue, como ya se estableció al estudiar las diferencias finitas, de segundo orden de precisión tanto en el espacio como en el tiempo, a pesar de su extrema simplicidad.

4.35. El criterio de estabilidad de Courant, Friedrichs y Lewy (CFL)

Para determinar bajo qué condiciones el esquema de Yee fue estable, se aplicó el análisis de von Neumann mencionado en el análisis de consistencia, estabilidad y convergencia: se sustituyó en las ecuaciones de actualización (sin pérdidas, por simplicidad, $\sigma = \sigma^* = 0$) una onda plana discreta de prueba,

$$E_x^n\big|_{i,j,k} \propto e^{i(k_x i\Delta x + k_y j\Delta y + k_z k\Delta z - \omega n\Delta t)} \tag{4.72}$$

y análogamente para las demás componentes. Al sustituir esta forma en el sistema de seis ecuaciones acopladas de la derivación de las ecuaciones de actualización FDTD y realizar el álgebra correspondiente (combinando las ecuaciones de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ para eliminar $\vec{H}$, de forma análoga a como se combinaron las ecuaciones de Maxwell continuas al derivar la ecuación de onda), se obtuvo la **relación de dispersión numérica** del esquema de Yee en 3D:

$$\boxed{\left[\frac{1}{c\,\Delta t}\sin\left(\frac{\omega\Delta t}{2}\right)\right]^2 = \left[\frac{1}{\Delta x}\sin\left(\frac{k_x\Delta x}{2}\right)\right]^2 + \left[\frac{1}{\Delta y}\sin\left(\frac{k_y\Delta y}{2}\right)\right]^2 + \left[\frac{1}{\Delta z}\sin\left(\frac{k_z\Delta z}{2}\right)\right]^2} \tag{4.73}$$

Taflove & Hagness (2005); Schneider (2025). Se comprobó que, en el límite continuo $\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta t \to 0$, y usando $\sin\theta \approx \theta$ para argumento pequeño, esta expresión se redujo exactamente a la relación de dispersión ideal $\omega^2/c^2 = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$ de la onda plana armónica, una verificación directa de la consistencia del esquema.

Para que la simulación fuera **estable**, ω debía permanecer real para todo (k_x, k_y, k_z) representable en la malla (de lo contrario, $\sin(\omega\Delta t/2)$ tendría que exceder la unidad en módulo, lo cual solo fue posible si ω adquiría una parte imaginaria, produciendo soluciones que crecían exponencialmente en el tiempo: la firma inequívoca de una inestabilidad numérica). Dado que el lado derecho de la relación de dispersión estuvo acotado por $\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2}$ (el peor caso, cuando los tres senos espaciales alcanzaban su valor máximo de 1), la condición de estabilidad se obtuvo exigiendo que el lado izquierdo pudiera igualar ese máximo sin que $\omega\Delta t/2$ exceda $\pi/2$:

$$\boxed{\Delta t \leq \frac{1}{c\sqrt{\dfrac{1}{\Delta x^2} + \dfrac{1}{\Delta y^2} + \dfrac{1}{\Delta z^2}}}} \tag{4.74}$$

Esta fue la condición de **Courant, Friedrichs y Lewy (CFL)** para el esquema de Yee en 3D. Físicamente, expresó que, en un solo paso de tiempo, la "onda numérica" no debía poder viajar una distancia mayor que la que permitió la propia geometría de la malla, para cualquier dirección de propagación: si Δt fue demasiado grande respecto de $\Delta x, \Delta y, \Delta z$, la simulación habría intentado propagar información más rápido de lo que la malla podía resolver, y los errores se amplificarían sin límite en pocos pasos. En una malla cúbica uniforme ($\Delta x = \Delta y = \Delta z = \Delta$), la condición se redujo a la forma frecuentemente citada $\Delta t \leq \Delta/(c\sqrt{3})$; en 2D, a $\Delta t \leq \Delta/(c\sqrt{2})$. En la práctica, los códigos FDTD, y MEEP no fue la excepción, fijaban Δt como una fracción fija (típicamente 0.5) del límite CFL, para dejar un margen de seguridad frente a la reducción adicional del límite de estabilidad que introducían los medios con pérdidas y las capas absorbentes.

4.36. Dispersión numérica

La relación de dispersión numérica obtenida al estudiar la condición CFL reveló, además de la condición de estabilidad, una segunda consecuencia inevitable de la discretización: incluso cuando la simulación fue estable, la velocidad de fase numérica de una onda en la malla **no fue exactamente** c (o c/n en un medio material), sino que dependió de la longitud de onda relativa al tamaño de celda ($\lambda/\Delta x$) y de la dirección de propagación respecto de los ejes de la malla, un efecto conocido como **dispersión numérica** y, en su componente direccional, **anisotropía numérica**.

Cuanto más fina fue la discretización respecto de la longitud de onda (mayor número de celdas por longitud de onda), menor fue este error, ya que $\sin\theta \to \theta$ para θ pequeño; la regla práctica estándar en la literatura de FDTD fue emplear al menos 10 a 20 celdas por longitud de onda mínima presente en la simulación Taflove & Hagness (2005); Kolar-Požun & Kosec (2025), un criterio que en esta tesis debía aplicarse a la longitud de onda *más corta*, es decir, la que correspondió al medio de mayor índice de refracción entre el aire, el concreto, el agua salada y el tejido muscular, y que junto con el requisito de resolver la profundidad de penetración en medios muy conductores determinó la resolución espacial mínima admisible para la implementación en MEEP.

4.37. Condiciones de frontera absorbentes: de las ABC clásicas al PML y al CPML

Puesto que la memoria de una computadora fue finita, toda simulación FDTD debía truncar un dominio físicamente infinito (o simplemente muy grande) a un volumen computacional finito. Si la frontera de ese volumen se trataba simplemente como un límite reflectante (por ejemplo, un conductor eléctrico perfecto), las ondas salientes rebotarían de vuelta hacia la región de interés, contaminando la simulación con reflexiones espurias que no existían en el problema físico real, un problema crítico para esta tesis, donde fue precisamente el campo radiado hacia el infinito, el que debía cuantificarse.

Las primeras soluciones a este problema, las condiciones de frontera absorbentes (ABC) clásicas, como la de Mur, basada en aproximaciones locales de la ecuación de onda unidireccional, reducían las reflexiones pero no las eliminaban, especialmente para ondas incidiendo en ángulos oblicuos. La solución que resultaría definitiva fue propuesta por Jean Pierre Bérenger en 1994: la **capa perfectamente adaptada** (*Perfectly Matched Layer*, PML), un medio absorbente artificial, anisótropo, que, en la teoría continua exacta, tenía un coeficiente de reflexión rigurosamente nulo en su interfaz con el medio real, para **cualquier** ángulo de incidencia y **cualquier** frecuencia Berenger (1994).

Matemáticamente, la construcción más elegante de la PML, adoptada, entre otros, en la reformulación de Roden y Gedney (2000) que se describió a continuación, fue el **estiramiento complejo de coordenadas**: dentro de la capa PML, cada derivada espacial se reemplazó según

$$\frac{\partial}{\partial s} \;\longrightarrow\; \frac{1}{s_s}\frac{\partial}{\partial s}, \qquad s_s(\omega) = \kappa_s + \frac{\sigma_s}{\alpha_s + i\omega\varepsilon_0} \qquad (s = x, y, z) \tag{4.75}$$

donde $\kappa_s \geq 1$, $\sigma_s \geq 0$ y $\alpha_s \geq 0$ fueron parámetros de la capa, graduados suavemente (típicamente con un perfil polinomial) desde valores nulos (o $\kappa_s = 1$) en la interfaz con el medio físico hasta un valor máximo en el borde exterior de la capa, donde finalmente se truncaba el dominio con una condición reflectante convencional. Se demostró que esta construcción produjo un coeficiente de reflexión teóricamente nulo en la interfaz, independientemente del ángulo de incidencia, precisamente porque el estiramiento afectaba únicamente a la propagación *dentro* de la capa (introduciendo una atenuación exponencial adicional gobernada por σ_s) sin alterar en absoluto la impedancia de onda vista desde el medio físico.

La implementación original de Bérenger, basada en la división de cada componente de campo en dos subcomponentes ficticios, resultaba costosa en memoria y difícil de combinar con medios dispersivos o con incidencia rasante (ángulos cercanos a 90°) y con ondas evanescentes, donde su desempeño se degradaba. La **PML convolucional (CPML)**, introducida por Roden y Gedney mediante la técnica de "desplazamiento complejo de frecuencia" (*Complex Frequency Shifted*, CFS PML) y una implementación eficiente basada en **ecuaciones auxiliares con convolución recursiva**, resolvió estas limitaciones Roden & Gedney (2000): en lugar de almacenar el historial completo de cada campo para calcular la convolución exacta correspondiente al estiramiento de coordenadas, se introdujo una variable de memoria ψ por cada derivada espacial estirada, actualizada recursivamente en cada paso de tiempo mediante una relación del tipo

$$\psi_s^{n+1} = b_s\,\psi_s^n + a_s\,(\delta_s f)^n \tag{4.76}$$

donde $\delta_s f$ fue la diferencia finita espacial ordinaria del campo f y b_s, a_s fueron coeficientes que dependieron de κ_s, σ_s, α_s y de Δt, precalculados una sola vez. La derivada espacial efectivamente usada en la actualización FDTD dentro de la capa PML fue entonces $(1/\kappa_s)\,\delta_s f + \psi_s$: es decir, la actualización ordinaria de Yee, con dos modificaciones mínimas, un factor de escala $1/\kappa_s$ y la suma de la variable de memoria, y sin necesidad de almacenar el historial temporal completo del campo. Esta formulación fue, además, incondicionalmente estable y absorbía correctamente tanto ondas evanescentes como de incidencia rasante, razón por la cual era la condición de frontera absorbente estándar en prácticamente todo software FDTD moderno, MEEP incluido, y la que se utilizó en las simulaciones de esta tesis (la descripción de MEEP y el análisis numérico posterior), con particular atención a su desempeño en el borde $r = 0$ de la malla cilíndrica axisimétrica, donde, como se describió al presentar la implementación numérica, MEEP empleó una variante PML cuasi radial.

Cuando la geometría del problema fue periódica en alguna dirección (por ejemplo, un arreglo infinito de antenas, no el caso de esta tesis), se emplearon en su lugar **condiciones de frontera periódicas**, que relacionan directamente los campos en las caras opuestas del dominio mediante un desfase de Bloch, sin necesidad de ninguna capa absorbente en esa dirección.

4.38. Comparación de FDTD con otros métodos del electromagnetismo computacional

El panorama del electromagnetismo computacional estuvo dominado por cuatro grandes familias de métodos, cada una originada por un artículo fundacional: el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo (FDTD, Yee, 1966), el método de los momentos (MoM, popularizado por Richmond ese mismo año de 1966), el método de elementos finitos (FEM, con raíces en el trabajo de Courant de 1943 y aplicado al electromagnetismo por Silvester en 1969) y, más tarde, la técnica de integración finita (FIT, Weiland, 1977) y el método de la matriz de líneas de transmisión (TLM, Johns y Beurle, 1971) Yee (1966); Kolar-Požun & Kosec (2025).

- **FDTD** discretizó directamente las ecuaciones de Maxwell en un volumen que debía incluir tanto los objetos de interés como el espacio circundante (truncado mediante PML/CPML). Su principal ventaja, decisiva para esta tesis, fue que incorporó de forma directa medios inhomogéneos, con pérdidas y de banda ancha: bastaba con asignar $\varepsilon(\vec{r})$, $\mu(\vec{r})$ y $\sigma(\vec{r})$ celda por celda, y una sola simulación con una fuente de banda ancha (pulso gaussiano) proporcionó la respuesta en todo un rango de frecuencias mediante transformada de Fourier. Su principal desventaja fue la necesidad de mallar todo el volumen, incluido el espacio vacío entre el objeto y la frontera absorbente, y quedar sujeto a la condición CFL y a errores de "escalón" (*staircasing*) al aproximar geometrías curvas sobre una malla cartesiana.
- **MoM** solo requirió discretizar la *superficie* de los conductores (o, para dieléctricos, mediante formulaciones de volumen o de superficie equivalente), lo que lo hizo muy eficiente cuando el

problema fue predominantemente espacio vacío, el caso clásico de una antena aislada radiando al vacío; a cambio, requirió conocer la función de Green del medio de fondo, algo sencillo en el espacio libre pero extremadamente difícil de obtener analíticamente para un medio de fondo tan heterogéneo, con pérdidas y potencialmente dispersivo como el considerado en esta tesis (concreto, agua de mar, tejido), lo cual hizo que MoM resultara poco adecuado para este trabajo específico.

- **FEM** sobresalió en la representación de geometrías complejas mediante mallas no estructuradas (tetraédricas), evitando el error de escalón de FDTD, y, cuando se formulaba en el dominio de la frecuencia, su variante más común, no presentaba dispersión numérica temporal; su costo fue la necesidad de ensamblar y resolver un sistema de ecuaciones lineales de gran tamaño en cada frecuencia de interés, lo que resultó comparativamente ineficiente para el análisis de banda ancha que requirió esta tesis (comparar concreto, agua salada y tejido muscular en un rango de frecuencias 5G).
- **FIT** fue, en esencia, la generalización de Yee a mallas no ortogonales, formulada directamente en la forma integral de las ecuaciones de Maxwell sobre una malla dual (las "ecuaciones de rejilla de Maxwell"); compartió con FDTD casi todas sus propiedades numéricas, incluida una condición de estabilidad análoga a la CFL.
- **TLM** modeló el campo mediante una red de líneas de transmisión y nodos de dispersión, resultando en una formulación numéricamente muy similar a FDTD en cuanto a estabilidad y dispersión, mientras ofreció ventajas en la incorporación directa de elementos de circuito y de algunos medios no lineales.

La comparación permitió justificar la elección metodológica adoptada para la implementación en MEEP. El problema central no fue la radiación de una antena aislada en el espacio libre, situación en la que MoM habría ofrecido ventajas, sino la interacción de la antena con volúmenes extensos, heterogéneos, dispersivos y con pérdidas, concreto, agua salada y tejido muscular, dentro del rango de frecuencias considerado para 5G. Bajo estas condiciones, FDTD permitió representar los materiales de manera directa y analizar su respuesta dentro de un mismo dominio computacional.

4.39. Simulación Computacional: MEEP

Las ecuaciones discretizadas y el algoritmo de Yee establecieron los fundamentos matemáticos del método FDTD. Este apartado describió la herramienta de software concreta mediante la cual esos fundamentos se tradujeron en resultados numéricos para esta tesis: MEEP (MIT Electromagnetic Equation Propagation), un motor FDTD de código abierto desarrollado originalmente por el grupo de Steven G. Johnson y John D. Joannopoulos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts Oskooi et al. (2010). Se describió su arquitectura interna, el flujo típico de una simulación, la definición de materiales y fuentes, los mecanismos de monitoreo y extracción de campos, las diferencias entre simulaciones 2D, 3D y axisimétricas (cilíndricas), esta última de particular relevancia por la simetría de revolución del monopolo Marconi de esta tesis, la paralelización mediante MPI y las herramientas de visualización e interpretación de resultados.

4.40. Descripción de MEEP

MEEP fue un paquete de software libre (licencia GNU GPL), desarrollado en C++ con interfaces de alto nivel en Python y Scheme, para la simulación de electromagnetismo mediante FDTD Oskooi et al. (2010). Su diseño priorizó la flexibilidad: admitió simulaciones en una, dos o tres dimensiones, así como en coordenadas cilíndricas para problemas con simetría de revolución; soportó materiales

dispersivos y no lineales; incluyó capas absorbentes PML/CPML dentro de la formulación FDTD; permitió paralelización mediante MPI; y proporcionó, como característica distintiva frente a muchas otras implementaciones de FDTD, un tratamiento cuidadoso del "subpixel averaging", el promediado de las propiedades del material en los píxeles que fueron atravesados parcialmente por una interfaz geométrica, que redujo de forma significativa el error de "escalón" asociado con la representación de geometrías curvas sobre una malla cartesiana sin necesidad de refinar la malla Oskooi et al. (2010). Desde su primera versión en 2006, había sido citado en más de dos mil publicaciones científicas, por lo que se encontraba entre los motores FDTD de código abierto con mayor presencia en la literatura. Este antecedente aportó una referencia externa para el uso del programa en el trabajo.

4.41. Arquitectura interna: chunks y motor C++

Internamente, el dominio computacional completo se subdividía en bloques rectangulares contiguos denominados *chunks*; cada *chunk* almacenaba su propia porción de los arreglos de campo, y las regiones ocupadas por la capa PML se separaban en *chunks* propios incluso en ejecuciones de un solo procesador, precisamente para que los datos adicionales que requirió la PML (las variables de memoria ψ utilizadas por la PML) no se almacenaran innecesariamente en el resto del dominio Oskooi et al. (2010). En una ejecución paralela (paralelización mediante MPI), cada proceso MPI recibía uno o varios *chunks*, que se actualizaron de manera independiente en cada paso temporal, comunicando únicamente los valores de campo en los píxeles de sus fronteras compartidas con los *chunks* vecinos, el mecanismo estándar de descomposición de dominio en computación paralela de mallas estructuradas. Esta arquitectura de *chunks* fue completamente transparente para el usuario del API de Python: la interfaz de alto nivel presentaba el dominio computacional como una única estructura de datos, mientras que, internamente, el motor en C++ gestionaba la división en *chunks*, la asignación de procesos y la comunicación de fronteras.

4.42. Funcionamiento general de una simulación en MEEP

Un script típico de MEEP en Python siguió una estructura común, que reflejaba directamente los conceptos matemáticos de los fundamentos físicos y numéricos desarrollados previamente: (1) se definió la celda computacional (`cell_size`), el volumen que contendría toda la geometría de interés más el espacio de propagación y las capas absorbentes; (2) se definió la geometría del problema, en esta tesis, el monopolo Marconi metálico y los volúmenes de concreto, agua salada o tejido muscular que lo rodeaban, como una lista de objetos geométricos (bloques, cilindros, esferas), cada uno asociado a un objeto `Medium` que especificaba sus propiedades electromagnéticas; (3) se definieron las capas PML (`PML`) que truncaban el dominio; (4) se definieron las fuentes que excitaban el campo, típicamente en el punto de alimentación de la antena; (5) se definió la resolución de la malla, en píxeles por unidad de longitud, sujeta a los criterios de dispersión numérica; (6) se definieron los monitores que registrarían los campos o flujos de interés; y (7) se invocó el método `run`, que ejecutaba el algoritmo de Yee dentro de la formulación FDTD paso a paso hasta un criterio de terminación especificado (un tiempo fijo, o la decadencia del campo en un punto de monitoreo por debajo de un umbral).

4.43. Variables y unidades en MEEP

MEEP trabajaba internamente en un sistema de unidades naturales adimensionales, en el cual la velocidad de la luz en el vacío se fijaba exactamente a $c = 1$ y se elegía una unidad de longitud arbitraria a (por ejemplo, un micrómetro, o en esta tesis, convenientemente, un metro o un múltiplo

del mismo dado que se trabajaba en frecuencias de RF/5G en lugar de óptica). Todas las demás magnitudes, frecuencia, tiempo, permitividad, conductividad, se expresaron como combinaciones adimensionales de esta unidad de longitud, siguiendo la propiedad de escalamiento de las ecuaciones de Maxwell en el vacío: una solución válida a una escala de longitud podía reescalarse a cualquier otra escala simplemente reescalando la frecuencia de forma inversamente proporcional, siempre que los materiales no introdujeran una escala de longitud propia (como ocurría, precisamente, con la conductividad, que sí dependió explícitamente de la escala elegida, y debía convertirse cuidadosamente a las unidades naturales de MEEP conforme a la unidad de longitud a escogida para la simulación, un detalle práctico de implementación crítico para reproducir correctamente los valores de σ del concreto, el agua salada y el tejido muscular del modelo de medios considerado).

4.44. Definición de materiales

Cada material en MEEP se especificó mediante un objeto de la clase `Medium`, con al menos una permitividad relativa `epsilon` (o su inverso `index`); opcionalmente, una conductividad eléctrica (`D_conductivity` o su forma equivalente `E_conductivity`, según se especificara en términos de $\vec{D}$ o de $\vec{E}$) que introducía pérdida en una banda estrecha alrededor de una frecuencia de referencia, exactamente como en el término σ de la derivación de las ecuaciones de actualización FDTD; y, para materiales de banda ancha o con dispersión, el caso relevante para modelar con precisión el concreto, el agua salada y el tejido muscular en un rango de frecuencias 5G dentro del modelo de medios considerado, una lista de términos de susceptibilidad de tipo `LorentzianSusceptibility` o `DrudeSusceptibility`.

Físicamente, la dispersión material en MEEP se implementó mediante una ecuación auxiliar diferencial (ADE, *Auxiliary Differential Equation*): el desplazamiento eléctrico se expresó como

$$\vec{D}(\omega) = \varepsilon_\infty \vec{E}(\omega) + \vec{P}(\omega) \tag{4.77}$$

donde ε_∞ fue la permitividad de respuesta instantánea (a frecuencia infinita) y $\vec{P}$ fue una polarización adicional, dependiente de la frecuencia, que obedecía su propia ecuación diferencial en el tiempo, una oscilación amortiguada excitada por $\vec{E}$, en el caso de una resonancia de Lorentz, que se actualizó en cada paso temporal junto con $\vec{E}$ y $\vec{H}$ mediante el mismo esquema *leapfrog* de la formulación FDTD MEEP Documentation (s.f.). Esta formulación fue la vía natural para incorporar en la simulación los modelos de Debye y de Lorentz mencionados para representar las propiedades dieléctricas dependientes de la frecuencia del agua salada y del tejido biológico: un modelo de Debye podía aproximarse en MEEP mediante uno o más términos de Lorentz con frecuencia de resonancia muy baja (o mediante la clase específica de susceptibilidad de Drude, más adecuada para la relajación de tipo Debye), ajustados por mínimos cuadrados a los datos tabulados de P.527, revisión 6 de la UIT R o de Gabriel et al. (1996) utilizados para caracterizar estos medios.

La documentación oficial señalaba explícitamente que MEEP no admitía especificar directamente una permitividad compleja constante e independiente de la frecuencia, porque tal magnitud, en el dominio del tiempo, produjo inevitablemente soluciones que crecían exponencialmente para alguna de las componentes de frecuencia (positiva o negativa) presentes en cualquier pulso temporal real; en su lugar, la pérdida en una banda estrecha se modelaba mediante la conductividad, y la pérdida de banda ancha, mediante el ajuste dispersivo de Lorentz/Drude recién descrito MEEP Documentation (s.f.). Esta restricción hizo necesario representar las propiedades de los materiales mediante modelos de Debye y Lorentz, en lugar de utilizar únicamente una tabla de valores de $\varepsilon_c(\omega)$. Dichos modelos fueron el insumo directo requerido para definir los materiales dispersivos en MEEP.

4.45. Fuentes

MEEP ofreció varias clases de fuentes para excitar el campo, todas ellas especificando una densidad de corriente impresa $\vec{J}_s$ en una región del espacio: `ContinuousSource`, una fuente puramente monocromática que no se apagaba, útil para el régimen armónico estacionario empleado en el análisis del vector de Poynting y del balance energético, pero cuya transformada de Fourier no convergía, por lo que los flujos de potencia calculados mediante DFT dependieron, en este caso, del tiempo total de ejecución MEEP Documentation (s.f.); y `GaussianSource`, un pulso modulado en una envolvente gaussiana, caracterizado por una frecuencia central y un ancho de banda, cuya transformada de Fourier sí convergía, lo que la hizo preferible cuando se deseaba obtener la respuesta en un rango de frecuencias en una sola simulación. También existían `CustomSource`, que permitió especificar una forma de onda temporal arbitraria definida por el usuario, y `EigenModeSource`, pensada para excitar selectivamente un modo guiado específico (relevante en fotónica, pero de uso marginal en esta tesis). Para el monopolo Marconi, la fuente se implementaba habitualmente como una corriente puntual o una pequeña discontinuidad de tensión en la base de la antena, coherente con el término $\vec{J}_s$ del balance de potencias desarrollado previamente.

4.46. Monitores

MEEP no registraba por defecto los campos completos en todo el dominio y en todo instante, ya que el volumen de datos resultante habría sido prohibitivo; en su lugar, ofreció mecanismos de monitoreo específicos según la magnitud de interés: regiones de flujo (`FluxRegion`, mediante `add_flux`), que acumulaban transformadas de Fourier discretas de los campos tangenciales en una superficie para obtener el flujo de Poynting en frecuencias específicas; regiones de energía (`EnergyRegion`), análogas pero para la densidad de energía electromagnética; regiones de fuerza (`ForceRegion`), para el tensor de esfuerzos de Maxwell; y `Harminv`, una herramienta basada en el método de inversión armónica que, a partir de la señal temporal de campo en un único punto, extraía las frecuencias de resonancia y las tasas de decaimiento (factor de calidad Q) de los modos presentes, útil para caracterizar la resonancia de la propia antena Marconi. Todos estos monitores compartían el mismo principio subyacente descrito previamente: en lugar de calcular la magnitud física de interés en cada paso temporal, se acumulaban las transformadas de Fourier necesarias durante la ejecución, y la magnitud final se calculaba una sola vez, al término de la simulación.

4.47. Obtención de los campos eléctrico y magnético

Además de estos monitores, MEEP permitió acceder directamente a los valores instantáneos de cualquier componente de campo, en cualquier punto o región del dominio, mediante funciones como `get_field_point` (un único punto) o `get_array` (un arreglo completo sobre una región, incluyendo la propia estructura de permitividad `get_array(component=mp.Dielectric)`, útil para verificar que la geometría de la simulación, el monopolo y los volúmenes de concreto, agua salada o tejido, se hubiera definido correctamente antes de ejecutar la simulación completa). Al interpretar estos valores se mantuvo la advertencia planteada previamente sobre la malla de Yee: como $\vec{E}$ y $\vec{H}$ residían en posiciones distintas de la malla de Yee, MEEP interpolaba automáticamente los valores devueltos por estas funciones a una posición común cuando así se solicitaba. Esta interpolación introducía el mismo error de discretización de segundo orden discutido durante la formulación del método FDTD y del algoritmo de Yee.

4.48. Obtención del vector de Poynting y del flujo de potencia

El cálculo del vector de Poynting y de los balances de potencia se desarrolló previamente desde su formulación numérica y su implementación en MEEP. En este punto se retomó únicamente su aplicación práctica dentro del flujo de trabajo del programa. La vía estándar fue `add_flux` seguida de `get_fluxes`, que entregaba directamente Re $\oint_{\Sigma} \vec{S}_c \cdot d\vec{A}$ para las frecuencias solicitadas, sobre cajas de flujo cerradas colocadas, en esta tesis, alrededor de toda la estructura (para obtener $P_{\text{gen}} - P_{\text{rad}}$) y alrededor del volumen de cada medio con pérdidas (para obtener P_{diss} por diferencia). Alternativamente, fue posible reconstruir el vector de Poynting punto a punto multiplicando manualmente los arreglos de $\vec{E}$ y $\vec{H}$ obtenidos mediante `get_array`, lo cual resultó útil para generar los mapas de líneas de flujo de Poynting alrededor de la antena, aunque a costa de manejar explícitamente en el código la interpolación espacial y temporal de la malla de Yee que `add_flux` gestionaba automáticamente.

4.49. Exportación y procesamiento posterior de datos

MEEP exportó los arreglos de campo y de estructura de permitividad en formato HDF5, un formato binario jerárquico estándar en computación científica, mediante funciones como `output_efield`, `output_hfield` o, de forma más general, el mecanismo de funciones de paso (*step functions*) que podían ejecutarse periódicamente durante la simulación. Estos archivos HDF5 se procesaron posteriormente, típicamente en Python mediante la biblioteca `h5py` o directamente a través de los arreglos de NumPy que devolvía `get_array`, para generar las visualizaciones y los cálculos derivados (potencia, eficiencia de radiación, mapas de SAR) que constituyeron los resultados numéricos de la descripción de MEEP y el análisis numérico posterior de esta tesis.

4.50. Simulaciones 2D, 3D y en coordenadas cilíndricas (axisimétricas)

MEEP admitía simulaciones en una, dos y tres dimensiones espaciales, así como, la opción de mayor relevancia para esta tesis, en coordenadas cilíndricas para estructuras con simetría continua de rotación alrededor del eje z MEEP Documentation (s.f.). Dado que el monopolo Marconi ($\lambda/4$) sobre un plano de tierra poseía esta simetría axial, ninguna de sus propiedades geométricas ni, en la aproximación de medios isótropos del modelo de medios considerado, las propiedades de los medios que lo rodeaban, dependieron del ángulo azimutal ϕ, esta tesis podía explotar la opción `dimensions = mp.CYLINDRICAL` de MEEP, que reducía un problema intrínsecamente tridimensional a una simulación bidimensional en el plano (r, z), con una reducción de tiempo de cómputo reportada en la documentación oficial de hasta un factor de noventa frente a la simulación 3D cartesiana equivalente, a igual resolución, con resultados que concordaban con esta última dentro del error de discretización MEEP Documentation (s.f.).

En este modo, los campos se expresaron como el producto de una función de (r, z) por una dependencia armónica explícita $e^{im\phi}$ en la coordenada azimutal, donde m fue un parámetro entero (el número de modo azimutal, relacionado con el momento angular del campo) especificado por el usuario; para que el campo fuera univaluado en el origen $r = 0$, m debía ser un entero cuando el dominio computacional incluyó ese origen, como ocurría necesariamente en esta tesis, dado que el monopolo se situaba sobre el eje de simetría, MEEP Documentation (s.f.). El caso más simple y computacionalmente más económico, $m = 0$, correspondió exactamente a la situación de esta tesis: una fuente y una geometría perfectamente axisimétricas producían un campo también axisimétrico, sin dependencia en ϕ.

Se consideraron dos detalles técnicos de esta implementación: primero, todas las integrales de volumen o de superficie que MEEP calculó internamente (para el flujo de Poynting, la energía almacenada, etc.) incluyeron automáticamente el factor jacobiano r propio de las coordenadas cilíndricas, de modo que el usuario no debía introducirlo manualmente MEEP Documentation (s.f.); segundo, la condición de frontera en $r = 0$ no se implementó mediante una PML convencional, sino mediante una combinación de la simetría de reflexión analítica del propio esquema y, en la frontera radial exterior del dominio, una PML cuasi radial cuyo desempeño, a diferencia de la PML cartesiana plana de la formulación FDTD, mejoraba a medida que aumentaba el radio exterior del dominio computacional, por lo que podía ser necesario, en la práctica, aumentar el grosor de esta capa o el radio total del dominio más de lo que un análisis puramente cartesiano sugeriría MEEP Documentation (s.f.).

4.51. Paralelización

MEEP permitió paralelismo de memoria distribuida mediante MPI (*Message Passing Interface*), lo que le permitió escalar desde una sola máquina multinúcleo hasta clústeres de cómputo con cientos de procesadores, siguiendo el esquema de descomposición en *chunks* descrito previamente MEEP Documentation (s.f.). La partición del dominio entre procesos podía dejarse en manos del balanceador automático de MEEP (`split_chunks_evenly=True`, que dividía el dominio en *chunks* de tamaño aproximadamente igual) o podía especificarse manualmente mediante la clase `BinaryPartition`, una opción relevante cuando la simulación combinaba regiones de muy distinto costo computacional, como ocurría en esta tesis, donde una capa PML, un pequeño monopolo metálico y un extenso volumen de medio con pérdidas dispersivo (que requirió actualizar variables de polarización auxiliares adicionales) tenían costos de cómputo por celda muy diferentes entre sí, lo que podía desequilibrar una partición ingenua en *chunks* de igual tamaño geométrico MEEP Documentation (s.f.); Oskooi et al. (2020). Este último trabajo, que introdujo un modelo de aprendizaje automático para predecir el tiempo de ejecución y optimizar el balanceo de carga en simulaciones MEEP heterogéneas de gran escala, fue especialmente relevante para el diseño computacional del análisis numérico, donde debían compararse sistemáticamente varios medios y frecuencias.

4.52. Visualización

MEEP no incluyó un visualizador propio de uso general, pero se integró naturalmente con las bibliotecas estándar del ecosistema científico de Python: los arreglos devueltos por `get_array` se graficaron directamente con `matplotlib` (mapas de permitividad, de componentes de campo instantáneo, o de flujo de Poynting promedio), y MEEP incluyó además la utilidad `Animate2D` para generar animaciones de la evolución temporal del campo durante la ejecución de la simulación, útil para observar, en esta tesis, cómo el frente de onda emitido por el monopolo se propagó y se atenuó de forma visiblemente distinta en el aire, el concreto, el agua salada y el tejido muscular. Para geometrías o campos tridimensionales, los datos pudieron exportarse en formato HDF5 a herramientas de visualización volumétrica externas.

4.53. El API de Python y la interpretación de resultados

La interfaz de Python de MEEP (la más utilizada en la práctica, y la empleada en esta tesis, frente a la interfaz Scheme heredada de versiones anteriores) expuso todos los conceptos descritos en este apartado, geometría, materiales, fuentes, PML, monitores, como argumentos de la clase `Simulation`, cuyo método `run` ejecutó el bucle temporal de Yee dentro de la formulación FDTD hasta la condición de parada especificada. La interpretación final de los resultados de esta tesis

consistió en traducir los arreglos de campo y los flujos de potencia obtenidos por este medio a las magnitudes físicas utilizadas en el balance energético: la potencia radiada P_{rad} y disipada P_{diss}, la eficiencia de radiación $\eta_{\text{rad}} = P_{\text{rad}}/P_{\text{gen}}$, y los mapas espaciales de densidad de potencia disipada o de SAR dentro de cada uno de los medios complejos, concreto, agua salada y tejido muscular, que fueron objeto de comparación en los resultados.

4.54. Aplicación Específica

Los apartados anteriores reunieron los elementos teóricos utilizados en esta tesis: las ecuaciones de Maxwell y la ecuación de onda con pérdidas, la solución de onda plana y sus parámetros de propagación, el teorema de Poynting y el balance energético $P_{\text{gen}} = P_{\text{rad}} + P_{\text{diss}}$, el método FDTD con el algoritmo de Yee y su implementación concreta en MEEP.

A partir de estos elementos se explicó cómo cada componente teórico se tradujo en una decisión concreta para el trabajo numérico de esta tesis, el análisis del monopolo Marconi inmerso en concreto, agua salada y tejido muscular, de modo que pudiera seguirse la relación entre $\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t$ y el valor de eficiencia de radiación obtenido al final del análisis.

4.55. Por qué utilizar FDTD

La comparación entre métodos numéricos permitió justificar la elección de FDTD para este trabajo. El problema central de este trabajo no fue la radiación de una antena en el espacio libre, escenario en el que el método de los momentos (MoM) habría sido una elección más eficiente, al requerir discretizar únicamente la superficie del conductor, sino la interacción de esa antena con un volumen extenso, heterogéneo y con pérdidas: el concreto, el agua salada y el tejido muscular ocupaban el espacio alrededor del monopolo y no correspondían a una superficie aislada.

MoM habría exigido, para este problema, la función de Green del medio de fondo con pérdidas, analíticamente inaccesible para un medio dispersivo tan complejo como el tejido biológico, lo que la volvió poco adecuada. El método de elementos finitos (FEM), aunque representó con más fidelidad geometrías curvas, exigió resolver un sistema lineal completo por cada frecuencia si se utilizaba en su forma más común (dominio de la frecuencia), lo que resultó ineficiente frente al objetivo de esta tesis de comparar el comportamiento en un rango continuo de frecuencias 5G. FDTD, en cambio, incorporó la heterogeneidad material como una simple asignación de $(\varepsilon, \mu, \sigma)$ celda por celda y obtuvo la respuesta en banda ancha completa de una sola simulación excitada con un pulso gaussiano, características que se ajustaron de manera directa con los requisitos de esta tesis.

4.56. Por qué utilizar MEEP

MEEP fue seleccionado por ser una implementación FDTD de código abierto, extensamente validada y citada, con soporte nativo para los tres elementos principales que este trabajo requirió: materiales dispersivos definidos mediante ajuste a modelos de Debye/Lorentz, necesarios para representar el agua salada y el tejido muscular, coordenadas cilíndricas axisimétricas que aprovecharon directamente la simetría de revolución del monopolo Marconi y un mecanismo de cálculo de flujo de Poynting mediante transformadas de Fourier discretas ya verificado internamente con el propio teorema de Poynting.

MEEP no fue, sin embargo, la única implementación posible del algoritmo de Yee: existía precedente directo en la literatura de simulaciones FDTD equivalentes, incluyendo simulaciones con

MEEP específicamente sobre tejido biológico con antenas monopolo Fajardo et al. (2017), así como de motores FDTD desarrollados a la medida para dosimetría de radiofrecuencia, empleando la misma base numérica utilizada en esta tesis: el esquema de Taflove y Hagness con fronteras CPML de Roden y Gedney Rashed et al. (2020). Esta tesis podía, en consecuencia, implementarse indistintamente sobre MEEP o sobre un motor FDTD axisimétrico desarrollado específicamente en Python, la vía efectivamente adoptada en el desarrollo práctico de este trabajo, dado que ambas alternativas resolvían el mismo sistema de ecuaciones de actualización FDTD sobre la misma retícula de Yee; MEEP cumplió, en ese caso, el papel adicional de herramienta de referencia y validación cruzada frente al motor propio, precisamente el uso que Rashed et al. (2020) y Fajardo et al. (2017) dieron a sus propias implementaciones frente a la literatura previa.

4.57. Por qué iniciar en 2D y cómo extender a 3D

La simetría de revolución del monopolo Marconi vertical sobre un plano de tierra, ninguna de sus propiedades geométricas dependió del ángulo azimutal ϕ, y, bajo la aproximación de medios isótropos del modelo de medios considerado, tampoco las propiedades de los medios que lo rodeaban, permitió reducir el problema tridimensional a una simulación bidimensional en el plano (r, z) mediante el modo cilíndrico axisimétrico ($m = 0$) de MEEP. Iniciar el trabajo numérico en esta configuración 2D axisimétrica, en lugar de una malla cartesiana 3D completa, no fue una simplificación que sacrificara generalidad: fue, para esta geometría específica, matemáticamente exacta, no una aproximación, y ofreció una reducción de costo computacional de hasta dos órdenes de magnitud respecto de la simulación cartesiana 3D equivalente, según reportaba la propia documentación de MEEP para un caso de validación comparable. Esta reducción resultó útil para esta tesis, que requirió repetir la simulación para cuatro medios (aire, concreto, agua salada, tejido muscular) a lo largo de un barrido de frecuencias 5G, multiplicando el número total de simulaciones necesarias.

La extensión a 3D solo habría sido estrictamente necesaria si se hubiera introducido algún elemento que rompiera la simetría axial, por ejemplo, un plano de tierra finito y no circular, una antena inclinada, o una distribución de tejido anisótropa y no homogénea angularmente; en tal caso, el mismo script de MEEP podía reconfigurarse estableciendo `dimensions=3` en lugar de `mp.CYLINDRICAL`, conservando exactamente la misma definición de materiales, fuentes y monitores de flujo, al costo de un tiempo de cómputo y un requerimiento de memoria muy superiores. Esta tesis reservó dicha extensión como una validación puntual, no como el método principal, ejecutada sobre un subconjunto reducido de combinaciones medio/frecuencia para confirmar que la reducción axisimétrica no introdujera artefactos, siguiendo precisamente la práctica de validación mediante la comparación entre 2D y 3D que la propia documentación de MEEP recomendaba.

4.58. Diseño de la malla y validación numérica

Antes de introducir cualquier medio con pérdidas, esta tesis exigió, como paso metodológico obligatorio, verificar que la propia discretización numérica fuera adecuada, siguiendo los criterios de estabilidad, dispersión y resolución desarrollados previamente:

1. La resolución espacial debía satisfacer el criterio de 10 a 20 celdas por longitud de onda mínima, evaluado en el medio de mayor índice de refracción entre los estudiados, el agua salada o el tejido muscular a las frecuencias 5G de interés, y debía además resolver la profundidad de penetración δ_p en el medio más conductor, que podía ser sensiblemente menor que la longitud de onda.
2. El paso temporal debía respetar la condición CFL, que MEEP fijaba automáticamente como una fracción del límite teórico.

3. El grosor y los parámetros de la capa CPML debían ajustarse, en particular en la frontera radial exterior de la malla cilíndrica, donde MEEP empleó una PML cuasi radial de desempeño distinto al de una PML cartesiana plana, hasta que la potencia reflejada espuria hacia el dominio de interés fuera despreciable frente a P_{rad} y P_{diss}.

Un estudio de convergencia de malla, repetir la simulación a resoluciones crecientes hasta que los valores de P_{rad} y P_{diss} cambiaran en menos de un porcentaje predefinido, fue, en consecuencia, el primer resultado numérico que produjo esta tesis, y antecedió a cualquier comparación entre medios.

4.59. Validación del modelo: el monopolo Marconi en el vacío

Antes de sumergir el monopolo en un medio con pérdidas, esta tesis validó la implementación FDTD contra un resultado analítico conocido: la directividad de un monopolo $\lambda/4$ ideal, alimentado en su base sobre un plano de tierra perfectamente conductor e infinito, radiando al vacío. Por el principio de imágenes, este sistema fue equivalente a un dipolo de media onda que radiaba únicamente en el semiespacio superior con el doble de la intensidad de campo, lo que produjo una directividad teórica $D_0 \approx 3.28$ (equivalentemente, ≈ 5.15 dBi), el doble de la directividad de un dipolo de media onda aislado ($D_0 \approx 1.64$, o 2.15 dBi) Balanis (2016). Reproducir este valor, dentro de un margen de error consistente con la resolución de malla empleada, constituyó el criterio mínimo de aceptación antes de introducir cualquier medio complejo; solo una vez superada esta validación tenía sentido físico interpretar los cambios en la eficiencia de radiación que se observaran al sustituir el vacío por concreto, agua salada o tejido muscular.

4.60. Obtención del flujo de Poynting en esta tesis

El procedimiento práctico utilizado para calcular el flujo de potencia consistió en definir dos conjuntos de superficies de flujo cerradas: una envolviendo por completo la antena y su punto de alimentación (que, por el teorema de Poynting desarrollado anteriormente, entregaba $P_{\mathrm{gen}} - P_{\mathrm{rad}}$ efectivo si se situaba suficientemente lejos), y otra ajustada al volumen ocupado por el medio con pérdidas circundante (que entregaba P_{diss} por diferencia entre el flujo entrante y el saliente). En la configuración axisimétrica utilizada, estas superficies de flujo fueron, en la práctica, círculos o cilindros en el plano (r, z) que MEEP integraba automáticamente incluyendo el factor jacobiano r propio de las coordenadas cilíndricas, sin intervención manual adicional. La excitación se realizó con una fuente `GaussianSource` de banda ancha centrada en la banda 5G de interés, lo que permitió obtener, mediante DFT, el flujo de Poynting en todo un rango de frecuencias en una sola ejecución por medio simulado.

4.61. Cálculo de las pérdidas y la potencia absorbida

La potencia disipada P_{diss} se obtuvo de dos maneras independientes que debían coincidir dentro del error de discretización, una comprobación de consistencia interna que esta tesis reportó explícitamente para cada medio y cada frecuencia:

(a) Por diferencia de flujos de Poynting entre la caja que envuelve la fuente y la que envuelve el medio.

(b) Por integración directa de la densidad de disipación óhmica $\frac{1}{2}\sigma|\vec{E}|^2$ sobre el volumen del medio, usando los campos $\vec{E}$ obtenidos directamente de la simulación.

Para el caso específico del tejido muscular, esta misma densidad de disipación, normalizada por la densidad del tejido, produjo directamente el mapa de SAR, calculado exactamente con la misma expresión, $\mathrm{SAR} = \sigma|\vec{E}|^2/(2\rho)$, que emplearon trabajos de dosimetría por FDTD/MEEP consultados como precedente metodológico de esta tesis Fajardo et al. (2017); Rashed et al. (2020).

4.62. Comparación entre los medios

La comparación entre el aire, utilizado como caso de referencia, el concreto, el agua salada y el tejido muscular exigió mantener fijos todos los elementos ajenos al medio: la misma geometría del monopolo, el mismo punto y forma de alimentación, la misma resolución de malla, ajustada al caso más exigente entre los cuatro medios y el mismo barrido de frecuencias 5G. La única variable que cambió entre simulaciones fue la asignación de $(\varepsilon, \mu, \sigma)$, o, para el agua salada y el tejido muscular, del modelo dispersivo de Debye/Lorentz completo, en la región que rodeaba a la antena. El resultado de esta comparación se expresó, para cada medio y cada frecuencia, mediante la eficiencia de radiación $\eta_{\mathrm{rad}} = P_{\mathrm{rad}}/P_{\mathrm{gen}}$ del balance energético. Esta magnitud permitió evaluar cómo cambió el balance energético de una antena Marconi al pasar del aire a cada uno de los tres medios complejos considerados.

4.63. Obtención de los mapas energéticos

Además de los valores integrados de potencia, esta tesis generó representaciones espaciales del flujo de energía, siguiendo dos vías complementarias:

(a) Líneas de corriente del vector de Poynting (*streamlines*, análisis del flujo de potencia alrededor de antenas), calculadas reconstruyendo $\vec{S}_c = \frac{1}{2}\vec{E} \times \vec{H}^*$ punto a punto en el plano (r, z) a partir de los arreglos de campo obtenidos con `get_array`, que permitieron visualizar directamente cómo la potencia entregada en la base del monopolo se curvaba hacia el medio circundante y cuánta de ella lograba escapar como radiación frente a la que terminaba absorbida cerca de la antena.

(b) Mapas de densidad de disipación (equivalentes a mapas de SAR en el caso del tejido muscular), que mostraron la distribución espacial, típicamente concentrada, por el efecto pelicular descrito para los medios conductores, en una capa delgada cercana a la superficie del monopolo en los medios más conductores, dónde ocurría físicamente la pérdida de energía dentro de cada medio.

4.64. Interpretación física de los resultados

La interpretación final de esta tesis consistió en conectar los números y mapas obtenidos con los fundamentos físicos desarrollados previamente: una eficiencia de radiación baja en un medio dado fue, por construcción, consecuencia directa de una tangente de pérdidas alta ($\tan\delta = \sigma/(\omega\varepsilon)$) a la frecuencia de operación, que se traducía en una constante de atenuación α elevada y, a través del teorema de Poynting, en una densidad de disipación óhmica concentrada cerca de la antena. Esta cadena causal, de la permitividad compleja del medio dentro del modelo de medios considerado a la atenuación de onda, de esta a la disipación local, y de esta al número final de eficiencia de radiación, fue, en última instancia, el argumento que esta tesis construyó y verificó numéricamente, y que dio sentido físico, y no meramente numérico, a la comparación entre el concreto, el agua salada y el tejido muscular.

CAPÍTULO 5

Antecedentes

El análisis energético de los fenómenos electromagnéticos permite comprender cómo la energía se distribuye y disipa en sistemas físicos. En antenas operando en bandas 5G sub-6 GHz (como los 3 GHz), el estudio suele limitarse a parámetros ingenieriles que no ofrecen una visión volumétrica de la interacción de la onda. El tratamiento analítico riguroso de antenas inmersas en medios disipativos es altamente complejo, por lo que los métodos numéricos son indispensables. Este trabajo aporta una metodología visual y analítica rigurosa para el estudio de interacciones onda-materia en medios reales.

5.1. Trabajos Similares

El estudio de antenas en medios complejos utilizando simulaciones FDTD ha ganado relevancia crítica con el despliegue de redes 5G. Investigaciones recientes han analizado la interacción de las ondas con diversos materiales para comprender los mecanismos de pérdida. Hossain et al. (2026) realizaron un estudio computacional exhaustivo sobre la respuesta dieléctrica de tejidos humanos a la radiación en bandas 5G utilizando FDTD, demostrando que la absorción de energía es altamente superficial debido a la elevada conductividad a 3 GHz. Asimismo, investigaciones recientes en odontología y oftalmología han evaluado el impacto del electromagnetismo en la córnea y el esmalte, confirmando efectos similares de disipación a nivel de superficie (Garcia et al., 2026).

La caracterización de medios constructivos también ha sido abordada mediante modelado numérico. Wang et al. (2024) propusieron el uso de FDTD para simular la propagación de ondas de alta frecuencia en concreto heterogéneo multifase, demostrando la precisión del método para cuantificar la permitividad y las pérdidas en infraestructuras estructurales. Estos esfuerzos se complementan con los estudios de Fichte et al. (2021) sobre la correlación entre el contenido de agua en el concreto y la atenuación de la señal sub-6 GHz.

En cuanto a topologías radiantes, el diseño y análisis de antenas microstrip de banda ancha para aplicaciones sub-6 GHz ha sido validado recientemente en software de simulación electromagnética (Smith et al., 2022), lo que fundamenta el uso de herramientas numéricas para caracterizar la eficiencia de los dispositivos radiantes antes de su implementación física. El comportamiento espacial del flujo de energía ha sido investigado mediante análisis del vector de Poynting por Chen y Wang (2023), y Jones et al. (2026) han establecido modelos de pérdida a gran escala para sistemas 5G, demostrando la alta sensibilidad de la propagación respecto a los patrones de radiación en distintos

entornos.

El presente trabajo aporta una metodología unificada para comparar rigurosamente el balance energético a través de una diversidad de medios (vacío, músculo, agua salada y concreto) bajo las mismas condiciones FDTD, utilizando la robustez del paquete de simulación MEEP (Oskooi et al., 2023).

CAPÍTULO 6

Desarrollo teórico

6.1. Desarrollo físico-matemático del modelo computacional

El programa desarrollado para este trabajo no utiliza las ecuaciones electromagnéticas únicamente como una referencia teórica previa. Las magnitudes que posteriormente se analizan, entre ellas la constante de atenuación, el vector de Poynting, la potencia electromagnética que atraviesa un contorno y la potencia disipada dentro del medio, se obtienen a partir de relaciones físicas que deben conservar coherencia entre sí. Por esta razón, el desarrollo de esta sección se concentra en reconstruir matemáticamente las operaciones realizadas por el programa y en establecer qué representa físicamente cada una de ellas.

El problema corresponde a una antena monopolo tipo Marconi excitada a una frecuencia de 3 GHz y rodeada completamente por un medio homogéneo caracterizado mediante su permitividad relativa ε_r y su conductividad eléctrica σ. El vacío se utiliza como caso de referencia, mientras que el concreto, el agua salada y el tejido muscular representan medios con pérdidas.

La simulación no resuelve directamente una expresión analítica para el campo radiado por la antena. En su lugar, evoluciona numéricamente los campos eléctrico y magnético mediante el método FDTD y, una vez alcanzado un régimen aproximadamente estacionario, utiliza esos campos para calcular las magnitudes energéticas de interés. El procedimiento físico puede representarse mediante la cadena

$$(\varepsilon_r, \sigma, f) \longrightarrow (\alpha, \beta, \lambda_m) \longrightarrow \mathbf{E}, \mathbf{H} \longrightarrow \langle \mathbf{S} \rangle \longrightarrow P_{\text{flujo}}, P_{\text{diss}} \longrightarrow \alpha_{\text{app}}, \tag{6.1}$$

donde α y β corresponden a las constantes de atenuación y fase del medio, λ_m es la longitud de onda dentro de este, $\langle \mathbf{S} \rangle$ es el vector de Poynting promediado temporalmente y α_{app} representa la atenuación recuperada a partir de los campos generados por la simulación.

Esta construcción permite efectuar dos verificaciones independientes. Por un lado, la atenuación obtenida del campo numérico puede compararse con la atenuación calculada a partir de las propiedades constitutivas del medio. Por otro, el flujo de potencia calculado sobre superficies cerradas puede compararse con la disipación integrada en el volumen comprendido entre esas superficies. El modelo, por tanto, no depende de una única magnitud numérica para establecer su consistencia.

6.2. Propagación electromagnética en el medio utilizado por la simulación

6.2.1. Incorporación de la conductividad en la propagación

El programa considera materiales lineales, homogéneos e isotrópicos en la frecuencia de trabajo. Para un campo electromagnético armónico con dependencia temporal de la forma

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t) = \Re\left\{\widetilde{\mathbf{E}}(\mathbf{r})e^{j\omega t}\right\}, \tag{6.2}$$

la frecuencia angular está dada por

$$\omega = 2\pi f. \tag{6.3}$$

Para la frecuencia utilizada en el programa,

$$f = 3.0 \times 10^9 \text{ Hz}, \tag{6.4}$$

por lo que

$$\omega = 2\pi(3.0 \times 10^9) \approx 1.885 \times 10^{10} \text{ rad/s}. \tag{6.5}$$

La densidad de corriente de conducción del material satisface

$$\mathbf{J}_\sigma = \sigma\mathbf{E}. \tag{6.6}$$

Al trabajar en régimen armónico, la ecuación de Ampère-Maxwell puede escribirse como

$$\nabla \times \widetilde{\mathbf{H}} = \sigma\widetilde{\mathbf{E}} + j\omega\varepsilon\widetilde{\mathbf{E}}, \tag{6.7}$$

con

$$\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r. \tag{6.8}$$

Agrupando los términos que multiplican al campo eléctrico,

$$\nabla \times \widetilde{\mathbf{H}} = j\omega\left(\varepsilon - \frac{j\sigma}{\omega}\right)\widetilde{\mathbf{E}}. \tag{6.9}$$

De esta forma puede identificarse una permitividad compleja equivalente,

$$\widetilde{\varepsilon} = \varepsilon - \frac{j\sigma}{\omega}. \tag{6.10}$$

La parte imaginaria no representa una segunda permitividad independiente. Es una forma matemática de incorporar las pérdidas producidas por conducción dentro de la respuesta electromagnética del material.

El cociente entre la corriente de conducción y la corriente de desplazamiento conduce a

$$\tan\delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_r}. \tag{6.11}$$

Esta es precisamente la magnitud calculada por la función `tan_delta` del programa. Su utilidad radica en que σ por sí sola no determina el comportamiento disipativo del medio. Una conductividad dada puede representar una pérdida relativamente pequeña o grande dependiendo simultáneamente de la permitividad y de la frecuencia de operación.

6.2.2. Obtención de la constante de propagación

Para una onda que se propaga dentro de un medio con pérdidas se escribe

$$\widetilde{\mathbf{E}}(r) = \widetilde{\mathbf{E}}_0 e^{-\gamma r}, \tag{6.12}$$

donde la constante de propagación compleja es

$$\gamma = \alpha + j\beta. \tag{6.13}$$

El término α controla la disminución exponencial de la amplitud, mientras que β determina la acumulación de fase.

La constante de propagación satisface

$$\gamma^2 = j\omega\mu\left(\sigma + j\omega\varepsilon\right). \tag{6.14}$$

Separando las contribuciones de conducción y desplazamiento,

$$\gamma^2 = -\omega^2\mu\varepsilon + j\omega\mu\sigma. \tag{6.15}$$

Por otra parte,

$$(\alpha + j\beta)^2 = \alpha^2 - \beta^2 + j2\alpha\beta. \tag{6.16}$$

Al igualar partes reales e imaginarias se obtiene

$$\alpha^2 - \beta^2 = -\omega^2\mu\varepsilon, \tag{6.17}$$

y

$$2\alpha\beta = \omega\mu\sigma. \tag{6.18}$$

A partir de estas dos ecuaciones pueden obtenerse α y β sin realizar ninguna aproximación de buen conductor o dieléctrico de bajas pérdidas.

La forma utilizada por el programa es

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}-1}, \tag{6.19}$$

mientras que

$$\beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2}+1}. \tag{6.20}$$

Utilizando la Ecuación (6.11), estas expresiones también pueden escribirse como

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\tan^2\delta}-1}, \tag{6.21}$$

y

$$\beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\tan^2\delta}+1}. \tag{6.22}$$

Para valores muy pequeños de $\tan\delta$, la resta

$$\sqrt{1+\tan^2\delta}-1 \tag{6.23}$$

involucra dos números cercanos entre sí. Numéricamente esto puede producir pérdida de precisión. El programa evita este problema empleando la identidad

$$\sqrt{1+x^2}-1 = \frac{x^2}{\sqrt{1+x^2}+1}. \tag{6.24}$$

Por tanto, la implementación equivalente es

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\frac{\tan^2\delta}{\sqrt{1+\tan^2\delta}+1}}. \tag{6.25}$$

Esta transformación no modifica la física del problema. Su función es únicamente evitar una cancelación numérica cuando las pérdidas son muy pequeñas.

Para el vacío, $\sigma = 0$. Entonces

$$\tan\delta = 0 \tag{6.26}$$

y la Ecuación (6.25) produce directamente

$$\alpha = 0. \tag{6.27}$$

Simultáneamente,

$$\beta = \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0} = \frac{\omega}{c}. \tag{6.28}$$

El vacío constituye así un caso de control particularmente útil: cualquier disminución sistemática del perfil compensado obtenida numéricamente no puede atribuirse a absorción material, debido a que el modelo físico impone $\alpha = 0$.

6.2.3. Longitud de onda dentro del medio

Una vez determinada β, la longitud de onda utilizada por el programa se calcula mediante

$$\lambda_m = \frac{2\pi}{\beta}. \tag{6.29}$$

Esta definición se mantiene válida cuando el medio posee pérdidas, pues β continúa representando la variación espacial de la fase.

A partir de los parámetros introducidos en el programa se obtienen, antes de ejecutar FDTD, las siguientes magnitudes:

Medio	$\tan\delta$	α (Np/m)	α_{dB} (dB/mm)	λ_m (mm)
Vacío	0	0	0	99.932
Concreto	0.0666	4.437	0.03854	47.082
Agua salada	0.3073	84.346	0.73263	11.187
Tejido muscular	0.2501	56.650	0.49207	13.661

Tabla 6.1: Magnitudes electromagnéticas obtenidas a partir de los parámetros utilizados por el programa a 3 GHz.

La conversión de nepers por metro a decibelios por milímetro utilizada en el código es

$$\alpha_{\mathrm{dB/mm}} = \frac{8.686}{1000}\alpha_{\mathrm{Np/m}}. \tag{6.30}$$

Más adelante se demostrará por qué este mismo coeficiente puede compararse directamente con la pendiente de una magnitud de potencia expresada en decibelios.

6.3. Normalización de las propiedades físicas en MEEP

El programa utiliza milímetros como unidad fundamental de longitud. Sea

$$a = 1\ \mathrm{mm} = 10^{-3}\ \mathrm{m}. \tag{6.31}$$

Cuando se normaliza el sistema de unidades imponiendo $c = 1$, la unidad temporal asociada es

$$t_0 = \frac{a}{c}. \tag{6.32}$$

Para incorporar un término disipativo proporcional a $\mathbf{D}$, la conductividad física debe expresarse en una forma adimensional compatible con esta escala temporal.

Partiendo de

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}, \tag{6.33}$$

se tiene

$$\sigma \mathbf{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \mathbf{D}. \tag{6.34}$$

El factor

$$\frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \tag{6.35}$$

posee dimensiones de inverso del tiempo. Para convertirlo a las unidades temporales normalizadas se multiplica por t_0:

$$\sigma_D = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon_r} \frac{a}{c}. \tag{6.36}$$

Por tanto,

$$\boxed{\sigma_D = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0 c \varepsilon_r}} \tag{6.37}$$

es la expresión implementada por la función `calc_meep_conductivity`.

Esta transformación tiene una consecuencia relevante. El parámetro empleado internamente por el programa no es numéricamente igual a la conductividad expresada en S/m; representa esa conductividad después de adaptarla a la escala espacial y temporal de la simulación. Confundir ambas cantidades modificaría la disipación y, en consecuencia, la atenuación calculada.

6.4. Reducción axisimétrica del problema electromagnético

La geometría del monopolo es invariante ante rotaciones alrededor del eje z. La fuente utilizada también se encuentra alineada con este eje. Bajo estas condiciones puede imponerse

$$\frac{\partial}{\partial \phi} = 0. \tag{6.38}$$

El programa selecciona el modo azimutal

$$m = 0, \tag{6.39}$$

de manera que el problema tridimensional completo puede representarse en el plano (r, z) conservando el factor geométrico correspondiente a la rotación alrededor del eje.

Para la excitación implementada, el sistema electromagnético posee las componentes

$$\mathbf{E} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_z \hat{\mathbf{z}}, \tag{6.40}$$

y

$$\mathbf{H} = H_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{6.41}$$

No es necesario almacenar una dependencia explícita respecto de ϕ, aunque físicamente cada punto del plano (r, z) representa una circunferencia completa al rotarlo alrededor del eje.

Aplicando el rotacional en coordenadas cilíndricas a esta estructura de campos se obtiene

$$(\nabla \times \mathbf{E})_\phi = \frac{\partial E_r}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial r}. \tag{6.42}$$

A partir de la ley de Faraday,

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \tag{6.43}$$

resulta

$$\mu \frac{\partial H_\phi}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial r} - \frac{\partial E_r}{\partial z}. \tag{6.44}$$

Para el campo magnético,

$$(\nabla \times \mathbf{H})_r = -\frac{\partial H_\phi}{\partial z}, \tag{6.45}$$

mientras que

$$(\nabla \times \mathbf{H})_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r H_\phi \right). \tag{6.46}$$

Incluyendo la corriente de conducción, la componente radial satisface

$$\varepsilon \frac{\partial E_r}{\partial t} + \sigma E_r = -\frac{\partial H_\phi}{\partial z}, \tag{6.47}$$

y la componente axial,

$$\varepsilon \frac{\partial E_z}{\partial t} + \sigma E_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r H_\phi \right) - J_{s,z}. \tag{6.48}$$

El término $J_{s,z}$ representa la excitación colocada en la separación de alimentación de la antena.

Las Ecuaciones (6.44)–(6.48) constituyen, en forma continua, el sistema que el cálculo FDTD debe aproximar. Esta reducción también explica por qué el programa recupera específicamente E_z y H_ϕ para calcular la propagación radial.

6.5. Discretización temporal y espacial mediante FDTD

En una malla de Yee los campos eléctrico y magnético no se calculan en exactamente la misma posición ni en el mismo instante. El campo eléctrico se evalúa en tiempos enteros

$$t^n = n\Delta t, \tag{6.49}$$

mientras que el campo magnético se encuentra desplazado medio paso temporal,

$$t^{n+1/2} = \left(n + \frac{1}{2}\right)\Delta t. \tag{6.50}$$

Para mostrar cómo aparece el término disipativo puede considerarse una componente genérica del campo eléctrico que satisface

$$\varepsilon \frac{\partial E}{\partial t} + \sigma E = C_H, \tag{6.51}$$

donde C_H representa el rotacional correspondiente del campo magnético.

La derivada temporal se aproxima mediante

$$\frac{\partial E}{\partial t} \approx \frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t}. \tag{6.52}$$

Para conservar una aproximación centrada del término de conducción se emplea

$$E \approx \frac{E^{n+1} + E^n}{2}. \tag{6.53}$$

Sustituyendo,

$$\varepsilon \frac{E^{n+1} - E^n}{\Delta t} + \sigma \frac{E^{n+1} + E^n}{2} = C_H^{n+1/2}. \tag{6.54}$$

Multiplicando por Δt,

$$\varepsilon E^{n+1} - \varepsilon E^n + \frac{\sigma \Delta t}{2} E^{n+1} + \frac{\sigma \Delta t}{2} E^n = \Delta t\, C_H^{n+1/2}. \tag{6.55}$$

Agrupando los términos correspondientes a E^{n+1},

$$\left(\varepsilon + \frac{\sigma \Delta t}{2}\right) E^{n+1} = \left(\varepsilon - \frac{\sigma \Delta t}{2}\right) E^n + \Delta t\, C_H^{n+1/2}. \tag{6.56}$$

Por tanto,

$$E^{n+1} = C_E E^n + C_C C_H^{n+1/2}, \tag{6.57}$$

con

$$C_E = \frac{1 - \dfrac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}{1 + \dfrac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}, \tag{6.58}$$

y

$$C_C = \frac{\dfrac{\Delta t}{\varepsilon}}{1 + \dfrac{\sigma \Delta t}{2\varepsilon}}. \tag{6.59}$$

Cuando $\sigma = 0$,

$$C_E = 1, \tag{6.60}$$

y se recupera el esquema correspondiente a un medio sin pérdidas. Si $\sigma > 0$, el primer coeficiente es menor que la unidad y aparece un amortiguamiento del campo entre pasos sucesivos. La disipación observada posteriormente en el vector de Poynting no se introduce como una corrección externa después de la simulación; surge durante la propia evolución temporal de los campos.

Para la componente magnética puede escribirse, de forma representativa,

$$H_\phi^{n+1/2} = H_\phi^{n-1/2} + \frac{\Delta t}{\mu}\left[\frac{\Delta E_z}{\Delta r} - \frac{\Delta E_r}{\Delta z}\right]. \tag{6.61}$$

De manera análoga, la componente E_z requiere la forma cilíndrica

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\phi). \tag{6.62}$$

Para un punto radial r_i, su versión discreta puede escribirse como

$$\left.\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rH_\phi)\right|_{r_i} \approx \frac{r_{i+1/2}H_{\phi,i+1/2} - r_{i-1/2}H_{\phi,i-1/2}}{r_i \Delta r}. \tag{6.63}$$

La presencia explícita de r en la Ecuación (6.63) diferencia este problema de una simulación cartesiana bidimensional. En $r = 0$ la expresión requiere la condición de simetría correspondiente al eje; esta singularidad coordenada se maneja dentro de la formulación cilíndrica utilizada por el motor FDTD.

6.5.1. Resolución espacial del modelo

Si la resolución utilizada es $\mathcal{R}$ puntos por milímetro,

$$\Delta r = \Delta z = \frac{1}{\mathcal{R}} \text{ mm}. \tag{6.64}$$

El código define dos restricciones. La primera exige aproximadamente treinta celdas por longitud de onda,

$$\mathcal{R}_\lambda = \frac{30}{\lambda_m}, \tag{6.65}$$

mientras que la segunda exige

$$\mathcal{R}_g = 20 \text{ puntos/mm}. \tag{6.66}$$

Por tanto,

$$\mathcal{R} = \left\lceil \text{máx}\left(\frac{30}{\lambda_m}, 20\right) \right\rceil. \tag{6.67}$$

La condición geométrica es especialmente relevante debido al diámetro del monopolo,

$$d = 0.4 \text{ mm}. \tag{6.68}$$

El número de celdas que representan ese diámetro es

$$N_d = d\mathcal{R}. \tag{6.69}$$

Para la resolución base de 20 puntos/mm,

$$N_d = (0.4)(20) = 8. \tag{6.70}$$

Así, aunque la longitud de onda podría resolverse adecuadamente con una densidad espacial menor en algunos materiales, el radio reducido del conductor obliga a utilizar una malla más fina.

La posibilidad incluida en el programa de modificar externamente $\mathcal{R}$ permite realizar un análisis de convergencia. Si una magnitud física calculada se representa por Q_h, donde $h = 1/\mathcal{R}$ es el tamaño de celda, la convergencia exige

$$\lim_{h \to 0} Q_h = Q. \tag{6.71}$$

Para dos resoluciones consecutivas puede utilizarse

$$\epsilon_Q = \frac{|Q_{h_2} - Q_{h_1}|}{|Q_{h_2}|} \times 100\,\%. \tag{6.72}$$

Un resultado físicamente interpretable no debe depender de manera considerable de una única elección de resolución. Los valores no tienen que ser exactamente iguales, debido al error de discretización, pero deben tender hacia un valor estable al refinar la malla.

6.6. Representación electromagnética del monopolo

La longitud de onda obtenida mediante la Ecuación (6.29) determina directamente la geometría utilizada por el programa.

Se define inicialmente

$$L_{\text{antena}} = \frac{\lambda_m}{2}. \tag{6.73}$$

Sin embargo, el elemento metálico colocado sobre el plano conductor posee una altura

$$h_{\text{mono}} = \frac{L_{\text{antena}} - g}{2}, \tag{6.74}$$

donde

$$g = 0.4 \text{ mm} \tag{6.75}$$

es la separación de alimentación.

Sustituyendo L_{antena},

$$h_{\text{mono}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\lambda_m}{2} - g\right), \tag{6.76}$$

de donde

$$\boxed{h_{\text{mono}} = \frac{\lambda_m}{4} - \frac{g}{2}} \tag{6.77}$$

La geometría implementada es, por tanto, aproximadamente la de un monopolo de cuarto de onda.

Esta relación también permite identificar una característica del modelo que debe mantenerse explícita durante la interpretación posterior. Como λ_m depende del material, la Ecuación (6.77) hace que la longitud física de la antena cambie cuando se modifica el medio. El programa no está comparando actualmente una única antena física inalterada introducida sucesivamente en cuatro materiales. Compara monopolos reescalados para conservar aproximadamente la misma longitud eléctrica.

Esta decisión puede ser apropiada si el objetivo es estudiar la propagación de configuraciones eléctricamente equivalentes. En contraposición, si se desea estudiar qué ocurre con una antena física determinada al ser sumergida en diferentes materiales, h_{mono} debería mantenerse constante y la variación de λ_m debería manifestarse como un cambio en la longitud eléctrica y en la adaptación de la antena.

El medio se asigna como material predeterminado de todo el dominio que no pertenece al conductor. En consecuencia, no existe una capa de aire separando el monopolo del concreto, agua salada o tejido muscular. Desde el punto de vista del modelo numérico, la antena se encuentra inmersa directamente en el material seleccionado.

6.6.1. Frecuencia de excitación en unidades normalizadas

La longitud de onda en vacío correspondiente a la frecuencia física es

$$\lambda_0 = \frac{c}{f}. \tag{6.78}$$

Con $f = 3$ GHz,

$$\lambda_0 \approx 99.932 \text{ mm}. \tag{6.79}$$

Cuando $c = 1$ dentro de las unidades normalizadas, frecuencia y longitud de onda satisfacen

$$f_{\text{MEEP}} = \frac{1}{\lambda_0}, \tag{6.80}$$

si λ_0 se expresa en la misma unidad espacial utilizada por la simulación. Esta es la razón por la cual la fuente del programa se define como

$$f_{\text{MEEP}} = \frac{1}{\lambda_{0,\text{mm}}}. \tag{6.81}$$

La excitación se aplica sobre la componente E_z dentro de la región correspondiente al espacio de alimentación. De esta manera se favorece el modo electromagnético consistente con una corriente axial sobre el monopolo.

6.7. Obtención del vector de Poynting a partir de los campos calculados

Una vez alcanzado el régimen armónico, los campos pueden escribirse como fasores complejos. El vector de Poynting complejo es

$$\widetilde{\mathbf{S}} = \frac{1}{2}\widetilde{\mathbf{E}} \times \widetilde{\mathbf{H}}^*. \tag{6.82}$$

La parte real corresponde al transporte medio de energía,

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2}\Re\left(\widetilde{\mathbf{E}} \times \widetilde{\mathbf{H}}^*\right). \tag{6.83}$$

Para el sistema axisimétrico,

$$\widetilde{\mathbf{E}} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_z \hat{\mathbf{z}}, \tag{6.84}$$

y

$$\widetilde{\mathbf{H}} = H_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}. \tag{6.85}$$

El producto vectorial resulta

$$\widetilde{\mathbf{E}} \times \widetilde{\mathbf{H}}^* = E_r H_\phi^* \left(\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\boldsymbol{\phi}} \right) + E_z H_\phi^* \left(\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\boldsymbol{\phi}} \right). \tag{6.86}$$

Utilizando

$$\hat{\mathbf{r}} \times \hat{\boldsymbol{\phi}} = \hat{\mathbf{z}}, \tag{6.87}$$

y

$$\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\hat{\mathbf{r}}, \tag{6.88}$$

se obtiene

$$\widetilde{\mathbf{E}} \times \widetilde{\mathbf{H}}^* = E_r H_\phi^* \hat{\mathbf{z}} - E_z H_\phi^* \hat{\mathbf{r}}. \tag{6.89}$$

La componente radial del vector de Poynting es entonces

$$\boxed{\langle S_r \rangle = -\frac{1}{2} \Re \left(E_z H_\phi^* \right)} \tag{6.90}$$

que coincide con la expresión evaluada directamente por el programa.

Esta deducción también explica el signo negativo presente en el código. No corresponde a una corrección empírica: surge de la orientación de los vectores unitarios cilíndricos.

6.8. Separación de la divergencia geométrica y la absorción material

La intensidad electromagnética producida por una fuente localizada disminuye aunque el medio no posea pérdidas. Una parte de esta reducción corresponde simplemente a la expansión espacial del frente de onda.

En una región suficientemente alejada de la antena puede escribirse, de manera aproximada,

$$|E(r)| \propto \frac{1}{r} e^{-\alpha r}. \tag{6.91}$$

En la zona donde la impedancia efectiva varía lentamente con la distancia,

$$|H(r)| \propto \frac{1}{r} e^{-\alpha r}. \tag{6.92}$$

El vector de Poynting es proporcional al producto de ambas amplitudes. Por tanto,

$$|S_r(r)| \propto \frac{1}{r^2} e^{-2\alpha r}. \tag{6.93}$$

Si se intentara obtener α ajustando directamente $|S_r|$, la pendiente contendría simultáneamente la divergencia $1/r^2$ y la absorción exponencial.

El programa elimina el primer término multiplicando por r^2:

$$P_c(r) = |S_r(r)| r^2. \tag{6.94}$$

Sustituyendo la Ecuación (6.93),

$$P_c(r) \propto e^{-2\alpha r}. \tag{6.95}$$

Puede escribirse

$$P_c(r) = P_0 e^{-2\alpha r}. \tag{6.96}$$

La representación utilizada por el programa es

$$P_{\mathrm{dB}}(r) = 10 \log_{10} P_c(r). \tag{6.97}$$

Sustituyendo,

$$P_{\mathrm{dB}}(r) = 10 \log_{10} \left(P_0 e^{-2\alpha r} \right). \tag{6.98}$$

Aplicando las propiedades del logaritmo,

$$P_{\mathrm{dB}}(r) = 10 \log_{10} P_0 + 10 \log_{10} \left(e^{-2\alpha r} \right). \tag{6.99}$$

Como

$$\log_{10}(e^x) = \frac{x}{\ln 10}, \tag{6.100}$$

resulta

$$P_{\mathrm{dB}}(r) = 10 \log_{10} P_0 - \frac{20\alpha}{\ln 10} r. \tag{6.101}$$

Definiendo

$$A = 10 \log_{10} P_0, \tag{6.102}$$

y utilizando

$$\frac{20}{\ln 10} \approx 8.686, \tag{6.103}$$

se obtiene

$$\boxed{P_{\mathrm{dB}}(r) = A - 8.686\,\alpha r} \tag{6.104}$$

si α y r se expresan en unidades compatibles.

Por esta razón, el parámetro que el programa denomina α_{app} puede compararse directamente con

$$\alpha_{\mathrm{teo,dB/mm}} = \frac{8.686}{1000} \alpha_{\mathrm{teo,Np/m}}. \tag{6.105}$$

No se requiere introducir un factor adicional de dos en la comparación. El factor 2 que aparece al pasar de amplitud de campo a potencia ya queda compensado por el uso de $10 \log_{10}$ para una magnitud de potencia, frente al factor $20 \log_{10}$ utilizado para amplitudes.

El uso de

$$|S_r| \tag{6.106}$$

en esta parte del programa tiene una finalidad distinta a la integración energética posterior. Aquí se busca caracterizar la envolvente de la propagación. Por ello se elimina el signo local del flujo. En el balance energético, en cambio, el signo no puede eliminarse, pues determina si la energía entra o sale de una superficie.

6.9. Extracción de una atenuación aparente a partir del perfil FDTD

El perfil producido por una antena real dentro de un dominio numérico no tiene por qué coincidir exactamente con una exponencial ideal. Cerca de la antena existen componentes reactivas y, adicionalmente, pueden quedar pequeñas contribuciones de las fronteras numéricas.

Por esta razón, el programa no ajusta todos los puntos del dominio.

El límite inferior se define mediante

$$r_{\mathrm{mín}} = \begin{cases} 2\lambda_m, & \tan\delta > 0.2, \\ 1.5\lambda_m, & \tan\delta \leq 0.2. \end{cases} \tag{6.107}$$

El límite superior se establece como

$$r_{\text{máx,ajuste}} = R_{\text{máx}} - \lambda_m. \tag{6.108}$$

El intervalo excluye, por una parte, la región inmediatamente próxima a la antena y, por otra, la zona cercana a la frontera absorbente.

También se eliminan puntos cuyo nivel se encuentre por debajo de

$$-80 \text{ dB}, \tag{6.109}$$

pues en esa región el ajuste puede quedar dominado por cantidades numéricamente pequeñas.

6.9.1. Modelo lineal de atenuación

A partir de la Ecuación (6.104), el modelo más simple es

$$M_0(r) = A - \alpha_{\text{app}} r. \tag{6.110}$$

Si la compensación por r^2 elimina adecuadamente la divergencia geométrica y las reflexiones son despreciables, este modelo debería ser suficiente.

El parámetro se restringe a

$$\alpha_{\text{app}} \geq 0. \tag{6.111}$$

Esta condición no es solamente estadística. Para los medios pasivos utilizados en el programa no existe un mecanismo capaz de producir una amplificación neta de la energía conforme aumenta la distancia. Una pendiente positiva persistente del perfil compensado requeriría revisar el intervalo de ajuste o la simulación, en lugar de interpretarla como una atenuación negativa del material.

6.9.2. Modelo con estructura oscilatoria residual

El segundo modelo utilizado es

$$M_1(r) = A - \alpha_{\text{app}} r + B \sin(\beta_r r + \phi). \tag{6.112}$$

La adición del término sinusoidal permite representar oscilaciones aproximadamente periódicas superpuestas al decaimiento principal.

Su origen puede entenderse considerando una componente directa y una componente reflejada,

$$E(r) = E_d(r) + E_r(r) e^{j\Delta k r}. \tag{6.113}$$

Entonces

$$|E|^2 = |E_d|^2 + |E_r|^2 + 2\Re\left(E_d E_r^* e^{-j\Delta k r}\right). \tag{6.114}$$

El último término produce una modulación espacial de tipo seno o coseno. El modelo M_1 no afirma que toda oscilación sea necesariamente una reflexión de frontera; permite cuantificar una estructura periódica que el modelo puramente exponencial no representa.

El valor inicial de la frecuencia espacial empleado por el programa es

$$\beta_{r,0} = \frac{2\pi}{\lambda_m/2} = \frac{4\pi}{\lambda_m}. \tag{6.115}$$

Esto corresponde a una oscilación con período espacial inicial aproximado de media longitud de onda.

6.9.3. Modelo con divergencia geométrica residual

El tercer modelo es

$$M_2(r) = A - \alpha_{\text{app}} r - C \log_{10}(r). \tag{6.116}$$

Su interpretación puede obtenerse suponiendo que la intensidad no sigue exactamente r^{-2}, sino

$$S(r) \propto r^{-p} e^{-2\alpha r}. \tag{6.117}$$

Después de multiplicar por r^2,

$$P_c(r) \propto r^{2-p} e^{-2\alpha r}. \tag{6.118}$$

Expresando en decibelios,

$$10 \log_{10} P_c = A - 8.686 \alpha r + 10(2-p) \log_{10} r. \tag{6.119}$$

Comparando con la Ecuación (6.116), se obtiene

$$C = 10(p-2) \tag{6.120}$$

cuando $p > 2$.

Por tanto, el término logarítmico permite absorber una desviación sistemática respecto de la dependencia geométrica $1/r^2$. No reemplaza la atenuación material, debido a que mantiene separado el término lineal asociado a α_{app}.

6.10. Selección matemática del modelo de atenuación

Para cada modelo se calculan residuos

$$e_i = y_i - \widehat{y}_i, \tag{6.121}$$

donde y_i corresponde al perfil FDTD y $\widehat{y}_i$ al valor calculado por el modelo ajustado.

La suma de cuadrados residual es

$$RSS = \sum_{i=1}^{n} e_i^2. \tag{6.122}$$

El criterio empleado por el código para comparar modelos es

$$AIC = 2k + n \ln\left(\frac{RSS}{n}\right), \tag{6.123}$$

donde k representa el número de parámetros ajustados.

Los tres modelos poseen

$$k_{M_0} = 2, \qquad k_{M_1} = 5, \qquad k_{M_2} = 3. \tag{6.124}$$

Esto evita seleccionar automáticamente el modelo que contenga más parámetros únicamente porque consigue reducir el error residual. Un término adicional tiene que producir una mejora suficiente para justificar la complejidad introducida.

El programa utiliza M_0 como referencia y solamente permite que un modelo más complejo lo sustituya cuando la disminución del AIC supera

$$\Delta AIC > 10. \tag{6.125}$$

De esta forma se conserva el modelo lineal cuando la estructura adicional de M_1 o M_2 aporta una mejora pequeña.

6.10.1. Coeficiente de determinación y error cuadrático medio

La suma total de cuadrados se define como

$$SS_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \overline{y})^2. \tag{6.126}$$

Entonces,

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{SS_{\text{tot}}}. \tag{6.127}$$

El error cuadrático medio utilizado por el programa es

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} e_i^2}. \tag{6.128}$$

La regla operacional implementada considera utilizable un ajuste cuando

$$R^2 > 0.85 \tag{6.129}$$

y simultáneamente

$$RMSE < 0.5 \text{ dB}. \tag{6.130}$$

Estos límites constituyen criterios establecidos dentro del análisis y no leyes físicas universales. Su función es evitar utilizar un valor de α_{app} cuando el modelo no representa razonablemente el perfil producido por FDTD.

6.10.2. Estructura espacial de los residuos

Un valor elevado de R^2 no garantiza que los residuos sean aleatorios. Puede existir una oscilación pequeña pero organizada espacialmente que apenas afecte el error global.

El programa calcula

$$DW = \frac{\sum_{i=2}^{n}(e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^{n} e_i^2}. \tag{6.131}$$

Si residuos consecutivos poseen valores similares, el numerador disminuye. Si alternan rápidamente de signo, aumenta.

En el análisis se utiliza como intervalo de referencia

$$1.5 < DW < 2.5. \tag{6.132}$$

Cuando el estadístico se encuentra fuera de este intervalo, el programa no elimina automáticamente el valor de α_{app}. En su lugar, registra que existe estructura sistemática en los residuos. Esta distinción es físicamente conveniente: una pequeña reflexión o una contribución de campo cercano puede producir autocorrelación sin alterar de forma considerable la pendiente media de atenuación.

6.11. Sensibilidad de la atenuación respecto del intervalo de ajuste

La separación entre campo cercano y región predominantemente radiativa no constituye una frontera geométrica abrupta. En un medio con pérdidas esta cuestión es todavía menos simple, puesto que el campo se modifica simultáneamente por geometría y absorción.

Por esta razón, el programa repite el ajuste lineal M_0 utilizando límites inferiores

$$r_{\text{mín}} = m\lambda_m, \tag{6.133}$$

con valores de m tomados entre

$$1.5,\ 2.0,\ 2.5,\ 3.0, \tag{6.134}$$

además del límite empleado originalmente.

Para cada elección se obtiene

$$\alpha_{\mathrm{app}}^{(m)}. \tag{6.135}$$

Una medida directa de sensibilidad entre los extremos puede escribirse como

$$D_\alpha = 100\frac{\alpha_{\mathrm{app}}^{(\mathrm{ltimo})} - \alpha_{\mathrm{app}}^{(\mathrm{primero})}}{\alpha_{\mathrm{app}}^{(\mathrm{primero})}}. \tag{6.136}$$

Si α_{app} cambia poco al desplazar el inicio del ajuste, la estimación es relativamente estable frente a la selección de la ventana. Si cambia de manera considerable, la pendiente obtenida todavía contiene una dependencia relevante con la región espacial seleccionada.

Esta comprobación es distinta al refinamiento de malla. El estudio de resolución evalúa la sensibilidad frente a la discretización; el barrido de $r_{\mathrm{mín}}$ evalúa la sensibilidad frente a la región física utilizada para estimar la atenuación.

6.12. Incertidumbre de la constante de atenuación extraída

El ajuste proporciona una matriz de covarianza para los parámetros estimados. Si la varianza correspondiente a α_{app} es

$$\mathrm{Var}(\alpha_{\mathrm{app}}) = C_{\alpha\alpha}, \tag{6.137}$$

su error estándar es

$$s_\alpha = \sqrt{C_{\alpha\alpha}}. \tag{6.138}$$

Con

$$\nu = n - k \tag{6.139}$$

grados de libertad, el intervalo convencional del 95 % se calcula como

$$\alpha_{\mathrm{app}} \pm t_{0.975,\nu} s_\alpha. \tag{6.140}$$

Esta estimación supone, sin embargo, que la estructura de error utilizada para obtener la covarianza describe adecuadamente los residuos.

Como el perfil radial puede contener autocorrelación, el programa calcula además un intervalo mediante remuestreo por bloques.

Sea la secuencia residual

$$\{e_1, e_2, \ldots, e_n\}. \tag{6.141}$$

El tamaño de bloque utilizado es

$$L = \text{máx}\left[5, \text{round}\left(n^{1/3}\right)\right]. \tag{6.142}$$

En lugar de seleccionar residuos individuales de manera independiente, se extraen fragmentos consecutivos

$$(e_j, e_{j+1}, \ldots, e_{j+L-1}). \tag{6.143}$$

Estos bloques se concatenan hasta reconstruir una nueva secuencia de longitud aproximadamente n. La réplica sintética queda entonces

$$y_i^* = \widehat{y}_i + e_i^*. \tag{6.144}$$

Para cada réplica se vuelve a ajustar el modelo y se obtiene

$$\alpha_{\text{app}}^*. \tag{6.145}$$

El programa realiza 1500 réplicas para el análisis efectivo. Si la distribución resultante es

$$\{\alpha_1^*, \alpha_2^*, \ldots, \alpha_B^*\}, \tag{6.146}$$

el intervalo percentil se define mediante

$$CI_{95\,\%} = [Q_{0.025}, Q_{0.975}], \tag{6.147}$$

donde Q_p corresponde al percentil p de la distribución bootstrap.

El interés de este segundo intervalo no consiste únicamente en producir otra incertidumbre numérica. Si su anchura es considerablemente mayor que la obtenida mediante la matriz de covarianza, esto indica que tratar los residuos como observaciones independientes subestima la variabilidad asociada a la estructura espacial presente en la simulación.

6.13. Balance energético calculado mediante superficies cerradas

La segunda parte central del programa no utiliza un ajuste radial. Se basa directamente en conservación de energía.

El teorema de Poynting puede escribirse como

$$\nabla \cdot \mathbf{S} + \frac{\partial u}{\partial t} + \mathbf{J}_\sigma \cdot \mathbf{E} = -\mathbf{J}_s \cdot \mathbf{E}, \tag{6.148}$$

donde u representa la densidad de energía electromagnética almacenada y $\mathbf{J}_s$ la fuente impresa.

Integrando sobre un volumen V,

$$\oint_{\partial V} \mathbf{S} \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA + \frac{d}{dt}\int_V u\, dV + \int_V \mathbf{J}_\sigma \cdot \mathbf{E}\, dV = -\int_V \mathbf{J}_s \cdot \mathbf{E}\, dV. \tag{6.149}$$

En régimen armónico estacionario, el promedio temporal de la variación de energía almacenada durante un período se anula:

$$\left\langle \frac{d}{dt}\int_V u\, dV \right\rangle = 0. \tag{6.150}$$

El balance medio queda

$$P_{\text{in}} = P_{\text{flujo}} + P_{\text{diss}}. \tag{6.151}$$

Aquí

$$P_{\text{flujo}} = \oint_{\partial V} \langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA, \tag{6.152}$$

mientras que

$$P_{\text{diss}} = \frac{1}{2}\int_V \sigma |\widetilde{\mathbf{E}}|^2\, dV. \tag{6.153}$$

Debido a la simetría axial,

$$dV = r\, dr\, d\phi\, dz. \tag{6.154}$$

Integrando respecto de ϕ entre 0 y 2π,

$$dV = 2\pi r\, dr\, dz. \tag{6.155}$$

Por tanto, la potencia disipada dentro de una región axisimétrica puede escribirse como

$$P_{\text{diss}} = \pi \int\int_V \sigma \left(|E_r|^2 + |E_z|^2 \right) r\, dr\, dz. \tag{6.156}$$

El factor π aparece porque

$$\frac{1}{2}(2\pi) = \pi. \tag{6.157}$$

El programa excluye de esta integral el volumen ocupado por el monopolo y el plano metálico. Los conductores se modelan como perfectos, por lo que no se pretende calcular calentamiento resistivo dentro de ellos. La disipación considerada corresponde al medio complejo que rodea la antena.

6.13.1. Equivalente normalizado utilizado en la integración

En las unidades internas del programa,

$$\sigma_D = \frac{\sigma a}{\varepsilon_0 c \varepsilon_r}. \tag{6.158}$$

La densidad utilizada en la integración numérica es proporcional a

$$q_{\text{norm}} = \frac{1}{2}\sigma_D \varepsilon_r \left(|E_r|^2 + |E_z|^2\right). \tag{6.159}$$

Sustituyendo σ_D,

$$q_{\text{norm}} = \frac{1}{2}\frac{\sigma a}{\varepsilon_0 c} \left(|E_r|^2 + |E_z|^2\right). \tag{6.160}$$

Se conserva, por tanto, la estructura física

$$q \propto \sigma |E|^2. \tag{6.161}$$

Sin embargo, el resultado permanece en unidades normalizadas de la simulación. La fuente no se encuentra calibrada mediante un voltaje y una corriente físicos conocidos, de modo que estas potencias no deben etiquetarse como vatios.

Los cocientes entre potencias y la verificación del cierre energético continúan siendo utilizables porque todas las cantidades pertenecen al mismo sistema normalizado.

6.14. Uso de dos superficies para comprobar conservación de energía

El código construye dos superficies cerradas, una interna y otra externa,

$$S_i \subset S_e. \tag{6.162}$$

Cada superficie está formada, en la representación (r, z), por una cara lateral, una tapa superior y una tapa inferior. La revolución de estas líneas alrededor del eje produce el volumen tridimensional correspondiente.

Sean

$$P_i = \oint_{S_i} \langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA \tag{6.163}$$

y

$$P_e = \oint_{S_e} \langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA. \tag{6.164}$$

También se calculan las disipaciones acumuladas

$$D_i = P_{\text{diss}}(V_i) \tag{6.165}$$

y

$$D_e = P_{\text{diss}}(V_e). \tag{6.166}$$

La disipación producida únicamente en la capa comprendida entre ambos volúmenes es

$$D_{\text{capa}} = D_e - D_i. \tag{6.167}$$

Si no existe generación electromagnética dentro de esa capa y se ha alcanzado régimen estacionario, la potencia que entra en ella a través de la superficie interna debe ser igual a la suma de la que sale por la superficie externa y la que se disipa dentro de la capa:

$$P_i = P_e + D_{\text{capa}}. \tag{6.168}$$

Reordenando,

$$P_i - P_e - D_{\text{capa}} = 0. \tag{6.169}$$

El programa define precisamente el residuo

$$R_B = P_i - P_e - D_{\text{capa}}. \tag{6.170}$$

En una simulación numérica real no se espera obtener exactamente cero. Existen errores de discretización, interpolación, truncamiento del dominio y acumulación numérica.

Para cuantificar el desacuerdo se utiliza

$$\epsilon_B = 100 \frac{|R_B|}{\text{máx}\left(|P_i|, |P_e|, |D_{\text{capa}}|\right)}. \tag{6.171}$$

Esta magnitud ofrece una prueba física más fuerte que observar únicamente si la gráfica del campo posee una forma razonable. Un campo puede producir visualmente un perfil suave y, aun así, no conservar adecuadamente la energía.

6.14.1. Estimación independiente de la potencia entregada por la fuente

Aplicando la Ecuación (6.151) al volumen interno,

$$P_{\mathrm{in},i} = P_i + D_i. \tag{6.172}$$

Aplicándola al volumen externo,

$$P_{\mathrm{in},e} = P_e + D_e. \tag{6.173}$$

Si ambos volúmenes contienen la misma fuente,

$$P_{\mathrm{in},i} \approx P_{\mathrm{in},e}. \tag{6.174}$$

La diferencia relativa calculada por el programa es

$$\epsilon_{\mathrm{in}} = 100 \frac{|P_{\mathrm{in},i} - P_{\mathrm{in},e}|}{|P_{\mathrm{in},i}|}. \tag{6.175}$$

Se dispone así de dos formas relacionadas, pero no idénticas, de revisar la conservación energética: el balance de la capa entre superficies y la coincidencia entre las dos estimaciones de potencia suministrada.

6.15. Fracción de energía disipada y fracción que alcanza el contorno externo

Utilizando la potencia inferida desde el volumen externo puede definirse

$$\eta_{\mathrm{diss}} = \frac{D_e}{P_{\mathrm{in},e}}, \tag{6.176}$$

y

$$\eta_{\mathrm{out}} = \frac{P_e}{P_{\mathrm{in},e}}. \tag{6.177}$$

Si el cierre energético es satisfactorio,

$$\eta_{\mathrm{diss}} + \eta_{\mathrm{out}} \approx 1. \tag{6.178}$$

Estas dos cantidades son especialmente útiles para comparar medios aun cuando las potencias absolutas permanezcan normalizadas.

Debe hacerse, no obstante, una distinción terminológica. En un medio con pérdidas, P_e es la potencia electromagnética neta que atraviesa la superficie externa elegida. No representa necesariamente la potencia que llegaría hasta una distancia infinita. Conforme la onda continúa propagándose, el material puede seguir absorbiendo energía.

Por ello, una denominación físicamente más estricta es

$$P_{\text{saliente}}(S_e) \tag{6.179}$$

o

$$P_{\text{EM}}(S_e), \tag{6.180}$$

acompañada por la posición del contorno.

La expresión "potencia radiada" puede utilizarse si se define previamente qué superficie se emplea como frontera de radiación. En un material disipativo esa cantidad depende del radio del contorno, a diferencia del caso ideal de un medio sin pérdidas donde, lejos de la fuente, el flujo total a través de superficies cerradas sucesivas permanece aproximadamente constante.

6.15.1. Relación entre potencia absorbida y potencia disipada

Dentro del modelo utilizado,

$$\mathbf{J}_\sigma = \sigma \mathbf{E}. \tag{6.181}$$

La energía electromagnética transferida al material por unidad de volumen y de tiempo es

$$p_{\text{abs}} = \mathbf{J}_\sigma \cdot \mathbf{E}. \tag{6.182}$$

En régimen armónico,

$$\langle p_{\text{abs}} \rangle = \frac{1}{2} \sigma |\widetilde{\mathbf{E}}|^2. \tag{6.183}$$

Esta es exactamente la cantidad utilizada para calcular la disipación.

Por ello,

$$\boxed{P_{\text{abs}} = P_{\text{diss}}} \tag{6.184}$$

para el modelo constitutivo implementado.

No son dos mecanismos independientes que deban sumarse. La energía absorbida del campo es precisamente la que se transforma mediante las pérdidas conductivas representadas por σ. Presentar

$$P_{\text{rad}} + P_{\text{abs}} + P_{\text{diss}} \tag{6.185}$$

como tres términos independientes duplicaría la misma contribución física.

El balance correcto del modelo es de la forma

$$P_{\text{in}} = P_{\text{EM,saliente}} + P_{\text{diss}}. \tag{6.186}$$

6.16. Relación entre la atenuación teórica y la obtenida por FDTD

La simulación genera un campo producido por una antena finita, mientras que α se calcula a partir de las propiedades constitutivas de un medio homogéneo. Ambas cantidades no se obtienen mediante el mismo procedimiento.

La atenuación teórica es

$$\alpha_{\text{teo}} = \alpha(\varepsilon_r, \sigma, \omega), \tag{6.187}$$

a partir de la Ecuación (6.19).

La atenuación numérica es

$$\alpha_{\text{app}} = -\frac{dP_{\text{dB}}}{dr}, \tag{6.188}$$

cuando el perfil puede aproximarse mediante el modelo M_0.

La comparación

$$\Delta_\alpha = 100\frac{\alpha_{\text{app}} - \alpha_{\text{teo}}}{\alpha_{\text{teo}}} \tag{6.189}$$

permite determinar cuánto se aproxima el comportamiento recuperado del campo completo de la antena al comportamiento esperado por las propiedades del medio.

Una diferencia entre ambos valores no demuestra por sí sola que las ecuaciones del medio sean incorrectas. Puede estar producida por una región de ajuste todavía influida por el campo cercano, una reflexión residual, una discretización insuficiente, la geometría real del campo del monopolo o una falta de convergencia temporal.

Precisamente por ello el programa complementa Δ_α con el análisis de residuos, la sensibilidad respecto de $r_{\text{mín}}$, el refinamiento espacial y el balance energético.

6.16.1. El vacío como prueba de consistencia

Para el vacío,

$$\sigma = 0, \tag{6.190}$$

de donde

$$\alpha_{\text{teo}} = 0. \tag{6.191}$$

De la Ecuación (6.93),

$$|S_r| \propto \frac{1}{r^2}. \tag{6.192}$$

Después de la compensación geométrica,

$$|S_r|r^2 \approx \text{constante}. \tag{6.193}$$

En decibelios,

$$P_{\mathrm{dB}}(r) \approx A. \tag{6.194}$$

Por tanto,

$$\alpha_{\mathrm{app}} \approx 0. \tag{6.195}$$

El caso de vacío permite separar con claridad una propiedad del material de un efecto numérico. Una pendiente persistente o una oscilación apreciable no puede atribuirse a disipación física del medio porque el propio modelo establece $\sigma = 0$. Su origen tendría que buscarse en la geometría, la frontera absorbente, la región de ajuste, la discretización o el régimen temporal alcanzado.

6.17. Criterio de convergencia de las magnitudes energéticas

El estudio de convergencia no debe limitarse a comprobar que dos imágenes de campo se parecen. Las magnitudes que determinan las conclusiones deben estabilizarse al cambiar la malla.

Para una resolución $\mathcal{R}_j$ pueden registrarse

$$Q_j = \{\alpha_{\mathrm{app},j}, P_{i,j}, P_{e,j}, D_{e,j}, \eta_{\mathrm{diss},j}, \epsilon_{B,j}\}. \tag{6.196}$$

La diferencia entre resoluciones sucesivas para una magnitud Q puede escribirse como

$$\delta_Q^{(j)} = 100\frac{|Q_{j+1} - Q_j|}{|Q_{j+1}|}. \tag{6.197}$$

Si al aumentar $\mathcal{R}$ se observa

$$\delta_Q^{(j)} \to 0, \tag{6.198}$$

existe evidencia numérica de convergencia.

Esto explica por qué no se espera que todos los resultados obtenidos con diferentes resoluciones sean exactamente iguales. De hecho, la igualdad exacta no constituye el objetivo. Lo que se busca es que las diferencias se reduzcan progresivamente hasta dejar de modificar las conclusiones físicas.

Un valor de α_{app} que permanezca estable mientras las potencias cambian ampliamente todavía exigiría revisar el balance energético. Del mismo modo, un buen cierre energético acompañado por una atenuación altamente dependiente de la ventana radial indicaría que la conservación global es adecuada, pero que la extracción local de α_{app} todavía no es robusta. Las dos verificaciones responden a preguntas distintas.

6.18. Interpretación física conjunta de las magnitudes calculadas

El programa permite estudiar la propagación desde dos escalas.

La primera es local. A partir de

$$S_r(r) = -\frac{1}{2}\Re\left(E_z H_\phi^*\right), \tag{6.199}$$

se observa cómo disminuye el transporte radial de energía con la distancia. Después de eliminar la dependencia geométrica dominante, la pendiente del perfil permite obtener α_{app}.

La segunda es integral. Mediante

$$P_{\text{flujo}} = \oint_S \langle \mathbf{S} \rangle \cdot \hat{\mathbf{n}}\, dA \tag{6.200}$$

y

$$P_{\text{diss}} = \frac{1}{2}\int_V \sigma |\mathbf{E}|^2 dV, \tag{6.201}$$

se determina cómo se reparte la energía entregada al sistema.

Ambas descripciones deben ser compatibles. Un material con una constante α grande debe producir una disminución radial más rápida y, bajo condiciones comparables, una transferencia más intensa de energía electromagnética hacia el medio. Sin embargo, esta relación no obliga a que las potencias normalizadas sean comparables directamente entre materiales si simultáneamente se modifica la geometría de la antena. El reescalado de h_{mono} modifica la distribución de campo y la interacción fuente-antena.

Esta observación resulta particularmente relevante al interpretar agua salada y tejido muscular. Ambos poseen una atenuación teórica elevada respecto del concreto, pero la comparación computacional completa incluye no solamente σ y ε_r, sino también una antena cuya dimensión física fue recalculada a partir de λ_m.

Por ello conviene separar dos afirmaciones distintas:

$$\text{“el medio posee mayor } \alpha\text{”} \tag{6.202}$$

es una propiedad derivada de sus parámetros electromagnéticos a la frecuencia fijada, mientras que

$$\text{“el sistema antena–medio transmite menor fracción de energía”} \tag{6.203}$$

es un resultado del problema electromagnético completo.

No son afirmaciones equivalentes.

6.19. Alcance físico del modelo desarrollado

El modelo trabaja a una única frecuencia,

$$f = 3 \text{ GHz}. \tag{6.204}$$

Por ello, los valores de ε_r y σ se utilizan como propiedades efectivas en esa frecuencia. El programa actual no calcula una función

$$\varepsilon_r(\omega) \tag{6.205}$$

ni

$$\sigma(\omega) \tag{6.206}$$

sobre una banda completa.

La simulación tampoco introduce heterogeneidad espacial dentro de cada material. Matemáticamente,

$$\varepsilon_r(\mathbf{r}) = \varepsilon_r \tag{6.207}$$

y

$$\sigma(\mathbf{r}) = \sigma \tag{6.208}$$

en toda la región no metálica.

El concreto, el agua salada y el tejido muscular se representan, por tanto, mediante medios homogéneos equivalentes. Esta simplificación permite aislar el efecto de sus propiedades electromagnéticas sin añadir interfaces internas cuya geometría requeriría parámetros adicionales.

La antena y el plano conductor se consideran conductores perfectos. En consecuencia, el modelo no incluye pérdidas óhmicas del metal:

$$P_{\text{metal}} = 0. \tag{6.209}$$

La disipación calculada corresponde exclusivamente al medio.

La simetría $m = 0$ excluye perturbaciones azimutales. Una geometría perfectamente axial puede representarse de esta manera, pero defectos, alimentaciones asimétricas, objetos laterales o heterogeneidades tridimensionales requerirían abandonar esta reducción.

Finalmente, la amplitud de la fuente se encuentra normalizada. Esto impide afirmar que

$$P = 10 \text{ W}, \tag{6.210}$$

por ejemplo, a partir del número producido directamente por el programa. Lo que sí puede estudiarse sin una calibración adicional son cocientes como

$$\frac{P_{\text{diss}}}{P_{\text{in}}}, \qquad \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}}, \tag{6.211}$$

el cierre energético y la variación relativa entre configuraciones numéricamente compatibles.

6.20. Aporte físico del trabajo

El aporte de este trabajo no consiste en proponer nuevas ecuaciones de Maxwell ni una nueva definición del vector de Poynting. La contribución se encuentra en la construcción y evaluación de un modelo computacional donde esas relaciones se utilizan de manera conjunta para estudiar el comportamiento energético de una antena inmersa completamente en medios disipativos.

La simulación no se limita a obtener la amplitud de un campo eléctrico y asociar su reducción con una pérdida de señal. El campo eléctrico y el campo magnético calculados mediante FDTD se combinan para recuperar el transporte de energía electromagnética mediante

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{1}{2} \Re \left(\mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \right). \tag{6.212}$$

A partir de esa magnitud se construyen dos niveles de análisis. El perfil espacial permite obtener una constante de atenuación aparente que puede contrastarse con la propagación prevista a partir de ε_r y σ. Paralelamente, la integración sobre superficies y volúmenes permite comprobar si la pérdida observada en el flujo electromagnético aparece como disipación dentro del material. La disminución de señal deja así de tratarse únicamente como una caída de amplitud y se interpreta como una transferencia cuantificable de energía.

Esta relación puede expresarse mediante

$$\boxed{P_{\text{in}} \approx P_{\text{EM,saliente}} + P_{\text{diss}}} \tag{6.213}$$

y, para dos contornos,

$$\boxed{P_i - P_e \approx D_e - D_i} \tag{6.214}$$

El segundo balance constituye una verificación interna del cálculo. La energía que desaparece del flujo entre dos superficies debe encontrarse, dentro del error numérico, como energía disipada en el volumen comprendido entre ellas. Esta condición obliga a que los resultados respeten simultáneamente la propagación de los campos y la conservación energética.

Otro componente del aporte está en la forma de extraer la atenuación a partir de una fuente que no es una onda plana ideal. El campo de una antena disminuye por divergencia geométrica incluso en ausencia de absorción. Al construir

$$P_c(r) = r^2 |S_r(r)|, \tag{6.215}$$

se separa la dependencia dominante asociada al esparcimiento espacial y se conserva el término exponencial relacionado con las pérdidas del material:

$$P_c(r) \propto e^{-2\alpha r}. \tag{6.216}$$

De esta forma puede establecerse una comparación directa entre una constante derivada de las propiedades constitutivas,

$$\alpha_{\text{teo}} = \alpha(\varepsilon_r, \sigma, \omega), \tag{6.217}$$

y otra recuperada del campo electromagnético completo generado por una antena,

$$\alpha_{\text{app}} = \alpha(\mathbf{E}_{\text{FDTD}}, \mathbf{H}_{\text{FDTD}}). \tag{6.218}$$

La diferencia entre ambas contiene información sobre cuánto se aproxima el comportamiento del sistema completo al modelo ideal de propagación homogénea.

El trabajo también introduce controles destinados a distinguir una diferencia física de una diferencia numérica. La constante α_{app} se examina mediante sensibilidad de la ventana espacial, análisis de residuos, comparación entre modelos, estimación de incertidumbre y refinamiento de malla. De forma independiente, las potencias se someten a una condición de cierre energético. Una conclusión sobre penetración o absorción no depende así de una única gráfica ni de un único ajuste.

Desde esta perspectiva, el carácter físico de la tesis se encuentra en la pregunta que responde el cálculo. FDTD constituye el instrumento numérico; el objeto del análisis continúa siendo la evolución y conservación de la energía electromagnética en un sistema antena–materia. Las variables finales poseen significado físico definido: α cuantifica la pérdida de propagación, β determina la evolución de fase, $\mathbf{S}$ describe el transporte energético y $\sigma|\mathbf{E}|^2/2$ representa la conversión de energía electromagnética dentro del medio.

El resultado más relevante del modelo no debería expresarse únicamente como que un material "pierde más señal" que otro. Una comparación físicamente completa debe indicar cuánto cambia la constante de atenuación, qué fracción de la energía suministrada se disipa antes de alcanzar un contorno determinado, qué fracción continúa propagándose y con qué error se satisface la conservación de energía. Esta combinación transforma la simulación en un análisis del balance energético del sistema y establece la conexión directa con el objetivo central de la tesis.

6.21. Observaciones críticas previas al análisis de resultados

Antes de utilizar las potencias obtenidas por el programa como resultados definitivos deben comprobarse algunos aspectos de implementación.

El primero corresponde a la definición del flujo obtenido mediante los monitores de MEEP. El código aplica un factor adicional de 1/2 al valor recuperado mediante `get_fluxes`. Debe verificarse si el monitor entrega una cantidad ya promediada temporalmente en su convención armónica. Si ese promedio ya se encuentra incluido, aplicar nuevamente el factor 1/2 reduciría artificialmente el flujo. El cierre energético de la Ecuación (6.170) ofrece una forma práctica de detectar este tipo de inconsistencia, pero conviene revisar la convención antes de fijar los valores finales.

El segundo aspecto es el reescalado de la antena. Según la Ecuación (6.77), cada medio genera una longitud física diferente. Esta decisión debe coincidir con la pregunta que se pretenda responder en resultados. Si se estudian monopolos resonantes equivalentes en cada medio, la formulación actual es coherente. Si se pretende afirmar que una misma antena 5G fue sumergida sucesivamente en concreto, agua salada y tejido muscular, la longitud debe fijarse antes de cambiar el material.

El tercer aspecto corresponde a la interpretación de la potencia externa. Debido a que los materiales presentan pérdidas,

$$P_{\mathrm{EM}}(r_2) < P_{\mathrm{EM}}(r_1) \tag{6.219}$$

para $r_2 > r_1$ en una región donde domina la disipación. Por ello, cualquier cantidad denominada "potencia radiada" debe estar asociada explícitamente al contorno sobre el cual fue evaluada. De lo contrario, podría confundirse la potencia emitida por la antena hacia el medio con la potencia electromagnética que todavía sobrevive después de recorrer una determinada distancia.

Estas verificaciones no modifican el fundamento del modelo. Delimitan con precisión qué puede afirmarse a partir de él y evitan atribuir significado físico a una cantidad cuyo valor depende de una convención numérica o de una definición geométrica.

CAPÍTULO 7

Metodología

7.1. Participantes y Entorno de Ejecución

Este trabajo fue de carácter completamente computacional. Cada unidad de análisis correspondió a una ejecución independiente de la simulación electromagnética de una antena tipo monopolo Marconi inmersa en un medio determinado.

Cada simulación generó campos eléctricos y magnéticos, perfiles radiales del vector de Poynting, valores de atenuación y cantidades relacionadas con el balance de energía. Las condiciones de cada ejecución quedaron definidas por las propiedades electromagnéticas del medio, la frecuencia de operación, la geometría de la antena, la resolución de la malla y los parámetros numéricos utilizados.

Para realizar las simulaciones se utilizó una computadora laptop *Lenovo Legion 5-15ARH05*, con las siguientes especificaciones:

- Procesador *AMD Ryzen 5 4600H*.
- 6 núcleos.
- 16.0 GB de memoria *RAM*.
- Sistema operativo *Windows 11*, versión 26H2.
- Instalación de *Visual Studio Code* con *Python* 3.12.3.
- Instalación de un entorno *Linux Ubuntu*.

La capacidad del equipo limitó el tamaño práctico de la malla que podía utilizarse. Por esta razón, antes de iniciar cada simulación, el programa calculó una estimación del número total de celdas del dominio. Esta cantidad dependió de la extensión radial, la extensión axial y la resolución seleccionada.

Cuando la malla estimada superaba 5.0×10^7 celdas, el programa mostraba una advertencia sobre el costo computacional. La simulación no era cancelada automáticamente, pero la advertencia permitía identificar configuraciones que podían requerir demasiada memoria o tiempo de ejecución.

Las simulaciones se realizaron en coordenadas cilíndricas utilizando simetría azimutal con $m = 0$. De esta manera, el problema se resolvió sobre el plano (r, z) en lugar de utilizar directamente una malla tridimensional cartesiana.

Esta reducción fue posible porque la geometría del monopolo, el plano conductor y la fuente fueron definidos de forma simétrica alrededor del eje vertical de la antena. Cada punto de la simulación bidimensional representó, entonces, una circunferencia completa al girar alrededor del eje z.

Todas las simulaciones se realizaron a una frecuencia fija de

$$f = 3.0 \times 10^9 \text{ Hz}, \tag{7.1}$$

equivalente a 3 GHz.

La longitud de onda en el vacío se calculó mediante

$$\lambda_0 = \frac{c}{f}, \tag{7.2}$$

donde

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}. \tag{7.3}$$

El programa trabajó con milímetros como unidad espacial. Por esta razón, la longitud de onda se convirtió automáticamente a milímetros antes de definir la fuente y las dimensiones de la simulación.

7.2. Software y Arquitectura del Programa

El programa se desarrolló en *Python* 3.12.3. La simulación electromagnética se realizó con MEEP, mientras que el procesamiento matemático y estadístico utilizó las librerías *NumPy*, *SciPy* y *Pandas*. Las gráficas fueron generadas con *Matplotlib*. También se utilizó la librería estándar *os* para controlar variables de entorno, rutas y carpetas de salida.

El programa se organizó en varias etapas consecutivas. Primero se definieron las constantes físicas y las propiedades del material seleccionado. Después se calcularon los parámetros de propagación del medio y las dimensiones de la geometría. Luego se construyó la simulación FDTD y se calcularon los campos electromagnéticos.

Una vez obtenidos los campos, se realizó el balance energético mediante superficies cerradas. Finalmente, los datos fueron procesados para calcular el vector de Poynting, obtener la atenuación radial, evaluar los modelos de ajuste y guardar los resultados.

Los medios analizados fueron definidos mediante su permitividad relativa ε_r y su conductividad σ.

Medio	ε_r	σ **(S/m)**
Vacío	1.0	0.0
Concreto	4.5	0.05
Agua salada	78.0	4.0
Tejido muscular	52.7	2.2

Tabla 7.1: Propiedades electromagnéticas utilizadas para definir los medios simulados a la frecuencia de trabajo.

Cada material fue simulado por separado. El medio activo se seleccionó mediante la variable `nombre_medio`. A partir de esta selección, el programa recuperó automáticamente los valores de ε_r y σ.

Con estos parámetros se calculó la tangente de pérdidas,

$$\tan\delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_r}, \tag{7.4}$$

además de las constantes de atenuación α y fase β.

La longitud de onda dentro del medio fue calculada mediante

$$\lambda_m = \frac{2\pi}{\beta}. \tag{7.5}$$

Estos valores fueron obtenidos antes de iniciar la simulación FDTD y se utilizaron para adaptar las dimensiones del dominio a cada material.

La conductividad física expresada en S/m fue convertida a las unidades utilizadas internamente por MEEP. Después de esta conversión, cada medio se definió mediante `mp.Medium`, usando su permitividad relativa y su conductividad normalizada.

La geometría estuvo formada por un plano conductor perfecto y un monopolo cilíndrico. El radio del monopolo fue de 0.2 mm, por lo que su diámetro fue de 0.4 mm.

El programa definió inicialmente

$$L_{\text{antena}} = \frac{\lambda_m}{2}. \tag{7.6}$$

La altura del brazo metálico se calculó como

$$h_{\text{brazo}} = \frac{L_{\text{antena}} - g}{2}, \tag{7.7}$$

donde la separación de alimentación inicial fue

$$g = 0.4 \text{ mm}. \tag{7.8}$$

Debido a esta definición, la longitud física del monopolo cambió con el material, ya que λ_m también cambió. Por lo tanto, las simulaciones compararon monopolos ajustados a la longitud de onda de cada medio y no una única antena con dimensiones físicas constantes.

El dominio radial útil fue definido como

$$R_{\text{máx}} = 5\lambda_m. \tag{7.9}$$

La región absorbente tuvo un espesor de

$$d_{\text{abs}} = 2\lambda_m. \tag{7.10}$$

Para valores de $\tan\delta \leq 1$, el programa utilizó capas PML en las direcciones radial y axial. También se dejó disponible una condición alternativa con `Absorber` para valores de $\tan\delta > 1$.

La resolución espacial se calculó a partir de dos criterios. El primero buscó utilizar aproximadamente treinta puntos por longitud de onda:

$$\mathcal{R}_\lambda = \frac{30}{\lambda_m}. \tag{7.11}$$

El segundo utilizó una resolución geométrica fija de

$$\mathcal{R}_g = 20 \text{ puntos/mm}. \tag{7.12}$$

La resolución final fue

$$\mathcal{R} = \lceil \text{máx}\left(\mathcal{R}_\lambda, \mathcal{R}_g\right) \rceil. \tag{7.13}$$

Con la resolución base de 20 puntos/mm, el diámetro de 0.4 mm del monopolo fue representado aproximadamente por ocho celdas.

El programa también permitió modificar la resolución mediante la variable de entorno `MEEP_RESOLUTION`. Esta opción se utilizó para comparar resultados obtenidos con distintas mallas sin cambiar los demás parámetros físicos.

La fuente fue definida mediante `ContinuousSource`. La excitación se aplicó sobre la componente E_z en la zona de alimentación de la antena. La frecuencia utilizada correspondió a los 3 GHz establecidos para todas las simulaciones.

La simulación fue creada mediante `mp.Simulation`, utilizando coordenadas cilíndricas, $m = 0$, promediado de permitividad y campos complejos.

7.3. Diseño Experimental y Variables

El experimento siguió un diseño computacional comparativo. La principal variable independiente fue el medio en el cual se encontraba inmersa la antena.

Se estudiaron cuatro condiciones:

- Vacío.
- Concreto.

- Agua salada.
- Tejido muscular.

La frecuencia se mantuvo fija en 3 GHz durante todas las simulaciones.

La permitividad relativa y la conductividad estuvieron determinadas por el material seleccionado. Cada medio tuvo un único par de valores (ε_r, σ). Cuando se modificó el material también cambiaron la tangente de pérdidas, las constantes α y β, la longitud de onda del medio y las dimensiones escaladas del modelo.

La resolución de la malla fue otra variable controlada. El programa calculó una resolución base de manera automática, pero permitió ejecutar simulaciones con resoluciones diferentes mediante `MEEP_RESOLUTION`. Esto permitió comprobar si los resultados se mantenían estables al refinar la malla.

Las principales variables dependientes fueron calculadas automáticamente después de finalizar la simulación. Entre ellas se encontraron:

- Constante aparente de atenuación α_{app} en dB/mm.
- Perfil radial del vector de Poynting.
- Coeficiente de determinación R^2.
- Error cuadrático medio RMSE.
- Estadístico de Durbin–Watson.
- Flujo electromagnético a través de las superficies interna y externa.
- Potencia disipada dentro del medio.
- Error de cierre del balance energético.
- Fracción de energía disipada.
- Fracción de energía que alcanzó el contorno externo.

Para el balance energético se calcularon dos estimaciones de la potencia de entrada:

$$P_{\text{entrada,int}} = P_{\text{flujo,int}} + P_{\text{diss,int}}, \tag{7.14}$$

y

$$P_{\text{entrada,ext}} = P_{\text{flujo,ext}} + P_{\text{diss,ext}}. \tag{7.15}$$

También se calculó el residuo del balance:

$$R_B = P_{\text{flujo,int}} - P_{\text{flujo,ext}} - P_{\text{diss,capa}}. \tag{7.16}$$

Las potencias se mantuvieron en unidades normalizadas de MEEP. Como la fuente no fue calibrada con valores conocidos de voltaje y corriente en unidades SI, estas cantidades no se interpretaron como vatios absolutos. Su utilidad estuvo en la comparación de proporciones, diferencias y balances dentro de una misma simulación.

Para estudiar la atenuación radial se recuperaron las componentes E_z y H_ϕ. Con ellas se calculó

$$S_r = -\frac{1}{2}\Re\left(E_z H_\phi^*\right). \tag{7.17}$$

Después se aplicó una compensación geométrica:

$$P_c(r) = |S_r| r^2. \tag{7.18}$$

Finalmente, el perfil se expresó en decibelios mediante

$$P_{\mathrm{dB}} = 10 \log_{10} P_c. \tag{7.19}$$

Este perfil fue utilizado para obtener la atenuación aparente de la señal.

7.4. Flujo del Ensayo (Trial Timeline) y Lógica de Aleatorización

Cada ensayo correspondió a una ejecución completa del programa para un medio y una resolución determinados.

No se utilizó aleatorización en el orden de los materiales. A diferencia de un experimento con participantes, aquí no existieron efectos de aprendizaje, fatiga o memoria que hicieran necesario cambiar aleatoriamente el orden de las condiciones.

Cada simulación comenzó desde un estado independiente. Los campos obtenidos en una condición no fueron utilizados como valores iniciales de la siguiente.

El procedimiento de cada ejecución fue el siguiente:

1) Se cargaron las constantes físicas, la frecuencia de 3 GHz y los valores de ε_r y σ del material seleccionado.
2) Se calcularon $\tan\delta$, α, β y λ_m.
3) La conductividad física fue convertida a las unidades utilizadas por MEEP.
4) A partir de λ_m se calcularon las dimensiones del dominio, el espesor de la región absorbente y las dimensiones de la antena.
5) Se calculó la resolución espacial y se estimó el número de celdas de la simulación.
6) Se construyeron el plano conductor, el monopolo y la región de alimentación.
7) Se creó una nueva simulación FDTD mediante MEEP.
8) La simulación fue ejecutada inicialmente durante un tiempo destinado a reducir el efecto del transitorio de encendido.

   El tiempo de vuelo fue calculado como

$$t_{\mathrm{vuelo}} = R_{\mathrm{máx}} \sqrt{\varepsilon_r}. \tag{7.20}$$

Para los medios con

$$\tan\delta < 0.1, \tag{7.21}$$

se utilizó

$$t_{\text{est}} = 3t_{\text{vuelo}} + 20\lambda_0. \tag{7.22}$$

Para los demás medios se utilizó

$$t_{\text{est}} = 1.5t_{\text{vuelo}} + 10\lambda_0. \tag{7.23}$$

9) Después de esta primera etapa se definieron dos superficies cerradas para realizar el balance energético.

   El radio de la superficie interna fue

$$r_i = 1.5\lambda_m. \tag{7.24}$$

   El radio de la superficie externa fue

$$r_e = \text{mín}\left(4\lambda_m, R_{\text{máx}} - 0.5\lambda_m\right). \tag{7.25}$$

10) El programa comprobó que ambas superficies se encontraran dentro de la región física y fuera de las fronteras absorbentes.

11) Cada superficie fue dividida en una cara lateral, una tapa superior y una tapa inferior. Estas regiones fueron utilizadas para medir el flujo electromagnético.

12) La simulación continuó durante una etapa adicional equivalente a 20 períodos de la fuente. Durante este tiempo se acumularon los datos utilizados en el balance energético.

13) Se calculó el flujo neto que atravesó las superficies interna y externa.

14) Se integró la potencia disipada dentro del volumen encerrado por cada superficie. El plano conductor y el monopolo fueron excluidos de esta integración.

15) Se calcularon la potencia disipada entre ambas superficies, las estimaciones de potencia de entrada, el residuo del balance y las fracciones de energía disipada y saliente.

16) Posteriormente se extrajeron E_z y H_ϕ sobre una línea radial.

17) A partir de estos campos se calculó S_r, se aplicó la compensación por r^2 y se obtuvo el perfil en decibelios.

18) Se definió automáticamente la región utilizada para el ajuste de atenuación.

   Para medios con

$$\tan\delta > 0.2, \tag{7.26}$$

   se utilizó inicialmente

$$r_{\text{mín}} = 2\lambda_m. \tag{7.27}$$

   Para los demás casos se utilizó

$$r_{\text{mín}} = 1.5\lambda_m. \tag{7.28}$$

El límite superior fue

$$r_{\text{máx}} = R_{\text{máx}} - \lambda_m. \tag{7.29}$$

También se descartaron del ajuste los puntos por debajo de -80 dB.

19) Cuando quedaron más de 20 puntos válidos se ajustaron tres modelos diferentes: uno lineal, uno lineal con corrección sinusoidal y uno lineal con corrección logarítmica.

20) Los modelos fueron comparados mediante el criterio de información de Akaike. El modelo más simple fue conservado, excepto cuando otro modelo redujo el AIC en más de 10 unidades.

21) Para el modelo seleccionado se calcularon R^2, RMSE y Durbin–Watson.

22) También se realizó un análisis de sensibilidad cambiando el límite inferior del ajuste entre $1.5\lambda_m$, $2.0\lambda_m$, $2.5\lambda_m$ y $3.0\lambda_m$.

23) Finalmente, se calculó la incertidumbre de α_{app} mediante la matriz de covarianza y mediante un *bootstrap* por bloques móviles.

El procedimiento de *bootstrap* fue la única parte que utilizó números pseudoaleatorios. Se realizaron 1500 réplicas y se utilizó una semilla fija igual a 0. Esto permitió obtener los mismos resultados al repetir el análisis con los mismos datos.

7.5. Procedimiento y Control de Calidad en la Sesión

El programa incluyó varios controles para detectar problemas antes de interpretar los resultados.

Primero se comprobó que la resolución utilizada fuera mayor que cero. También se verificó que las superficies empleadas para el balance energético estuvieran correctamente ubicadas dentro del dominio.

La condición radial requerida fue

$$0 < r_i < r_e < R_{\text{máx}}. \tag{7.30}$$

Si esta relación no se cumplía, el programa detenía la ejecución y mostraba un mensaje de error.

También se registró el número de celdas utilizadas para representar el diámetro del monopolo. Este valor fue importante porque una malla podía representar correctamente la longitud de onda y, al mismo tiempo, tener poca resolución para describir una antena de solamente 0.4 mm de diámetro.

Por esta razón, los resultados obtenidos con diferentes resoluciones debían compararse antes de aceptar una configuración final de malla.

El vacío se utilizó como caso de referencia. Como su conductividad fue igual a cero,

$$\sigma = 0, \tag{7.31}$$

la atenuación debida al material debía ser también igual a cero. Una pendiente importante en el perfil compensado del vacío podía indicar efectos numéricos, reflexiones de frontera o influencia de campo cercano.

En los materiales con pérdidas se impuso la condición

$$\alpha_{\mathrm{app}} \geq 0. \tag{7.32}$$

De esta forma, el ajuste no podía interpretar un crecimiento de la señal con la distancia como una atenuación física negativa.

El programa consideró utilizable un ajuste cuando se cumplieron simultáneamente las condiciones

$$R^2 > 0.85, \tag{7.33}$$

y

$$RMSE < 0.5 \text{ dB}. \tag{7.34}$$

El estadístico de Durbin–Watson también fue calculado. El intervalo utilizado como referencia fue

$$1.5 < DW < 2.5. \tag{7.35}$$

Un valor fuera de este intervalo no eliminó automáticamente el resultado. En cambio, indicó que los residuos podían contener una estructura sistemática.

La estabilidad de la atenuación también se comprobó cambiando el inicio de la región de ajuste. Si α_{app} cambiaba mucho al mover esta región, el resultado se consideraba sensible a la selección espacial utilizada.

El código señaló variaciones superiores aproximadamente al 10–15 % como una posible señal de contaminación por campo cercano o reflexiones. Sin embargo, esta condición funcionó como advertencia y no como criterio automático de exclusión.

La incertidumbre de α_{app} se calculó mediante dos métodos. El primero utilizó la matriz de covarianza obtenida durante el ajuste. El segundo utilizó un *bootstrap* por bloques móviles.

La comparación entre ambos intervalos permitió evaluar si la correlación presente entre los residuos podía aumentar la incertidumbre del resultado.

El balance energético fue utilizado como una comprobación diferente del ajuste radial. Para cada simulación se calculó

$$R_B = P_{\mathrm{flujo,int}} - P_{\mathrm{flujo,ext}} - P_{\mathrm{diss,capa}}. \tag{7.36}$$

También se compararon las dos estimaciones de potencia de entrada.

El programa no utilizó un porcentaje fijo para eliminar automáticamente una simulación a partir del error de balance. Estos valores fueron guardados como indicadores de calidad y debían analizarse junto con los resultados obtenidos al cambiar la resolución.

Si la potencia disipada entre las superficies obtenía un valor negativo, el programa mostraba una advertencia. Este resultado no fue interpretado como un fenómeno físico, sino como una señal para revisar el tiempo de simulación, los límites de integración, el signo de los flujos o la convergencia numérica.

Dentro del modelo utilizado, la potencia absorbida por el material y la potencia disipada correspondieron a la misma contribución física. Por esta razón no fueron sumadas como dos formas distintas de pérdida.

7.6. Pipeline de Almacenamiento y Criterios de Exclusión de Datos

Los resultados fueron guardados automáticamente al finalizar cada ejecución.

La carpeta utilizada por defecto fue

`Resultados_Tesis_Fase2`.

Esta ruta podía modificarse mediante la variable de entorno `MEEP_OUTPUT_DIR`.

Los datos radiales fueron almacenados en archivos con la forma

`Resultados_Fase2_[medio]_r[resolucion].csv`.

Cada archivo incluyó las columnas

`Radio_mm`, `S_avg_Lineal`, `P_dB_Compensada`.

También se guardaron como metadatos la tangente de pérdidas, la atenuación teórica, la longitud de onda del medio, la resolución, el modelo seleccionado, R^2, RMSE, Durbin–Watson y los intervalos de confianza disponibles.

Los resultados correspondientes al balance energético fueron almacenados por separado en archivos con la forma

`Balance_energetico_[medio]_r[resolucion].csv`.

En estos archivos se guardaron la frecuencia, la resolución, las dimensiones de las superficies, los flujos electromagnéticos, las potencias disipadas, las estimaciones de potencia de entrada, el error de cierre y las fracciones energéticas.

Las gráficas fueron guardadas en formato PNG con una resolución de 300 dpi. La nomenclatura utilizada fue

`Tesis_Resultado_[medio]_r[resolucion].png`.

La selección de los datos utilizados para calcular α_{app} fue realizada automáticamente por el programa.

Solamente se conservaron los puntos que cumplieron

$$r > r_{\text{mín}}, \tag{7.37}$$

$$r < R_{\text{máx}} - \lambda_m, \tag{7.38}$$

y

$$P_{\text{dB}} > -80 \text{ dB}. \tag{7.39}$$

Los puntos cercanos a la antena fueron retirados del ajuste para reducir el efecto del campo cercano. También se excluyeron los puntos próximos a la frontera absorbente para disminuir la influencia de reflexiones numéricas.

Cuando después de aplicar estos criterios quedaban 20 puntos o menos, no se realizaba el ajuste de atenuación. En este caso, el programa buscaba la primera distancia donde el perfil descendía por debajo de -80 dB y registraba la condición como *UMBRAL ALCANZADO*.

Si alguno de los modelos no lograba converger durante el ajuste, ese modelo era descartado. Si ninguno lograba converger, el resultado era marcado como *INVÁLIDO* para el análisis de atenuación.

Cuando se obtenía un modelo, el ajuste solo era considerado utilizable si cumplía

$$R^2 > 0.85 \tag{7.40}$$

y

$$RMSE < 0.5 \text{ dB}. \tag{7.41}$$

El valor de Durbin–Watson se mantuvo como información adicional y no produjo una eliminación automática.

Durante el *bootstrap*, las réplicas que no lograban converger eran descartadas. Si se obtenían menos de 50 ajustes válidos, el intervalo de confianza por *bootstrap* se registraba como no disponible.

Este criterio solamente afectaba la estimación de incertidumbre y no eliminaba los datos electromagnéticos originales.

El código tampoco eliminó automáticamente una simulación completa por presentar un valor elevado del error de balance o una variación importante en el análisis de sensibilidad. Estas magnitudes fueron guardadas para ser evaluadas posteriormente junto con la convergencia de la malla.

De esta manera, el procesamiento de los datos, la selección de la región de ajuste, el cálculo de las variables y el almacenamiento de los resultados fueron realizados directamente por el programa. Esto redujo la intervención manual durante el análisis y permitió mantener los mismos criterios para todos los medios y resoluciones estudiados.

7.7. Criterio de aceptación de la resolución espacial

Para la comparación directa entre los medios simulados se adoptó una resolución espacial común de 5 px/mm. Esta resolución se seleccionó como un compromiso entre el costo computacional y la estabilidad de las magnitudes físicas obtenidas mediante el método FDTD.

La suficiencia de esta resolución se evaluó a partir de un análisis de sensibilidad al refinamiento de malla en los casos para los cuales fue posible realizar simulaciones adicionales con resoluciones superiores. Para una magnitud física Q, la variación relativa entre el resultado obtenido con 5 px/mm y el correspondiente a la resolución más fina disponible se definió como

$$\delta_Q = \frac{|Q_5 - Q_{\text{fina}}|}{|Q_{\text{fina}}|} \times 100\,\%,$$

donde Q_5 representó el valor obtenido utilizando una resolución de 5 px/mm, mientras que Q_{fina} correspondió al resultado producido con la mayor resolución espacial disponible para el mismo medio.

Se estableció como criterio principal de aceptación una variación relativa menor o igual al 5 %,

$$\delta_Q \leq 5\,\%.$$

Cuando se cumplió esta condición, se consideró que la magnitud evaluada presentó una sensibilidad suficientemente baja frente al refinamiento espacial para permitir el uso de 5 px/mm como resolución común en la comparación entre medios. Este criterio no se interpretó como una incertidumbre absoluta del 5 %, sino como un límite metodológico para evaluar la estabilidad de los resultados frente a cambios en la discretización.

Debido a que el objetivo principal del estudio estuvo relacionado con la estimación de la atenuación electromagnética, el criterio se aplicó prioritariamente al coeficiente de atenuación aparente, α_{app}. De forma complementaria, se examinó la sensibilidad de las magnitudes asociadas al balance energético, entre ellas la potencia disipada y el flujo de potencia calculado mediante el vector de Poynting. De esta manera, la aceptación de la resolución no se basó únicamente en una variable aislada, sino en el comportamiento conjunto de las principales magnitudes de interés.

Para el agua salada, donde se dispuso de cuatro o más resoluciones espaciales, se analizó además la evolución progresiva de los resultados con el refinamiento de la malla. No se consideró suficiente que los valores obtenidos a 5 px/mm y a la resolución máxima fueran similares de manera aislada; también se verificó que las soluciones intermedias mostraran una tendencia hacia la estabilización.

En el caso del tejido muscular, donde únicamente se dispuso de dos resoluciones, la comparación se utilizó como una prueba de sensibilidad al refinamiento y no como una demostración formal de convergencia de malla. Para vacío y concreto, debido a las limitaciones de memoria y tiempo de cómputo, únicamente se contó con la resolución común de 5 px/mm. En estos casos no se afirmó independencia de malla, por lo que la confiabilidad de los resultados se evaluó mediante su consistencia física, la comparación con los valores teóricos disponibles, los indicadores estadísticos del ajuste y el error del balance energético.

Como criterio interpretativo adicional, variaciones inferiores o iguales al 2 % se consideraron indicativas de una sensibilidad muy baja al refinamiento, mientras que valores comprendidos entre 2 % y 5 % se consideraron aceptables para el propósito comparativo del estudio. Variaciones superiores al 5 % y menores o iguales al 10 % se interpretaron como una dependencia apreciable de la resolución, por lo que 5 px/mm se consideró únicamente como una resolución de compromiso computacional. Cuando la variación superó el 10 %, la resolución de 5 px/mm no se consideró suficientemente estable para representar por sí sola la magnitud analizada.

En consecuencia, el uso de 5 px/mm como resolución común no se justificó únicamente por las restricciones computacionales, sino mediante la evaluación cuantitativa de su sensibilidad frente al refinamiento disponible. Esta estrategia permitió mantener una base uniforme para la comparación entre los cuatro medios, al mismo tiempo que se reconocieron explícitamente las limitaciones asociadas con la imposibilidad de realizar el mismo número de refinamientos en todos los casos.

CAPÍTULO 8

Resultados

Los resultados correspondieron a simulaciones a 3 GHz en cuatro medios. Se compararon primero las corridas a 5 px/mm y se utilizaron las resoluciones adicionales para examinar el efecto del refinamiento. Los perfiles radiales, las figuras y los informes de ajuste se consultaron en el material documentado en el Anexo A. El sufijo numérico de cada archivo indicó la resolución en píxeles por milímetro. Para las corridas que sólo contaron con una figura, se recuperaron los intervalos del informe asociado a la versión de la imagen.

8.1. Incertidumbre de la atenuación y comparación entre medios

Se estimó la atenuación aparente, α_{app}, a partir del perfil radial del flujo compensado por r^2. El programa de extracción documentado en el Anexo A calculó la componente radial a partir de E_z y H_ϕ en la línea $z = 0$. Se ajustó en decibelios el perfil de $|S_r|$ compensado por r^2. Se seleccionaron los puntos por encima de -80 dB entre 1.5λ y 4λ en vacío y concreto, y entre 2λ y 4λ en agua salada y músculo. Se exigieron $R^2 > 0.85$ y un RMSE inferior a 0.5 dB para considerar utilizable el ajuste. Se intentaron 1500 reajustes por bloques de residuos con semilla cero y se tomaron los percentiles 2.5 y 97.5 de las estimaciones convergentes. Se reportó el intervalo de confianza (IC) del 95 % obtenido por remuestreo de bloques de residuos de cada ajuste. Este intervalo caracterizó la variabilidad de la pendiente dentro de la ventana radial utilizada. La discrepancia con la teoría se calculó por separado mediante $100|\alpha_{\mathrm{app}} - \alpha_{\mathrm{teo}}|/|\alpha_{\mathrm{teo}}|$ para los medios con pérdidas. En vacío se empleó la diferencia absoluta porque la referencia fue cero.

Cuadro 8.1: Atenuación a 5 px/mm. Las atenuaciones y los límites del IC se expresaron en dB/mm. Las discrepancias porcentuales se tomaron de los informes de corrida.

Medio	α_{app}	IC del 95 %	α_{teo}	Discrepancia
Vacío	0.0000	$[0.0000, 0.0075]$	0	0.0000 dB/mm*
Concreto	0.0380	$[0.0380, 0.0381]$	0.0385	1.31 %
Agua salada	0.7012	$[0.7005, 0.7019]$	0.7326	4.29 %
Tejido muscular	0.4669	$[0.4663, 0.4674]$	0.4921	5.12 %

*Se obtuvo este valor con un ajuste que incumplió el criterio de calidad.

El agua salada presentó la mayor atenuación, seguida del tejido muscular y del concreto. En los tres medios, la atenuación ajustada quedó por debajo de la referencia teórica y ésta quedó fuera del intervalo del ajuste. Los errores cuadráticos medios expresados como raíz (RMSE) fueron 0.0120, 0.0116 y 0.0063 dB, respectivamente. Los residuos conservaron estructura espacial, con estadísticos de Durbin–Watson de 0.0051, 0.0034 y 0.0008. Por ello, la precisión indicada por los intervalos dependió de la longitud de bloque utilizada y de la selección de la ventana de ajuste.

En vacío, el perfil compensado presentó oscilaciones intensas. Aunque se obtuvo una pendiente de 0.0000 dB/mm a la precisión registrada, el ajuste produjo $R^2 = 0.0000$ y un RMSE de 5.8227 dB. Se impuso $\alpha_{\mathrm{app}} \geq 0$ durante el ajuste y el remuestreo. La estimación quedó en el límite inferior a la precisión registrada. En vista de la dispersión observada y del criterio de calidad incumplido, la coincidencia con la referencia teórica resultó insuficiente para validar la extracción en vacío.

8.2. Perfiles radiales y residuos

Las figuras mostraron el flujo compensado y los residuos en la región de ajuste. En el agua salada y el músculo a 5 px/mm, los residuos cambiaron de signo y dibujaron una curvatura suave. En el concreto se observaron oscilaciones de menor amplitud que en el vacío. La comparación se efectuó sobre las ventanas indicadas en cada figura, dado que las longitudes de onda y las extensiones de los dominios difirieron entre medios.

8.3. Efecto del refinamiento de malla

Se examinó la evolución de la pendiente al reducir el paso espacial $h = 1/R$, donde R se expresó en px/mm y h en mm. El Cuadro 8.2 reunió las seis corridas adicionales. Los intervalos conservaron la precisión del archivo de origen. En concreto a 10 px/mm ambos extremos coincidieron al redondearse a cuatro decimales.

Cuadro 8.2: Atenuación e incertidumbre del ajuste en las mallas adicionales.

Medio	R (px/mm)	α_{app} (dB/mm)	IC del 95 % (dB/mm)
Agua salada	10	0.7133	$[0.7130, 0.7136]$
	20	0.7224	$[0.7222, 0.7226]$
	40	0.7267	$[0.7267, 0.7268]$
Tejido muscular	10	0.4778	$[0.4776, 0.4780]$
	20	0.4843	$[0.4842, 0.4845]$
Concreto	10	0.0381	$[0.0381, 0.0381]$

En agua salada, los incrementos sucesivos de la pendiente fueron 0.0121, 0.0091 y 0.0043 dB/mm al duplicarse la resolución. La estimación a 5 px/mm difirió en 3.51 % de la obtenida a 40 px/mm. La última estimación quedó a 0.81 % del valor teórico. El orden aparente $p = \log_2(|\alpha_{2R} - \alpha_R|/|\alpha_{4R} - \alpha_{2R}|)$ cambió de 0.41 a 1.08 entre los dos tríos de mallas. Además, la selección del modelo pasó de M0 a M1 entre 10 y 20 px/mm. Se observó, por tanto, una aproximación monótona con incrementos decrecientes, aunque la variación del orden y del modelo limitó la interpretación de una extrapolación al continuo. Se reportó la diferencia entre mallas como medida empírica de sensibilidad.

En tejido muscular, el paso de 5 a 10 px/mm elevó la atenuación de 0.4669 a 0.4778 dB/mm. A 20 px/mm se obtuvo 0.4843 dB/mm. La diferencia entre las mallas extremas representó 3.59 % del valor más fino. La selección del ajuste también cambió de M0 a M1 en la malla más fina. En concreto, las pendientes a 5 y 10 px/mm difirieron aproximadamente en 0.26 % respecto de la segunda, según los

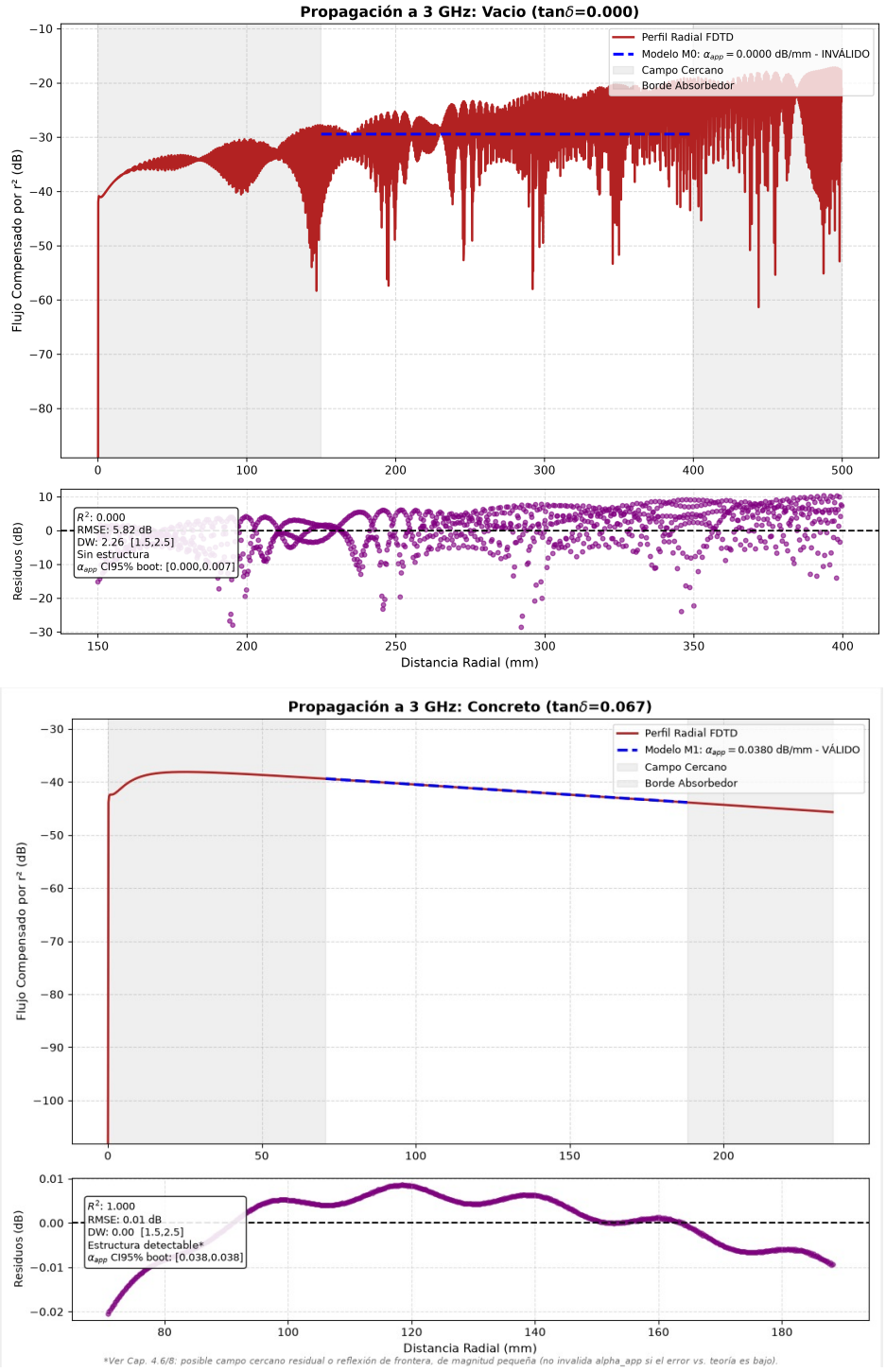


Figura 8.1: Perfiles radiales y residuos a 5 px/mm en vacío (arriba) y concreto (abajo). Cada panel conservó su escala vertical.

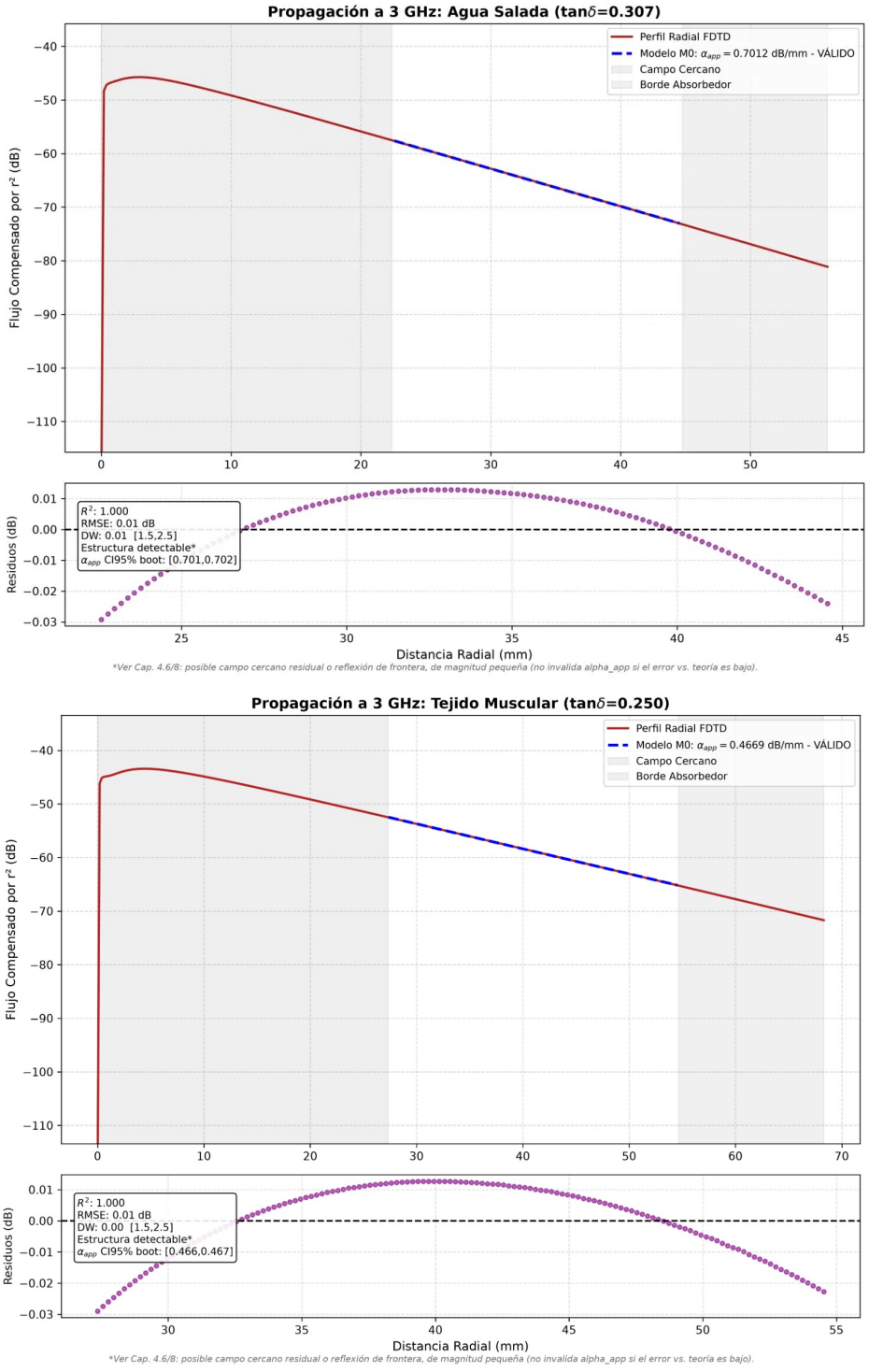


Figura 8.2: Perfiles radiales y residuos a 5 px/mm en agua salada (arriba) y tejido muscular (abajo).

valores redondeados. Para el vacío sólo se dispuso de una resolución, por lo que quedó indeterminado el error de discretización.

8.3.1. Alcance de la resolución común

A 5 px/mm se obtuvo un paso de 0.2 mm. Las longitudes de onda registradas correspondieron aproximadamente a 500 celdas en vacío, 235 en concreto, 56 en agua salada y 68 en músculo. En cambio, el diámetro de 0.4 mm del monopolo ocupó apenas dos celdas. La malla común permitió comparar los cuatro medios bajo la misma discretización geométrica. Su alcance quedó cuantificado para la atenuación por las diferencias frente a las mallas más finas disponibles. Estas diferencias fueron específicas de cada medio y también recogieron el efecto de la selección del ajuste.

Las restricciones de hardware limitaron los refinamientos, en particular en los dominios de mayor longitud de onda. Se utilizó una malla cilíndrica axisimétrica en las coordenadas r y z, con modo azimutal $m = 0$. Para un dominio físico fijo, al duplicarse la resolución se cuadruplicó aproximadamente el número de celdas. A igual factor de Courant y duración física, también se duplicó el número de pasos temporales, de modo que el número total de actualizaciones aumentó aproximadamente por un factor de ocho. Estas relaciones describieron el costo esperado. Los archivos históricos de atenuación carecieron de registros de memoria máxima y tiempo de ejecución por corrida. La campaña adicional de balance incorporó estas mediciones (Cuadro 8.6).

8.4. Balance energético local en agua salada a 5 px/mm

Se realizó una corrida adicional a 3 GHz para medir el flujo con signo y la disipación de Joule en una misma región. Se seleccionó un volumen anular de agua salada sin fuentes ni metal, comprendido entre $r = \lambda$ y 2λ y entre $z = 0.25\lambda$ y 1.25λ, donde $\lambda = 11.187$ mm. Se sincronizaron los campos eléctrico y magnético y se integró el flujo con el factor de superficie cilíndrico correspondiente a cada cara. La potencia disipada se obtuvo independientemente mediante la integración volumétrica de la densidad de pérdida óhmica.

Cuadro 8.3: Potencias del balance en el anillo de agua salada, en unidades de potencia de Meep. Las muestras correspondieron a $t_1 = 1740.3$ y $t_2 = 1840.3$ en unidades temporales de Meep. Se indicaron magnitudes y sentido del flujo por separado.

Término	Primera muestra	Segunda muestra
Pared interior (entrada)	1.239894×10^{-5}	1.239894×10^{-5}
Tapa inferior (entrada)	2.918001×10^{-6}	2.918001×10^{-6}
Pared exterior (salida)	2.000278×10^{-6}	2.000280×10^{-6}
Tapa superior (salida)	8.755799×10^{-7}	8.755806×10^{-7}
Disipación de Joule	1.243268×10^{-5}	1.243268×10^{-5}
Residuo	8.396156×10^{-9}	8.392715×10^{-9}

Se sumaron los flujos netos de las dos caras de entrada para obtener P_{ent} y los de las dos caras de salida para obtener P_{sal}. El residuo se calculó mediante $R = P_{\mathrm{ent}} - P_{\mathrm{sal}} - P_{\mathrm{J}}$. En la segunda muestra, la disipación representó el 81.1695 % de P_{ent} y el flujo saliente, el 18.7757 %. El residuo relativo $100R/P_{\mathrm{ent}}$ pasó de 0.054816 % a 0.054794 % entre ambas muestras. Al normalizarlo exclusivamente por la entrada de la pared interior, tal como se registró en el archivo de la corrida, se obtuvo 0.067689 % en la segunda muestra.

Durante el intervalo de aproximadamente un período, el mayor cambio relativo entre las cuatro potencias de cara y la disipación fue de 0.000107 % respecto de la primera muestra del mismo término. Se registraron 157.3 s de ejecución y un máximo de 178.6 MiB de memoria residente del

proceso en Ubuntu bajo WSL, con un procesador AMD Ryzen 5 4600H y un hilo de cómputo. Estas mediciones correspondieron a la corrida B-AS05. Posteriormente se completaron los balances B-VA05, B-CO05 y B-TM05 para los otros tres medios y B-AS10 para agua salada a 10 px/mm.

8.5. Comparación del balance en los cuatro medios

Se completó la misma medición anular en cada medio a 5 px/mm. Se conservaron los límites $r \in [\lambda, 2\lambda]$ y $z \in [0.25\lambda, 1.25\lambda]$, de modo que el volumen físico cambió con la longitud de onda. Se calculó la densidad media de flujo mediante $S_r = -\operatorname{Re}(E_z H_\phi^*)/2$ y $S_z = \operatorname{Re}(E_r H_\phi^*)/2$. La pérdida se integró como

$$P_{\mathrm{J}} = \int_{\lambda}^{2\lambda} \int_{0.25\lambda}^{1.25\lambda} \frac{\varepsilon_r \sigma_D}{2} \left(|E_r|^2 + |E_z|^2 \right) 2\pi r \, dz \, dr, \tag{8.1}$$

donde σ_D correspondió a la conductividad del término de evolución de D en unidades de Meep. Se empleó cuadratura trapezoidal con paso de muestreo igual o inferior a una celda. El factor $2\pi r$ se incorporó explícitamente tanto en el volumen como en las superficies correspondientes.

Se orientaron hacia fuera las normales de las cuatro caras y se denotaron sus flujos netos por F_j. Con esta convención se obtuvieron

$$P_{\mathrm{ent}} = -\sum_j \min(F_j, 0), \qquad P_{\mathrm{sal}} = \sum_j \max(F_j, 0), \qquad \eta_{\mathrm{J}} = \frac{P_{\mathrm{J}}}{P_{\mathrm{ent}}}, \qquad \delta_{\mathrm{B}} = \frac{P_{\mathrm{ent}} - P_{\mathrm{sal}} - P_{\mathrm{J}}}{P_{\mathrm{ent}}}. \tag{8.2}$$

La agrupación por signo se efectuó sobre el flujo integrado de cada cara. Las potencias se expresaron en unidades de Meep y las fracciones se normalizaron por la entrada neta total al anillo. El Cuadro 8.4 presentó la segunda muestra de cada corrida. Los identificadores remitieron a los archivos individuales del Anexo A.

Cuadro 8.4: Balance local a 5 px/mm. Las tres últimas columnas se expresaron como porcentajes de P_{ent} y su suma fue 100, dentro del redondeo. El residuo conservó su signo.

Medio	ID	P_{ent} (Meep)	Disipada	Saliente	Residuo
Vacío	B-VA05	1.094598×10^{-3}	0.0000	99.9861	0.013943
Concreto	B-CO05	3.686265×10^{-4}	30.3782	69.6198	0.002011
Agua salada	B-AS05	1.531694×10^{-5}	81.1695	18.7757	0.054794
Músculo	B-TM05	3.819407×10^{-5}	74.5328	25.4343	0.032973

En los cuatro medios, la pared interior y la tapa inferior aportaron potencia al anillo, mientras que la pared exterior y la tapa superior registraron salida. Se obtuvo la mayor fracción disipada en agua salada, seguida del músculo y del concreto. En vacío, $P_{\mathrm{J}} = 0$ se siguió directamente de la conductividad nula asignada. La entrada y la salida concordaron dentro del residuo informado. Las potencias absolutas correspondieron a la amplitud numérica de excitación utilizada y su conversión a vatios quedó condicionada a una calibración de la fuente.

8.5.1. Variación entre las dos muestras temporales

Se registraron dos muestras separadas aproximadamente por un período de la fuente, después del tiempo de estabilización del simulador. Para comparar los medios con una normalización común se definió

$$\Delta_{\mathrm{t}} = \frac{\max_k |Q_k(t_2) - Q_k(t_1)|}{P_{\mathrm{ent}}(t_2)}, \tag{8.3}$$

donde Q_k recorrió las cuatro potencias de cara y P_{J}. Se incluyeron por separado ambos residuos en el Cuadro 8.5.

Cuadro 8.5: Comprobación temporal del balance. Los tiempos se expresaron en unidades de Meep y las tres últimas columnas en porcentaje. δ_{B} se normalizó por la entrada de su propia muestra.

ID	t_1	t_2	$100\delta_{\mathrm{B}}(t_1)$	$100\delta_{\mathrm{B}}(t_2)$	$100\Delta_{\mathrm{t}}$
B-VA05	3497.60	3597.60	0.000308	0.013943	0.017448
B-CO05	3496.80	3596.80	0.001772	0.002011	0.000143
B-AS05	1740.30	1840.30	0.054816	0.054794	0.000014
B-TM05	1743.10	1843.10	0.032984	0.032973	0.000005
B-AS10	1740.30	1840.25	0.021675	0.021640	0.000021

Los términos variaron menos de 0.000144 % de la entrada final en los medios con pérdidas. En vacío se observó una variación mayor, de 0.017448 %, y el residuo aumentó durante el último intervalo. La comprobación quedó limitada a dos instantes de fase aproximadamente equivalente. La ausencia de una serie temporal extensa dejó sin cuantificar el almacenamiento residual de energía y la estabilidad a tiempos mayores.

8.5.2. Sensibilidad del balance de agua salada al refinamiento

Se repitió la integración en el mismo anillo físico a 10 px/mm. Se obtuvo $P_{\mathrm{ent}} = 1.073782\times10^{-5}$ y $P_{\mathrm{J}} = 8.679552\times10^{-6}$ en unidades de Meep. La fracción disipada pasó de 81.1695 % a 80.8316 %, la fracción saliente alcanzó 19.1468 % y el residuo descendió a 0.021640 %. La reducción de la fracción disipada fue de 0.337943 puntos porcentuales, equivalente al 0.418083 % de la fracción obtenida con la malla fina.

La entrada absoluta disminuyó 29.8958 % y la disipación absoluta, 30.1876 %, respecto de la malla de 5 px/mm. La normalización compensó gran parte de esta variación común. Por ello, la sensibilidad de 0.4181 % caracterizó específicamente el cociente η_{J}. Dos resoluciones proporcionaron una diferencia observada entre mallas, mientras que la estimación del orden de convergencia del balance y de su error al continuo quedó pendiente. Para concreto, músculo y vacío se contó con una sola malla de balance.

Los resultados de balance se acompañaron de sus residuos, variaciones temporales y, en agua salada, de la diferencia entre mallas. Estos diagnósticos describieron fuentes distintas de discrepancia numérica. La disponibilidad de dos muestras deterministas dejó sin estimar una incertidumbre estadística del balance. Los IC del ajuste de atenuación se mantuvieron asociados exclusivamente a aquella extracción.

8.5.3. Costo computacional medido

Las cuatro corridas adicionales se ejecutaron secuencialmente mediante tareas de VS Code conectado a Ubuntu bajo WSL2. Se utilizó un procesador AMD Ryzen 5 4600H, con un hilo OpenMP y uno OpenBLAS por proceso. El entorno dispuso de 7.44 GiB de memoria total. Se emplearon Python 3.13.13, NumPy 2.4.3 y Meep 1.33.0-beta. El Cuadro 8.6 incluyó también la corrida B-AS05 previamente completada.

Cuadro 8.6: Tiempo de pared y memoria residente máxima de cada proceso de balance. El tiempo incluyó inicialización, avance temporal, extracción e integración.

ID	Resolución (px/mm)	Tiempo (s)	RSS máxima (MiB)
B-VA05	5	26977.1	4868.2
B-CO05	5	6491.7	1326.1
B-AS05	5	157.3	178.6
B-TM05	5	300.3	213.2
B-AS10	10	1581.1	384.3

El vacío requirió 7.49 h y 4.75 GiB de RSS máxima, mientras que el concreto requirió 1.80 h. En agua salada, duplicar la resolución elevó el tiempo por un factor de 10.05 y la RSS por un factor de 2.15. Estos cocientes describieron las ejecuciones medidas y dependieron también de los costos fijos y de la actividad del sistema. El escalado cuadrático ideal de memoria aplicado al vacío a 10 px/mm habría supuesto aproximadamente 19 GiB, por encima de la memoria disponible en WSL. Esta proyección se distinguió del consumo efectivamente medido y sustentó la restricción práctica de la comparación común a 5 px/mm.

CAPÍTULO 9

Discusión y análisis de resultados

9.1. Atenuación aparente y comparación con la teoría

A 3 GHz, el flujo radial compensado decayó más rápidamente en agua salada que en tejido muscular y en concreto. Este orden coincidió con el previsto a partir de la permitividad y la conductividad asignadas a los medios (Cuadro 8.1). La compensación por r^2 permitió examinar el decaimiento que persistió después de descontar la expansión geométrica esperada en la región de radiación. Sin embargo, la pendiente se estimó sobre una línea de observación y en un intervalo finito de distancias. Por ello se interpretó como una atenuación aparente de la radiación del monopolo y se tomó la atenuación teórica del medio homogéneo como referencia de propagación.

En los tres medios con pérdidas, la simulación subestimó la atenuación teórica. El concreto presentó la menor discrepancia relativa (1.31 %), mientras que en agua salada y músculo se obtuvieron diferencias de 4.29 % y 5.12 %, respectivamente. El orden de estas discrepancias difirió del orden de pérdidas de los materiales. Además, la longitud del monopolo y las dimensiones del dominio se escalaron con la longitud de onda de cada medio. La comparación describió, por tanto, configuraciones eléctricamente semejantes, con distinta longitud física y con un diámetro de conductor fijo. Atribuir las diferencias únicamente a la conductividad habría excedido el alcance de este diseño.

9.2. Precisión del ajuste y sensibilidad a la ventana radial

En tejido muscular a 5 px/mm, el IC del 95 % abarcó de 0.4663 a 0.4674 dB/mm, mientras que la separación entre la estimación central y la referencia alcanzó 0.0252 dB/mm. La estrechez del intervalo indicó que se recuperó una pendiente semejante al remuestrear bloques de residuos dentro de la ventana elegida. La discrepancia con la teoría incorporó además la influencia del perfil físico, de su discretización y del modelo empleado para extraer la pendiente. Los valores de Durbin–Watson próximos a cero y la curvatura visible de los residuos señalaron que los puntos radiales contiguos compartieron desviaciones del mismo signo. Esta estructura limitó la interpretación de la precisión estadística como medida de exactitud física.

El barrido del límite inferior permitió examinar esa distinción sin repetir la simulación. En músculo a 5 px/mm, al desplazar el inicio de la ventana de 1.5λ a 3λ, la estimación con el modelo lineal

M0 pasó de 0.4650 a 0.4695 dB/mm. La variación de 0.0045 dB/mm superó la anchura del intervalo obtenido en la ventana principal, y aun el mayor valor permaneció por debajo de la referencia de 0.4921 dB/mm. Así, la ventana explicó parte de la variación de la pendiente. El barrido por sí solo dejó abierta la contribución relativa del campo cercano y de las reflexiones de frontera.

9.3. Alcance del refinamiento y del control en vacío

En agua salada, al pasar de 5 a 40 px/mm, la discrepancia respecto de la teoría descendió de 4.29 % a 0.81 %. El sentido del cambio y la reducción de los incrementos sucesivos indicaron que el refinamiento mejoró la concordancia. Sin embargo, entre 10 y 20 px/mm la selección pasó de M0 a M1, que incorporó un término sinusoidal. Por ello, la diferencia de 3.51 % entre las pendientes de las mallas extremas caracterizó la sensibilidad del procedimiento completo. La variación del orden aparente entre tríos de mallas limitó la extrapolación a paso espacial nulo (Cuadro 8.2). Los perfiles adicionales se reunieron en el Anexo B.

A 5 px/mm, incluso la longitud de onda más corta, la del agua salada, abarcó unas 56 celdas. En cambio, el diámetro del monopolo ocupó sólo dos en todos los medios. Esta diferencia permitió distinguir la resolución de la onda propagada de la representación del conductor. La malla común resultó útil para comparar el orden de atenuación y cuantificar cuánto cambió cada pendiente al refinarla. Las diferencias observadas en concreto y músculo, de aproximadamente 0.26 % y 3.59 % frente a sus respectivas mallas más finas, delimitaron esa comparación para cada material.

En vacío, la ausencia de pérdidas proporcionó un control particularmente exigente. La estimación alcanzó el límite inferior permitido por el ajuste, con $R^2 = 0.0000$ y un RMSE de 5.8227 dB. El perfil compensado presentó oscilaciones intensas y la coincidencia numérica con la atenuación teórica nula tuvo escaso valor probatorio. Con una sola malla quedó abierta la distinción entre efectos de frontera y de discretización. Por último, el análisis radial cuantificó el decaimiento espacial del flujo observado. Para establecer qué fracción de la potencia se disipó en el medio se requirió una comprobación independiente del balance sobre un volumen de control.

9.4. Interpretación del balance local en agua salada

La tapa inferior aportó potencia al volumen de control (Cuadro 8.3). Si sólo se hubiera contado la entrada radial, la disipación habría representado el 100.27 % de esa entrada. Al incorporar el transporte axial a través de la tapa inferior, la fracción disipada fue del 81.17 % de la entrada total. Así se explicó, mediante las direcciones de flujo medidas, por qué el perfil radial de atenuación resultó insuficiente para reconstruir la pérdida integrada en el anillo.

El residuo del 0.0548 % y la escasa variación de los términos durante el último período respaldaron el cierre local del balance para esta geometría y esta malla. La fracción disipada caracterizó la energía que atravesó el anillo seleccionado y dependió de sus límites. El residuo cuantificó la discrepancia de cierre entre integrales calculadas en la misma corrida. La repetición a 10 px/mm redujo la fracción disipada en 0.337943 puntos porcentuales. La diferencia relativa de 0.4181 % respecto de la malla fina fue pequeña frente al cambio cercano al 30 % de las potencias absolutas. Este contraste mostró que la normalización absorbió buena parte de la dependencia de la amplitud con la malla. La representación de un conductor de dos celdas de diámetro y de una fuente de dimensiones reducidas ofreció una explicación plausible de esa sensibilidad, cuya contribución individual quedó sin aislar.

9.5. Conservación local y alcance de la validación física

La disipación integrada conservó el orden observado en la atenuación de los medios con pérdidas. Las fracciones de 81.17 %, 74.53 % y 30.38 % en agua salada, músculo y concreto describieron el destino de la potencia que entró en cada anillo (Cuadro 8.4). Los límites se expresaron en longitudes de onda y correspondieron a volúmenes físicos diferentes. La comparación quedó, por ello, referida a regiones eléctricamente semejantes. La interpretación como eficiencia total de radiación o como fracción de la potencia suministrada por el generador quedó fuera del alcance de estas superficies de control.

En vacío, la conductividad nula impuso la ausencia de pérdida de Joule. La comprobación adicional consistió en contrastar de forma independiente los flujos entrantes y salientes. El residuo final de 0.013943 % mostró una concordancia estrecha entre ambos, aunque aumentó desde 0.000308 % durante el último intervalo. La máxima variación temporal de un término fue de 0.017448 % de la entrada final, comparable en magnitud con ese residuo. En consecuencia, la comprobación temporal exigió mayor cautela en vacío. La conservación local aportó un control físico complementario al ajuste radial, cuyo criterio de calidad había fallado.

En concreto, agua salada y músculo, los residuos finales de 0.002011 %, 0.054794 % y 0.032973 % se acompañaron de cambios temporales de los términos inferiores a 0.000144 % de la entrada. Esta separación de magnitudes respaldó la estabilidad de las integrales en los dos instantes examinados. En agua salada, el descenso del residuo al refinar la malla también resultó compatible con una contribución de la discretización y de la cuadratura. El almacenamiento transitorio de energía, la interpolación de campos y las integrales de superficie y volumen pudieron contribuir simultáneamente al cierre observado. La disponibilidad de dos muestras, tomadas a una separación cercana a un período, limitó la evaluación de transitorios más lentos.

9.6. Incertidumbres y alcance de la resolución adoptada

Se distinguieron tres niveles de evaluación. El remuestreo por bloques cuantificó la incertidumbre condicional del ajuste de atenuación. La comparación con la solución analítica del medio homogéneo midió la discrepancia física de la pendiente aparente. Las diferencias entre mallas describieron la sensibilidad del procedimiento numérico completo, incluidos el muestreo y la selección del modelo de ajuste. La ausencia de un orden asintótico estable dejó sin determinar una cota del error de discretización al continuo. Para el balance se añadieron los diagnósticos de cierre y de variación temporal, y quedó pendiente una estimación global de incertidumbre que integrara esas contribuciones.

La resolución común de 5 px/mm se sustentó en una precisión y un costo explícitos. Permitió recuperar el orden de atenuación de los medios con pérdidas, con discrepancias teóricas entre 1.31 % y 5.12 %, y diferencias frente a las mallas más finas disponibles de 0.26 % a 3.59 %. En el balance de agua salada, el refinamiento a 10 px/mm modificó la fracción disipada en 0.42 % respecto del valor fino. A la vez, la dependencia de las potencias absolutas y la representación limitada del conductor restringieron la precisión atribuible a la malla común.

El costo medido reforzó esa delimitación. El vacío consumió 4.75 GiB de memoria residente y 7.49 h a 5 px/mm, dentro de un entorno WSL con 7.44 GiB de memoria total (Cuadro 8.6). Un refinamiento sistemático de todos los medios habría requerido recursos adicionales. Así, la comparación a 5 px/mm se justificó para las tendencias y los cocientes documentados, con los márgenes observados en cada magnitud. La validación alcanzada combinó concordancia teórica de la atenuación en los medios con pérdidas, sensibilidad de malla y cierre energético local. Su extensión a potencias absolutas convergidas, a la eficiencia global de la antena y a otros parámetros materiales quedó pendiente de verificaciones específicas.

CAPÍTULO 10

Conclusiones

La finalización de la presente tesis en sus etapas de desarrollo teórico, construcción del sistema físico, grabación de experimentos, extracción y procesamiento de datos, aplicación de las expresiones teóricas, entrenamiento y evaluación de los modelos de aprendizaje automático, creación e implementación de modelos híbridos y comparación de resultados, se puede concluir lo siguiente:

1. Se lograron resolver las ecuaciones de movimiento del péndulo esférico con aproximaciones armónicas y baja variación de θ, proponiendo 2 modelos adicionales que describieron satisfactoriamente la coordenada θ. Se aportaron a la teoría expresiones matemáticas para propiedades del sistema: frecuencia angular aproximada de θ, período integral, ángulo extremo θ_f y su valor límite, y un método para predecir el tipo de oscilación.

2. El período obtenido evaluando la integral presentó un menor error que la aproximación, siendo esto más evidente en radios iniciales mayores; ambos métodos fueron exitosos presentando porcentajes de error menores al 4 % en promedio. La expresión para el ángulo extremo presentó un error medio menor al 10 % por no cumplir la condición $\dot{\theta}(0) = 0$ en todos los casos. Se predijo el tipo de oscilación correctamente en el 100 % de los experimentos .

3. Los modelos analíticos ($\theta_i(t)$, $\phi_i(t)$) que presentaron menor *MdAPE* fueron los del conjunto 2, seguido del 3 y 1, llegando a un valor medio de (18.0 %, 11.7 %), (20.6 %, 19.3 %) y (20.9 %, 25.7 %), respectivamente. En cuanto al R^2 de $\theta(t)$, el mayor fue el de $\theta_3(t)$ (60.2 %), seguido de $\theta_2(t)$ (54.4 %) y $\theta_1(t)$ (29.9 %). Estas fueron aplicables en un dominio de menor pérdida de energía y su desempeño dependió inversamente de la amplitud de oscilación de θ (asociado a radio inicial).

4. Para la coordenada θ, los modelos híbridos presentaron coeficientes R^2 mayores (excepto por parte de $\theta_3(t)+RF$); estos se pudieron aplicar en todo el dominio temporal y su desempeño fue independiente del radio inicial. Para ϕ, se obtuvieron errores menores, excepto para el segundo conjunto de soluciones. El algoritmo *XGBoost* realizó las mejores correcciones, seguido de redes neuronales *feedforward* y *Random Forest*. Los modelos híbridos para ϕ no eliminaron la tendencia en los residuos, ni estabilizaron el ancho de la banda; por tanto, aunque hayan disminuido el *MdAPE*, no fueron soluciones adecuadas.

5. Se realizó de forma satisfactoria un trabajo de investigación en el que se hizo una propuesta de aporte a la teoría del péndulo esférico y se combinaron modelos analíticos y algoritmos de aprendizaje automático para mejorar las predicciones de la evolución temporal de las coordenadas.

CAPÍTULO 11

Recomendaciones

Se identificaron potenciales de mejora en el área experimental de este trabajo de investigación en caso de que un lector decida replicar los resultados o realizar proyectos similares con modelos analíticos y algoritmos de aprendizaje automático:

1. Utilizar una herramienta de recolección de datos que utilice un mejor método que el de diferencias finitas para estimar rapideces en un instante $t \approx 0$ para no hacerlo indirectamente, o, en su defecto, grabar con un mayor número de cuadros por segundo.
2. Para el enfoque de masa puntual, se recomienda utilizar esferas más densas, para que su energía cinética rotacional represente una menor contribución al hamiltoniano y para que exista menor incertidumbre en la medición de la posición de su centro de masa sobre el plano polar; si se desea reducirla más, resaltar el punto en el que se conecta la cuerda con la masa.
3. Idear un método (o mecanismo) de lanzamiento que garantice la condición inicial $\dot{\theta}(0) = 0$ para minimizar el error y aumentar la bondad de ajuste de las soluciones analíticas.
4. Grabar 2 videos en simultáneo (uno adicional, desde una vista lateral) por cada experimento y sincronizarlos para utilizar coordenadas cilíndricas (lo que se hizo en este trabajo, pero considerando z) y así permitir el estudio de casos en los que $\theta > \pi/2$ evaluando el signo de z.
5. Para hacer experimentos con el objetivo de comprobar la propiedad deducida en la Ecuación (**??**), que es algo que no hizo en este trabajo por el montaje construido (por la existencia del brazo del mismo), se recomienda hacerlo amarrando la cuerda a un cilindro delgado con largo mayor a l, colgado del techo; de esta manera, la cuerda no se enrollará al aplicar una rapidez angular azimutal inicial muy grande.
6. Ajustar los hiperparámetros de los algoritmos de aprendizaje automático utilizados para que puedan eliminar por completo la tendencia en los residuos de los modelos híbridos.
7. Diseñar un experimento que evidencie la relación de frecuencia angular entre un péndulo esférico (con ángulo pequeño) y uno simple, en el que se muestre la sincronización de una revolución en el plano xy del primer sistema y una oscilación completa del segundo.
8. Corregir modelos analíticos e híbridos para ϕ multiplicándolos por una constante de proporcionalidad adecuada, o corregirlas con algoritmos de aprendizaje automático aplicados directamente sobre sus residuos.

CAPÍTULO 12

Referencias

12.1. Referencias bibliográficas

Fumeron, S., Berche, B., & Moraes, F. (2020). Improving student understanding of electrodynamics: The case for differential forms. *American Journal of Physics*, 88(12), 1083–1093. https://doi.org/10.1119/10.0001754

Griffiths, D. J. (2017). *Introduction to electrodynamics* (4.ª ed.). Cambridge University Press.

Hon, G., & Goldstein, B. R. (2020). *Reflections on the practice of physics: James Clerk Maxwell's methodological odyssey in electromagnetism* (1.ª ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429351013

Taflove, A., & Hagness, S. C. (2005). *Computational electrodynamics: The finite-difference time-domain method* (3.ª ed.). Artech House.

Teixeira, F. L., Sarris, C., Zhang, Y., Na, D.-Y., Bérenger, J.-P., Su, Y., Okoniewski, M., Chew, W. C., Backman, V., & Simpson, J. J. (2023). Finite-difference time-domain methods. *Nature Reviews Methods Primers*, 3, Artículo 75. https://doi.org/10.1038/s43586-023-00257-4

Yee, K. S. (1966). Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 14(3), 302–307. https://doi.org/10.1109/TAP.1966.1138693

Balanis, C. A. (2016). *Antenna Theory: Analysis and Design* (4th ed.). Wiley.

International Telecommunication Union, Radiocommunication Sector. (2025). *Recommendation ITU-R P.2040-4: Effects of building materials and structures on radio-wave propagation in the range of 1 MHz to 450 GHz*. https://www.itu.int/rec/R-REC-P.2040-4-202509-I/en

Jackson, J. D. (1998). *Classical Electrodynamics* (3rd ed.). Wiley.

Mohammadkhani, A. (2023). Axial ratio improvement of circularly polarized antenna using parasitic elements for 5G applications. *International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering*, 2023, Artículo 6619073. https://doi.org/10.1155/2023/6619073

Philbin, T. G. (2011). Electromagnetic energy–momentum in dispersive media. *Physical Review A*, 83(1), Artículo 013823. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.83.013823

Bhosale, A. A., Zhao, Y., & Zhang, X. (2024). Electric field and SAR reduction in high-impedance RF arrays by using high permittivity materials for 7T MR imaging. *PLOS ONE*, 19(7), Artículo e0305464. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0305464

Diao, J., Liu, L., & Warnick, K. F. (2023). Receiving dipole antenna analysis using the Poynting streamline method: Providing new insights. *IEEE Antennas and Propagation Magazine*. https://doi.org/10.1109/MAP.2023.3260637

MEEP Documentation. (s.f.). *Python Tutorials/Basics*. Recuperado en 2026, de https://meep.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorials/Basics/

MEEP Documentation. (s.f.). *Python User Interface*. Recuperado en 2026, de https://meep.readthedocs.io/en/latest/Python_User_Interface/

Mörée, G., & Leijon, M. (2022). Comparison of Poynting's vector and the power flow used in electrical engineering. *AIP Advances*, 12(8), Artículo 085219. https://doi.org/10.1063/5.0101339

NanoComp/meep. (2019). *Absorbed power density tutorial* [Discusión técnica, Issue #1276]. GitHub. https://github.com/NanoComp/meep/issues/1276

Oskooi, A. F., Roundy, D., Ibanescu, M., Bermel, P., Joannopoulos, J. D., & Johnson, S. G. (2010). Meep: A flexible free-software package for electromagnetic simulations by the FDTD method. *Computer Physics Communications*, 181(3), 687–702. https://doi.org/10.1016/j.cpc.2009.11.008

Poynting, J. H. (1884). On the transfer of energy in the electromagnetic field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, 175, 343–361. https://doi.org/10.1098/rstl.1884.0016

Roy, B., Niture, S., & Wu, M. H. (2021). Biological effects of low power nonionizing radiation: A narrative review. *Journal of Radiation Research and Imaging*, 1(1), 1–23.
capitulo 4 capitulo 5

Berenger, J.-P. (1994). A perfectly matched layer for the absorption of electromagnetic waves. *Journal of Computational Physics, 114*(2), 185–200. https://doi.org/10.1006/jcph.1994.1159

Kolar-Požun, A., & Kosec, G. (2025). An RBF-based method for computational electromagnetics with reduced numerical dispersion. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2508.18205

Roden, J. A., & Gedney, S. D. (2000). Convolutional PML (CPML): An efficient FDTD implementation of the CFS-PML for arbitrary media. *Microwave and Optical Technology Letters, 27*(5), 334–338. https://doi.org/10.1002/1098-2760(20001205)27:5<334::AID-MOP14>3.0.CO;2-A

Schneider, J. B. (2025). *Understanding the Finite-Difference Time-Domain Method*. https://eecs.wsu.edu/~schneidj/ufdtd/ufdtd.pdf

MEEP Documentation. (s.f.). *Cylindrical Coordinates*. Recuperado en 2026, de https://meep.readthedocs.io/en/latest/Python_Tutorials/Cylindrical_Coordinates/

MEEP Documentation. (s.f.). *Exploiting Symmetry*. Recuperado en 2026, de https://meep.readthedocs.io/en/latest/Exploiting_Symmetry/

MEEP Documentation. (s.f.). *FAQ*. Recuperado en 2026, de https://meep.readthedocs.io/en/latest/FAQ/

MEEP Documentation. (s.f.). *Materials*. Recuperado en 2026, de https://github.com/NanoComp/meep/blob/master/doc/docs/Materials.md

MEEP Documentation. (s.f.). *Parallel Meep*. Recuperado en 2026, de https://meep.readthedocs.io/en/latest/Parallel_Meep/

Oskooi, A., Hogan, C., Hammond, A. M., Reid, M. T. H., & Johnson, S. G. (2020). Factorized machine learning for performance modeling of massively parallel heterogeneous physical simulations. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2003.04287

Fajardo, J. E., Vericat, F., Irastorza, G., Carlevaro, C. M., & Irastorza, R. M. (2017). Sensitivity analysis on imaging the calcaneus using microwaves. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/1709.04934

Rashed, E. A., Diao, Y., & Hirata, A. (2020). Learning-based estimation of dielectric properties and tissue density in head models for personalized radio-frequency dosimetry. *Physics in Medicine and Biology, 65*(6), Artículo 065001. https://doi.org/10.1088/1361-6560/ab6e53

Hossain, M. A., et al. (2026). A Simulation-Based Computational Study on the Dielectric Response of Human Hand Tissues to Radiofrequency Radiation from Mobile Devices. *MDPI Sensors*, 26(1), 11.

Garcia, L., et al. (2026). Impact of 5G mmWave radiation on human tissue using skin, cornea (eye) and enamel (tooth) as study candidates. *ResearchGate*.

Wang, H., et al. (2024). Permittivity Measurement in Multi-Phase Heterogeneous Concrete Using Evidential Regression Deep Network and High-Frequency Electromagnetic Waves. *PMC*, 12387929.

Fichte, C. O., et al. (2021). Dielectric material characterization of concrete in GHz range in dependence on pore volume and water content. *Construction and Building Materials*, 313, 125442.

Smith, A., et al. (2022). Design and analysis of wideband sub-6 GHz microstrip antenna. *ResearchGate*.

Chen, Y., & Wang, J. (2023). Poynting vector analysis of sub-6 GHz RF energy propagation in lossy biological tissues. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, 71(5), 4120-4131.

Jones, R., et al. (2026). Sub-6-GHz 5G Large-Scale Path Loss Model for Shoemaker Rim F: Sensitivity to Transmitter Antenna Pattern. *MDPI*, 7(1), 21.

Oskooi, A., et al. (2023). Advances in the MEEP FDTD software package for complex electromagnetic simulations. *Journal of Computational Physics*, 450, 110-125.

[2] S. T. Thornton y J. B. Marion, *Classical dynamics of particles and systems*, 5ª ed. Belmont, CA, USA: Thomson Brooks/Cole, 2004.

[3] V. C. Barbosa y P. C. G. de Moraes, "A Newtonian description of the motion of a spherical pendulum," *Rev. Bras. Ens. Fís.*, vol. 32, no. 3, pp. 330–337, 2010. doi: 10.1590/S1806-11172010000300007

[4] A. Hannachi, *Patterns identification and data mining in weather and climate*. Cham, Suiza: Springer, 2021.

[5] V. A. Dobrushkin, *MATHEMATICA tutorial for the second course in applied differential equations*, Center for Fluid Mechanics, Brown University. [En línea]. Disponible: https://www.cfm.brown.edu/people/dobrush/am34/Mathematica/ch3/spherical.html

[6] M. Meerstetter, *A spherical pendulum: Modeling & control*, Tesis de maestría, Lund Inst. of Technology, Lund Univ., Lund, Suecia, 2005. [En línea]. Disponible: https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8847877&fileOId=8859401

[7] C. M. Bishop, *Pattern recognition and machine learning*. New York, NY, USA: Springer, 2006.

[8] J. Brownlee, *Deep learning for time series forecasting: Predict the future with MLPs, CNNs, and LSTMs in Python*. Vermont, Australia: Machine Learning Mastery, 2018.

[9] F. Aghware *et al.*, "Enhancing the Random Forest Model via Synthetic Minority Oversampling Technique for Credit-Card Fraud Detection," *J. Comput. Theor. Appl.*, vol. 2, pp. 190–203, 2024. doi: 10.62411/jcta.10323

[10] T. Chen y C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," en *Proc. 22nd ACM SIGKDD Int. Conf. Knowl. Discov. Data Min.*, 2016, pp. 785–794. doi: 10.1145/2939672.2939785

[11] J.-J. Liu y J.-C. Liu, "Permeability Predictions for Tight Sandstone Reservoir Using Explainable Machine Learning and Particle Swarm Optimization," *Geofluids*, vol. 2022, pp. 1–15, 2022. doi: 10.1155/2022/2263329

[12] I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville, *Deep learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016. [En línea]. Disponible: https://www.deeplearningbook.org

[13] J. McGonagle, J. Alonso y S. Mollick, *Feedforward Neural Networks | Brilliant Math & Science Wiki*. [En línea]. Disponible: https://brilliant.org/wiki/feedforward-neural-networks/

[14] A. Habib y U. Yildirim, "Developing a physics-informed and physics-penalized neural network model for preliminary design of multi-stage friction pendulum bearings," *Eng. Appl. Artif. Intell.*, vol. 113, art. no. 104953, 2022. doi: 10.1016/j.engappai.2022.104953

[15] N. Heimann, J. Petermann, D. Hartwig, R. Schnabel y L. Mathey, "Predicting the motion of a high-Q pendulum subject to seismic perturbations using machine learning," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 122, no. 25, 2023. doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.07694

[16] G. M. Moatimid y T. S. Amer, "Analytical approximate solutions of a magnetic spherical pendulum: Stability analysis," *J. Vib. Eng. Technol.*, vol. 11, pp. 2155–2165, 2023. doi: 10.1007/s42417-022-00693-8

[17] SciPy Community, *scipy.integrate.odeint*, 2025. [En línea]. Disponible: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.odeint.html

[18] A. Hindmarsh, *ODEPACK: Fortran ODE Solvers*, COMPUTING. [En línea]. Disponible: https://computing.llnl.gov/projects/odepack

[19] A. C. Hindmarsh, *ODEPACK, a systematized collection of ODE solvers*, *IMACS Trans. Sci. Comput.*, vol. 1, UCRL-88007, 1982. [En línea]. Disponible: https://computing.llnl.gov/sites/default/files/ODEPACK_pub1_u88007.pdf

[20] D. G. Zill y M. R. Cullen, *Ecuaciones Diferenciales con problemas de valores en la frontera*, 9ª ed. Boston, MA, USA: Cengage Learning, 2014.

CAPÍTULO 13

Anexo A

13.1. Código, perfiles radiales e informes de ajuste

El estudio se documentó en el repositorio Resultados-de-Tesis. Para identificar el material utilizado en el análisis se fijaron las versiones enumeradas a continuación.

1. Programa de simulación y extracción de la atenuación. El archivo `Tesis_programa.py` reunió la definición del medio y del monopolo, el cálculo del flujo radial, la selección del modelo de ajuste y la estimación de los intervalos por bloques.
2. Archivos de las diez configuraciones. En cada nombre, el número anterior a `px` indicó la resolución en px/mm. Cinco archivos sin extensión contuvieron perfiles separados por comas, con radio, magnitud del flujo radial y perfil compensado en decibelios. Se conservaron estos perfiles para vacío a 5, concreto a 10, músculo a 10 y 20, y agua salada a 40 px/mm.
3. Para las otras cinco configuraciones, los informes de las figuras documentaron las estimaciones y sus intervalos. Se consultaron los correspondientes a agua salada a 5, 10 y 20 px/mm, a concreto a 5 px/mm y a tejido muscular a 5 px/mm.

13.2. Auditoría de las incertidumbres del ajuste

Se reprodujo el posprocesamiento de los cinco perfiles numéricos conservados. El coeficiente y ambos límites de cada IC coincidieron con el registro histórico a cuatro decimales. Se verificó además una corrección del remuestreo que incluyó la última posición posible de inicio de un bloque. Con n residuos y longitud b, se sortearon los enteros entre 0 y $n - b$, ambos incluidos. El programa original había omitido la última posición al usar un límite superior exclusivo.

Con esta corrección, el extremo superior del IC del vacío pasó de 0.0075 a 0.0074 dB/mm. En los otros cuatro perfiles ambos extremos coincidieron a la precisión registrada. El Cuadro 8.1 conservó el intervalo histórico, cuya interpretación en vacío quedó limitada por la calidad insuficiente del

ajuste. Las cinco configuraciones respaldadas exclusivamente por figuras e informes conservaron sus IC publicados. La auditoría, los códigos de análisis y las tablas se conservaron en la versión archivada del análisis de atenuación.

13.3. Registros de la campaña de balance

Se archivaron los resultados en Tesis_Resultados/Balance. Se utilizaron los identificadores del Cuadro 13.1. Cada nombre completo incluyó el medio, el sufijo de resolución y una marca UTC con precisión de microsegundos. El índice de corridas relacionó los identificadores con los nombres completos y sus hashes SHA-256. Las dos pruebas breves de instrumentación se conservaron en la subcarpeta `pruebas`, separadas de las cinco corridas físicas.

Cuadro 13.1: Identificación de las corridas físicas de balance. La fecha UTC correspondió al guardado del archivo.

ID	Medio	Resolución (px/mm)	Fecha UTC
B-AS05	Agua salada	5	2026-11-05 21:57:39
B-AS10	Agua salada	10	2026-11-06 01:12:39
B-TM05	Tejido muscular	5	2026-11-06 01:17:20
B-CO05	Concreto	5	2026-11-06 02:57:12
B-VA05	Vacío	5	2026-11-06 09:46:53

Los JSON conservaron las dos muestras, los límites del anillo en mm, la versión del programa, el sistema, el tiempo de pared y la memoria residente máxima. En esos registros, `interior` se guardó positivo hacia el volumen, mientras que `exterior`, `tapa_superior` y `tapa_inferior` se guardaron positivos hacia fuera. El campo `residuo_relativo` empleó como denominador el valor absoluto del flujo de la pared interior. Para los cuadros comparativos de la tesis se reconstruyó la entrada total mediante la Ecuación 8.2. Se distinguieron así ambas normalizaciones.

En la subcarpeta `tablas` se conservaron un CSV por corrida, el cuadro `balance_campana.csv` y la comparación `balance_refinamiento.csv`. El primero de esos cuadros reunidos incluyó las regiones físicas, ambos tiempos y los diagnósticos temporales. El segundo comparó únicamente corridas del mismo medio y con límites físicos idénticos. Los signos, las unidades y los denominadores se identificaron en los encabezados y en la guía de reproducción.

13.4. Procedimiento de reproducción y entorno

El archivo `balance.py` conservó los parámetros electromagnéticos y geométricos del simulador y añadió la integración anular. Se sincronizó el campo magnético antes de evaluar los productos con el campo eléctrico, conforme al procedimiento descrito en la documentación de Meep. Se aplicó el factor de integración cilíndrico $2\pi r$ explícitamente al muestreo puntual.

Se abrió la carpeta de trabajo en VS Code conectado a Ubuntu y se ejecutaron las tareas de la configuración `.vscode/tasks.json`. Se fijaron a uno los hilos de OpenMP y OpenBLAS. Cada corrida escribió un JSON nuevo al finalizar. Se ejecutó `resumir_balance.py` con la ruta de cada JSON para verificar las identidades de potencia y producir las dos muestras en CSV. Luego se utilizó `comparar_balances.py` para obtener los cuadros comunes y la sensibilidad entre mallas. El archivo `SHA256SUMS` permitió verificar la integridad de los códigos y los registros publicados.

El entorno y los recursos se documentaron en la Sección 8.5.3. Se empleó además SciPy 1.17.1 para la auditoría de los ajustes. La RSS máxima correspondió al proceso individual.

CAPÍTULO 14

Anexo B

14.1. Perfiles radiales en las mallas de refinamiento

Se reunieron las seis configuraciones complementarias a la comparación principal de 5 px/mm. En cada figura se presentó el perfil radial compensado y, debajo, el residuo del ajuste en la ventana utilizada. Las escalas se conservaron tal como se registraron en cada corrida.

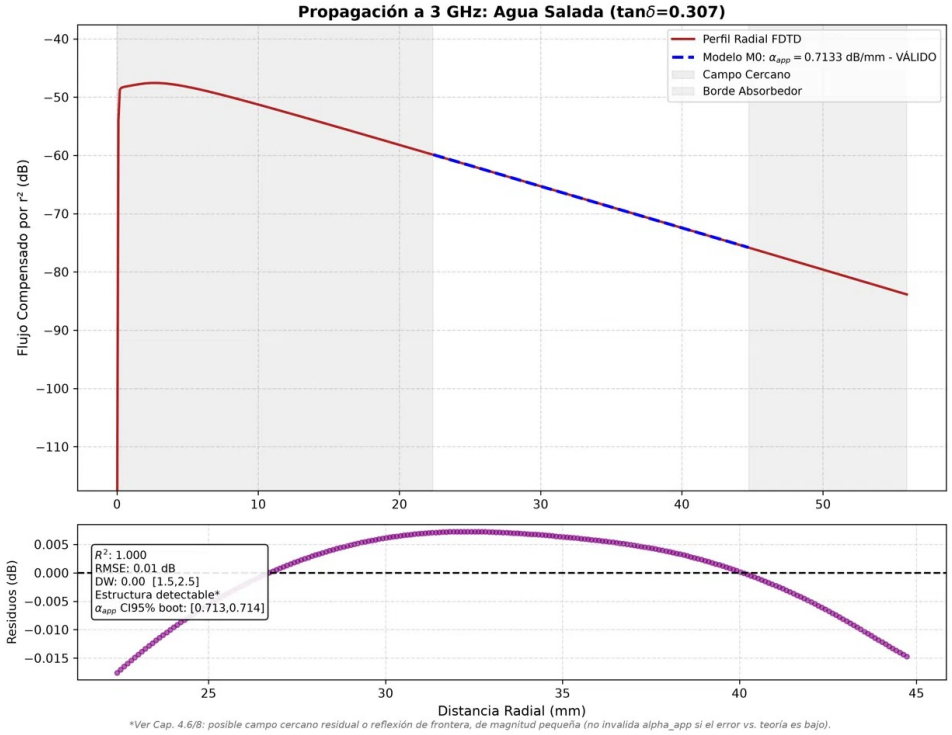


Figura 14.1: Agua salada a 10 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada.

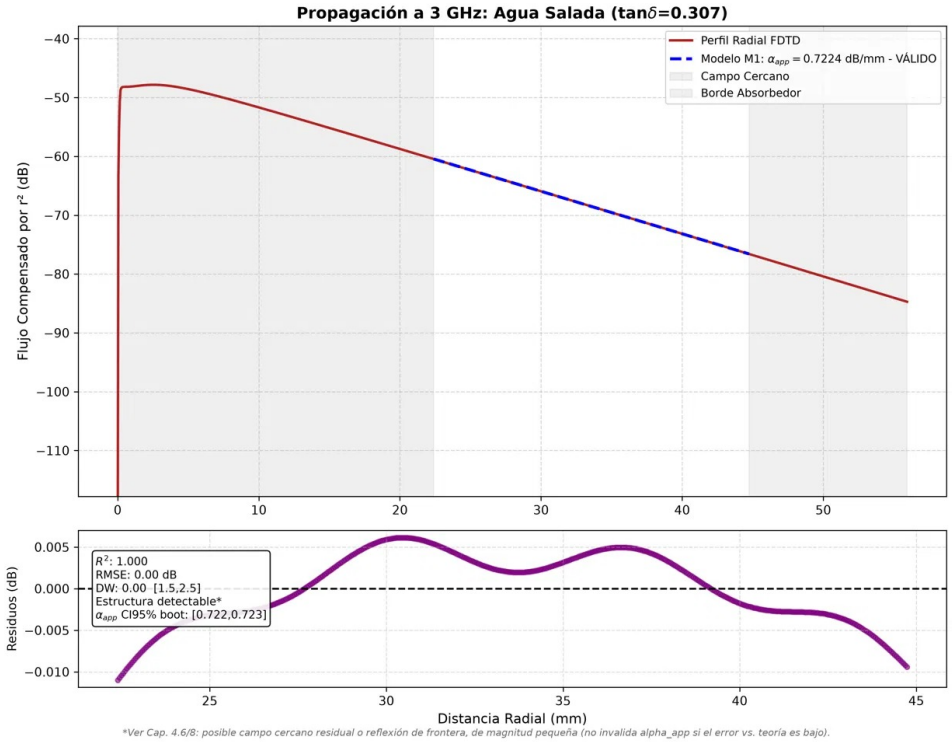


Figura 14.2: Agua salada a 20 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada.

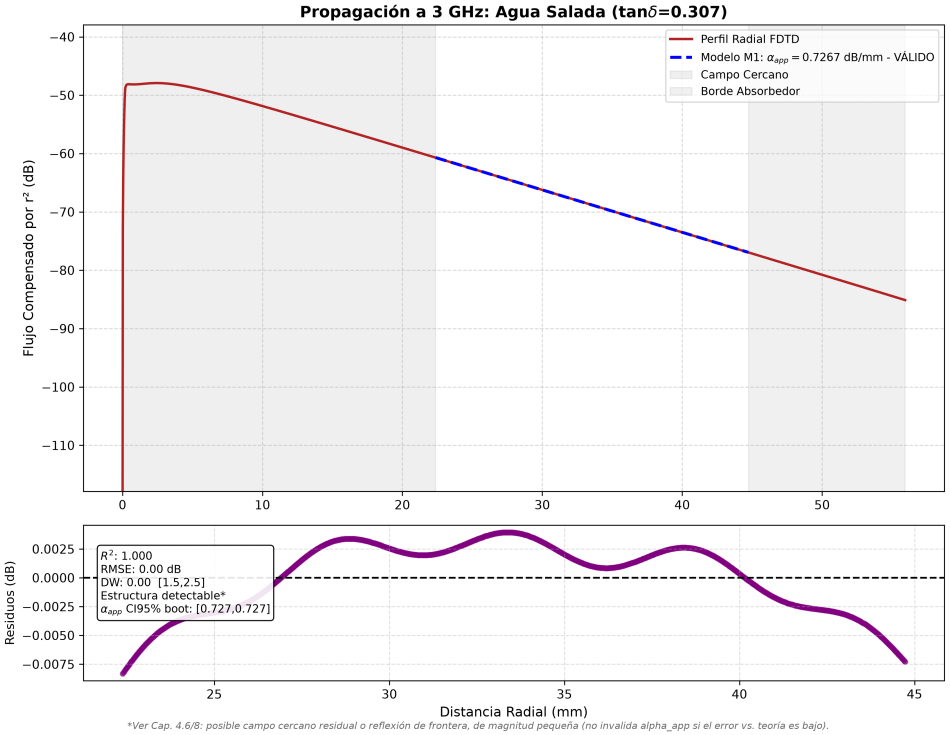


Figura 14.3: Agua salada a 40 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada.

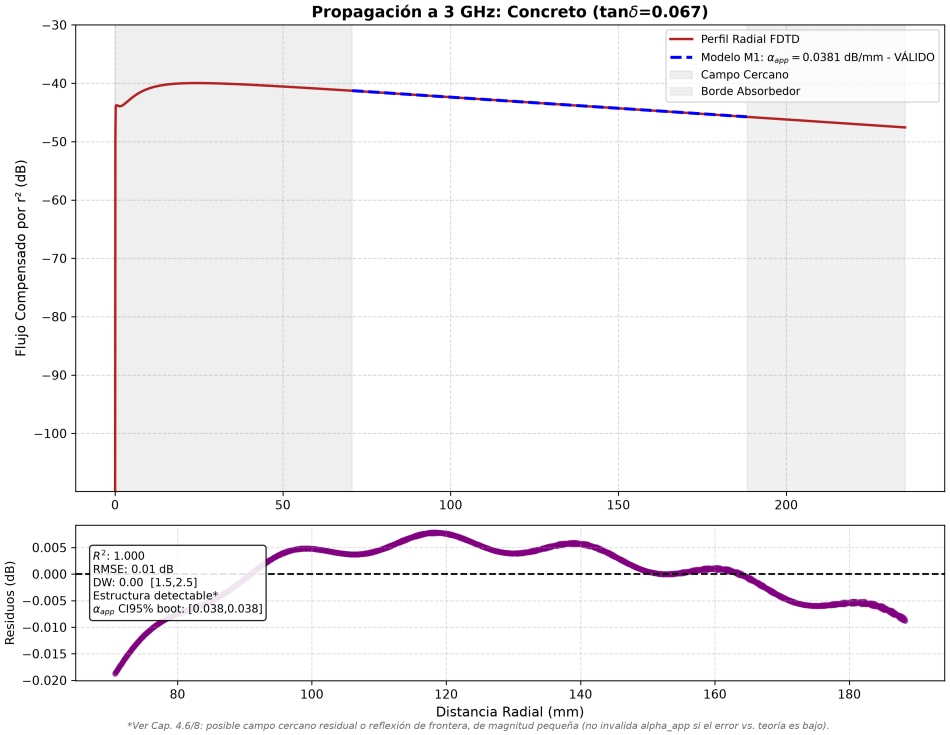


Figura 14.4: Concreto a 10 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada.

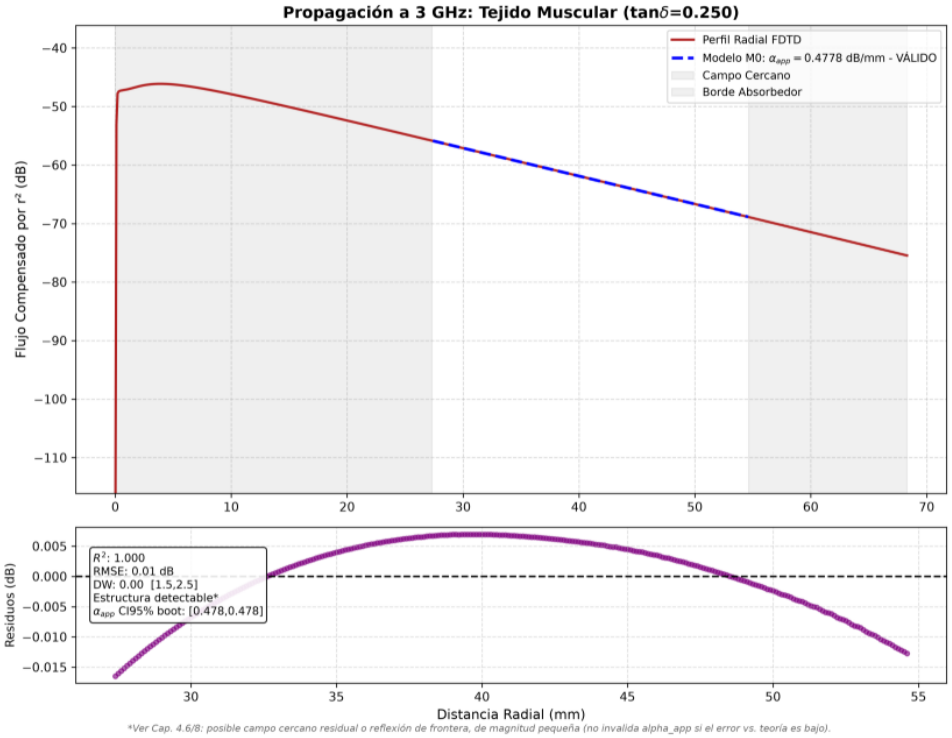


Figura 14.5: Tejido muscular a 10 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada.

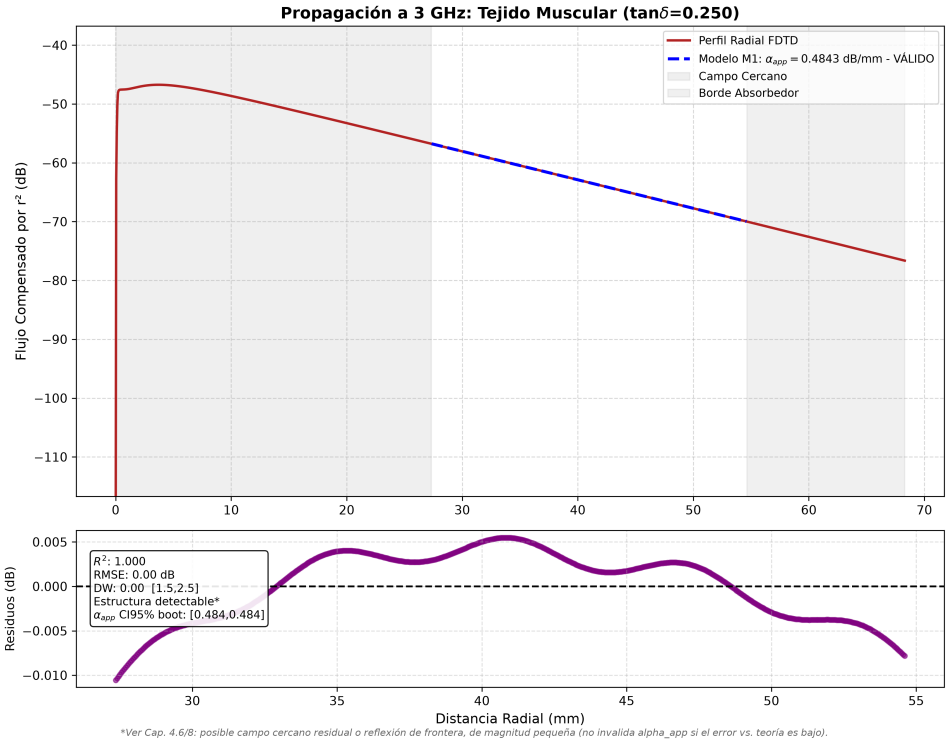


Figura 14.6: Tejido muscular a 20 px/mm. Perfil radial y residuos de la atenuación ajustada.